



中华人民共和国国家标准

GB/T 20720.1—2006/IEC 62264-1:2003

企业控制系统集成 第1部分：模型和术语

Enterprise-control system integration—
Part 1: Models and terminology

(IEC 62264-1:2003, IDT)

2006-12-13 发布

2007-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	V
引言	VI
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 企业控制系统集成综述	4
4.1 引言	4
4.2 可包含在制造运行和控制域内的准则	5
5 层次模型	6
5.1 层次模型介绍	6
5.2 调度和控制层次	6
5.3 设备层次	8
5.4 决策层次	10
6 功能数据流模型	11
6.1 功能数据流模型内容	11
6.2 功能数据流模型的符号	11
6.3 功能性企业控制模型	11
6.4 功能	12
6.5 信息流	16
7 对象模型	20
7.1 模型解释	20
7.2 信息分类	20
7.3 对象模型结构	25
7.4 对象模型可扩展性	26
7.5 资源和视图	26
7.6 生产能力信息	33
7.7 产品定义信息	36
7.8 生产信息	38
7.9 模型交叉引用	43
8 完整性、顺应性和一致性	45
8.1 完整性	45
8.2 顺应性	46
8.3 一致性	46
附录 A (资料性附录) GB/T 20720 与制造相关领域中其他标准化工作的关系	47
A.1 引言	47
A.2 制造、建模和集成	47
A.3 GB/T 20720 与欧洲标准化委员会和 TC 184/SC 5/WG 1 标准化工作的关系	48
A.4 GB/T 20720 与 ISO/TC 184/SC 5/WG 4 标准的关系	49

A.5	GB/T 20720 与 ISO/TC 184/SC 4 标准的关系	49
A.6	GB/T 20720 与 GB/T 18714 和 ISO/IEC 15414 之间的关系	50
A.7	GB/T 20720 与 ISO 16668 的关系	50
A.8	GB/T 20720 与 IEC 61512 的关系	50
A.9	参考文献	50
附录 B (资料性附录) 业务驱动器和关键性能指标		52
B.1	目的	52
B.2	历史	52
B.3	驱动器和问题	52
B.4	标准对业务的意义	52
B.5	销售商无关的交换	53
B.6	业务驱动器	53
B.7	业务驱动器示例和信息流	55
B.8	定义	55
B.9	数据重新调和	56
附录 C (资料性附录) 关于模型的讨论		57
C.1	引言	57
C.2	模型要求	57
附录 D (资料性附录) Purdue 参考模型的选择元素		60
D.1	概述	60
D.2	宏功能的通用表	60
D.3	工厂级分层的通用任务的一种形式	60
D.4	层次结构每层的任务	67
D.5	数据流图, CIM 参考模型的功能网络视图	68
附录 E (资料性附录) PRM 与 MESA 国际模型和 GB/T 20720 模型的相关性		100
E.1	对相关性的需要	100
E.2	资源配置和控制	100
E.3	分派生产	100
E.4	数据收集和采集	100
E.5	质量管理	100
E.6	过程管理	100
E.7	生产跟踪	100
E.8	绩效分析	100
E.9	运行和细节调度	101
E.10	文件控制	101
E.11	劳动力管理	101
E.12	维护管理	101
E.13	GB/T 20720 模型	101
附录 F (资料性附录) 系统、资源、能力、产能和时间		102
F.1	引言	102
F.2	对系统的一些定义	102
F.3	与系统理论有关的一些概念	102
F.4	系统的元素(部件)	103

F.5 生产系统的模式及到 IDEF0 的映射	103
F.6 资源	104
F.7 能力、产能	104
F.8 时间	106
F.9 如何处理系统中的设施	106
参考文献	107
图 1 本标准中的模型概述	5
图 2 企业控制系统接口	5
图 3 功能层次	6
图 4 设备层次	9
图 5 功能性企业控制模型	12
图 6 信息交换区域	20
图 7 生产能力信息	21
图 8 过程段能力	22
图 9 生产信息定义	22
图 10 过程段示例	23
图 11 可能的信息重叠	24
图 12 生产信息	24
图 13 段关系	25
图 14 人员模型	27
图 15 设备模型	28
图 16 物料模型	30
图 17 过程段模型	32
图 18 生产能力模型	33
图 19 过程段能力模型	35
图 20 当前和未来的产能	35
图 21 产品定义模型	36
图 22 生产调度模型	38
图 23 生产绩效模型	41
图 24 对象模型相互关系	44
图 B.1 多种业务和生产过程	53
图 C.1 制造业 Purdue 参考模型(PRM)的范围	59
图 D.1 一个大型制造联合体设想的分级计算机控制结构	61
图 D.2 一个工业工厂设想的分级计算机控制系统结构	62
图 D.3 一家工业公司设想的分级计算机控制结构	62
图 D.4 分级计算机控制系统(经修改)的实时任务定义	64
图 D.5 轧钢厂控制的分级布置,以表示层次与工厂结构的关系	68
图 D.6 用于能源最优化研究的轧钢厂控制系统的层次布置	69
图 D.7 造纸厂控制的层次布置,以表示层次与工厂结构的关系	69
图 D.8 应用于石化工厂的层次控制模式	69
图 D.9 应用于制药厂的层次控制模式	70
图 D.10 计算机集成制造系统(CIMS)	70

图 D.11	包含 CIM 参考模型及计算机集成制造的几类功能实体的关系	77
图 D.12	用于数据流模型中的主要外部影响	78
图 D.13	公司管理和人员功能实体与工厂的接口要求	78
图 D.14	报告公司管理和人员功能实体与工厂的接口	79
图 D.15	政府法规等与工厂的接口	79
图 D.16	0.0 设施模型	80
图 D.17	1.0 订单处理	81
图 D.18	2.0 生产调度	82
图 D.19	3.0 生产控制	83
图 D.20	3.1 过程支持工程	84
图 D.21	3.2 维护	85
图 D.22	3.3 运行控制	86
图 D.23	4.0 物料和能源控制	87
图 D.24	5.0 采购	88
图 D.25	6.0 质量保证	89
图 D.26	7.0 产品库存量	90
图 D.27	8.0 成本核算	91
图 D.28	9.0 产品发运管理	92
图 F.1	生产或制造系统	104
图 F.2	IDEF0 活动图	104
表 1	采用的 Yourdon 符号	11
表 2	UML 所用的符号	26
表 3	模型交叉引用	44
表 D.1	所有集成信息和自动化系统的通用职责表	63
表 D.2	工厂全局自动化系统提供的内容	63
表 D.3	有关制造效率优化(改进)的说明	63
表 D.4	控制计算机系统的职责汇总	64
表 D.5	推动集成控制系统开发和使用的潜在因素	65
表 D.6	公司内部管理信息系统所需的任务	65
表 D.7	生产调度和操作管理层的职责	66
表 D.8	区域层(第 3 层)的职责	66
表 D.9	监视层(第 2 层)的职责	67
表 D.10	控制层(第 1 层)的职责	67
表 D.11	通用生产设施最小技术规范(功能定义)的信息流模型	71
表 D.12	信息流任务与调度和控制层任务的相关性	93

前 言

GB/T 20720《企业控制系统集成》分为如下几部分：

- 第1部分：模型和术语；
- 第2部分：对象模型属性；
- 第3部分：制造过程模型。

本部分为 GB/T 20720 的第1部分。

本部分等同采用 ISO/IEC 62264-1:2003《企业控制系统集成 第1部分：模型和术语》(英文版)。

本部分的技术内容和组成结构与 ISO/IEC 62264-1:2003 相一致，在编写格式上符合我国国家标准 GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》。只根据我国国家标准的制定要求和为方便使用，做了如下编辑性的改动：

- a) 大写的英文缩写保留英文原名，去掉 ISO 前言。
- b) 将“本国际标准”和 ISO/IEC 62264 改为“GB/T 20720”。将 ISO/IEC 62264-1 改为 GB/T 20720 的第1部分或 GB/T 20720.1。
- c) 将规范性引用文件中已转化为国家标准的国际标准编号改为国家标准编号，并将相应的国家标准采用的国际标准版本号放在国家标准编号后的括弧内，便于使用和查阅。未转化的国际标准保留。
- d) 删去了原文中不符合我国标准编写的字句。

本部分的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E、附录 F 是资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业自动化系统与集成标准化技术委员会归口。

本部分由北京机械工业自动化所负责起草。

主要起草人：杨书评、黎晓东、陈禹六、黄双喜、王成。

引 言

GB/T 20720 是一个定义了企业行为与控制行为之间接口内容的由多部分组成的标准。本部分定义了用于描述企业业务系统及其制造控制系统之间接口的标准模型和术语。本部分中的模型和术语:

强调了在系统整个生命周期中控制系统和企业系统的良好集成;

能够用于改进制造控制系统和企业系统之间现有的集成能力;

在应用时不受自动化程度的影响。

特别地,本部分定义了一套标准的术语以及一致的概念和模型,用于控制系统与企业系统的集成,以改进系统中各部分的通信与交流。它所带来的优势将:

减少用户令新产品达到最大生产水平的时间;

令卖主有能力提供合适的工具以实现控制系统到企业系统的集成;

使用户能够更好的定义他们的需求;

降低自动化制造过程的成本;

优化供应链;

减少生命周期中的工程耗费。

本部分的目的并非:

——建议只有一种方法可以实现控制系统与企业系统的集成;

——强迫用户放弃他们现有的集成方法;

——限制在控制系统与企业系统集成领域的发展。

本部分讨论了制造控制功能与其他企业功能之间的接口内容,该讨论基于 ISA 公布的 CIM 的 Purdue 参考模型(层次结构)。本部分给出如同在 GB/T 18757(ISO 15704)中定义的部分模型或参考模型。

本部分的范围限于描述企业和控制领域中的相关功能,以及在这些领域中哪些对象被正常的交换。以后的各章将说明这些对象是如何以一种鲁棒的、安全的、有成本效益的方式被交换的,以保证整个系统的完整性。

第 4 章是为了描述第 5 章和第 6 章中所述模型的背景知识。它给出的标准用于界定制造控制系统领域的范围。第 4 章并不包含模型和术语的正式定义,可是它描述了用于理解其他章的背景知识。

第 5 章是为了描述包含在制造控制企业中的活动的层次模型。它用一般的术语说明了与制造控制有关的活动以及在业务后勤层发生的活动。第 5 章同时也给出了与制造控制有关的设备的层次模型。

第 6 章是为了描述企业中与业务、控制集成有关的功能的一般性模型。这一章详细地说明了控制功能的抽象模型,并解释了与控制相关的业务功能。其目的是为信息交换领域中的功能建立一套通用的术语。

第 7 章具体说明了构成信息流(在第 6 章中定义)的对象。其目的是为信息交换领域中的元素建立一套通用的术语。

附录 A 阐述了本部分与制造领域中其他相关的标准化工作的关系。

附录 B 说明业务与控制功能之间信息交换的业务原因。其目的是为信息交换的原因建立一套通用的术语。

附录 C 讨论了多样模型的基本原理。

附录 D 包含从普度参考模型中选取的元素,这些元素可能用于实现在第 5 和第 6 章中描述的功能,同时要与整个模型保持一致。

附录 E 是资料性的。它将 Purdue 参考模型与 MESA 国际化模型关联起来。

本部分的制定是面向：

- 设计、建造或操作制造设备的人；
- 负责指定制造与过程控制系统和商业企业的其他系统的接口的人；
- 设计、创建、营销和集成自动化产品（用于衔接制造操作和业务系统）的人。

附录 F 讨论了在本部分中使用的系统、资源、能力、产能和时间。

企业控制系统集成

第 1 部分:模型和术语

1 范围

本部分描述制造控制功能和其他企业功能之间的接口内容。所考虑的接口是本部分所定义的层次模型第 3 层和第 4 层之间的接口。其目的是降低与实施这些接口有关的风险、成本和差错。

本部分可用来减少与实施新产品提供有关的工作量。其目的是使企业系统和控制系统可以互操作和易于集成。

本部分的范围限于:

- a) 介绍制造操作和控制领域的范围;
- b) 讨论涉及制造业企业的实物资产的组织;
- c) 列举与控制功能和企业功能之间的接口有关的功能;
- d) 描述控制功能和企业功能之间共享的信息。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 20720 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 16656.1—1998 工业自动化系统和集成 产品数据表示和交换 第 1 部分:概述和基本原理(idt ISO 10303-1:1994)

GB/T 18757—2002 工业自动化系统 企业参考体系结构的要求和方法学(ISO 15704:2000, IDT)

GB/T 19114.1—2003 工业自动化系统和集成 工业制造管理数据 第 1 部分:综述(ISO 15531-1:2002, IDT)

IEC 61512-1:1997 批控制 第 1 部分:模型和术语学

ISO/IEC 19501-1 信息技术 统一建模语言(UML) 第 1 部分:技术规范¹⁾

3 术语和定义

本标准采用以下术语和定义。

3.1

区域(领域) area

由场所确定的物理的、地理的或逻辑的成组组合。

注:它可包含过程段、生产单元以及生产线。

3.2

可利用的产能 available capacity

可达到的生产能力部分,但不承诺用于目前或今后的生产。

1) 即将出版。

3.3

提单 bill of lading

BOL

货物的合同或收据,承运人同意将货物从一个地方运输到另一地方,然后送交给一位指定的人,或根据合同所述条件给予赔偿。

3.4

物料清单 bill of material

BOM

所有组装件、零件和/或生产一种产品所用物料的清单,包括制造一种产品所需要的每种物料的数量。

3.5

资源清单 bill of resources

所有资源以及在生产一种产品的生产过程中所需要的资源清单。

注:它也是制造一种产品所需要的关键资源清单,组织形式与生产段相同,并经常用来预测主生产计划中活动改变对资源供应的影响。

3.6

能力 capability

采取行动的能力,包括能力(与产能类似)的资格和度量方面的属性。

注:有关此概念的其他背景知识见附录 F。

3.7

产能 capacity

采取行动的能力的度量,它是能力的一个子集。

注:有关此概念的其他背景知识见附录 F。

例子:生产率、流速、质量或体积的度量。

3.8

分析证书 certificate of analysis

COA

产品或物料符合质量标准或技术规范的证明。

注:它可包括分析结果和过程信息的一张表或证明书。它也往往需要物料的保管移交。

3.9

承担的产能 committed capacity

当前正在使用或计划中要使用的生产能力的一部分。

3.10

消耗品 consumables

通常不包括在物料清单内的资源,或在具体的生产要求中并不个别地计量的资源。

3.11

控制域 control domain

在本部分中,控制域是与制造运行和控制域同义的。

3.12

企业 enterprise

一个或更多个组织,它们共同承担一个明确的使命、目标和目的,以提供一种诸如产品或服务等的输出。

3.13

设备类别 equipment class

为调度和计划的目的而描述一组有类似特性的设备的方法。

3.14

制成品 finished goods

已完成所有处理和生产的最终物料。

3.15

制成品放弃 finished good waivers

对偏离标准的产品技术规范的确证。

3.16

半成品放弃要求 in-process waiver requests

在保证标准的产品技术规范的情况下,在正常生产过程中,由于物料、设备或质量度量标准偏离而提出的放弃要求。

3.17

制造运行和控制域 manufacturing operations and control domain

MO&C

包括所有第3层内的活动和往复于第0,1和2层之间并越过边界至第4层的信息流的域。

3.18

物料类别 material class

为调度和计划的目的而描述一组有类似特性的物料的方法。

3.19

物料批量 material lot

唯一可确认的物料数量。

注:它描述可利用物料的实际总量或数量、它的当前状态及其特性值。

3.20

物料定义 material definition

一种物质的性质和特性的定义。

3.21

物料分批量 material subplot

唯一可确认的物料批量的子集,包括数量和地点。

注:这可以是一个单独的术语。

3.22

人员类别 personnel class

为调度和计划的目的而描述一组有类似特性的工作人员的方法。

3.23

过程段 process segment

是对一个生产段所需资源集合的视图。在支持业务过程的细节层上,与任何特定的产品无关,该业务过程可能也与任何特定产品无关。

注:它可能包括物料,能源,工作人员或设备。

3.24

生产的产能 production capacity

在企业内完成生产的各种资源的能力。生产的产能包括这些资源的产能,并代表:

- a) 人员、设备、物料,以及过程段能力的汇集;
- b) 目前承担的、可利用的,以及生产设施难以达到的产能的总和;
- c) 对给定的产品混合、原材料、工人工作量、工厂和设备,系统可达到的最高可持续保持的产出率。

3.25

生产控制 production control

在一个工场或区域内管理所有生产的功能的汇总。

3.26

生产线 production line

专用于生产特定数量产品或产品系列的一系列设备。

3.27

生产规则 production rules

用来指导制造过程中如何生产某种产品的信息。

3.28

生产单元 production unit

一组生产设备。它用于一种或多种原料的转换、分离或反应,生产出中间或最终产品。

3.29

产品段 product segments

某一特定产品的资源清单和生产规则间共享的信息。

注:它是完成生产步骤所需要的人力资源、设备资源,以及物料技术规范的一种逻辑分组。

3.30

资源 resource

企业实体,它提供执行企业活动和/或业务过程所需的一些或所有的能力(在本部分的内容中,是人员、设备,和/或物料的集合)。

3.31

不能达到的产能 unattainable capacity

生产的产能中不能达到的部分。

注:典型情况是由于诸如设备不可利用性、非最优的调度或资源有限等因素所致。

3.32

工段 work cell

一些不相似的机器组合在一起以生产一系列有相似制造要求的零件。

4 企业控制系统集成综述

4.1 引言

成功地论述企业控制系统集成问题需要识别企业和制造运行及控制域(MO&C)之间的边界。边界的识别采用相关的模型,它表示了功能、实际设备、MO&C域内的信息以及在各领域之间的信息流。多模型显示了与控制及企业系统相关联的功能和集成。

a) 第5章描述了与制造组织有关联的功能层次和控制域的层次模型。这些模型是基于称为PRM的‘Purdue的CIM参考模型’;MESA国际功能模型以及来自IEC 61512-1的设备层次模型。

注1: Purdue的CIM参考模型中选择的元素包含在附录D内。

注2: 定义MES功能所论及的MESA白皮书见参考文献。

b) 描述制造组织内的功能流和数据流的数据流模型在第6章中给出。这种模型也基于Purdue的CIM参考模型。

c) 描述可能穿越企业和控制系统边界的信息的对象模型在第7章中给出。

本部分提供模型和信息在多个层次上的细节和抽象。这些层次在图1中阐明,它像一张地图用来说明本文档的其余章。每个模型和图增加了前一个模型中所表示的层次的细节。

模型的起始部分是描述控制系统域和企业系统域。各个领域的讨论包含在第5章中。

领域中的功能在第5和第6章中给出。第6章还详细描述了与本部分有关的感兴趣的功能。相关

功能之间感兴趣的信息流在 6.5 中列出。
7.2 给出了信息的类别。感兴趣信息的标准对象模型将在 7.5、7.6、7.7 和 7.8 中介绍。

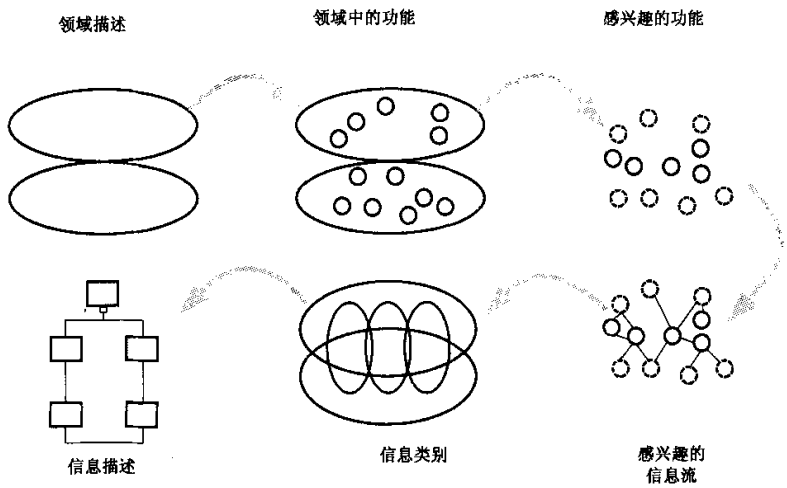


图 1 本标准中的模型概述

4.2 可包含在制造运行和控制域内的准则

层次模型和数据流模型描述了制造企业内的大多数功能,而这些功能中只有一部分与制造控制和制造控制系统有关。下面列出的准则用于确定哪些功能和哪些信息流是包括在本部分内的。

- a) 其功能对保证可调一致性非常关键。它包括的因素诸如安全性,以及与当前周围的良好制造操作的一致性;
- b) 其功能对工厂的可靠性是很关键的;
- c) 相对于设施寿命的设计、构建、以及装配阶段,它影响着设施寿命的运行阶段;
- d) 其信息是设施操作人员为完成其作业所需要的。

被认定为在控制域内和控制域外各功能之间流动的信息描述了企业控制系统的边界。在控制域内的功能之间交换的信息和控制域外的功能之间交换的信息不属于本文件讨论的范畴。图 2 表示在控制域和非控制功能之间的企业控制系统接口(如在数据流模型所描述的),灰色圆圈表示交换信息的功能,正如在数据流模型中所述。白色圆圈描绘的功能和虚线描绘的数据流不属于本部分的讨论范畴。

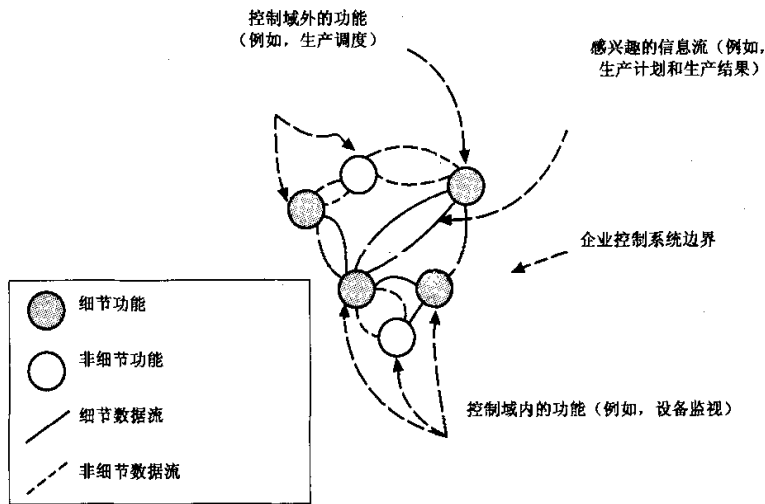


图 2 企业控制系统接口

5 层次模型

5.1 层次模型介绍

第5章描述了与制造控制系统和其他业务系统相关的层次模型。

5.2 调度和控制层次

5.2.1 层次分级

图3描绘一个功能层次模型的不同层次等级：业务计划和物流管理，制造运行和控制，以及成批、连续、或离散控制。该模型表示作出决策的层次分级。本部分中讨论的接口位于层次模型的第4层和第3层之间。这通常是工厂生产调度和操作管理及车间协调之间的接口。

注：该图是Purdue层次模型的简化版本，如在附录D的D.1、D.2、D.3和D.4中所示。

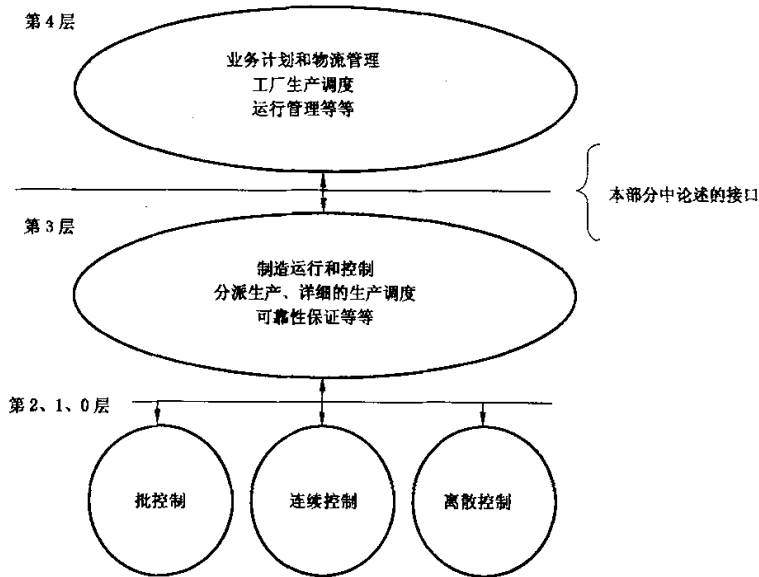


图3 功能层次

层2、1、0表示生产单元或生产线监视功能、操作功能、过程控制功能，以及在本部分中没有提到的功能。各层的讨论和标记基于历史描述，更详细的描述参见附录D。第0层表示过程，通常指制造或生成过程。第1层表示用来监视和操纵该过程的人工传感、传感器，以及执行机构。第2层表示手动或自动的控制活动，使过程保持稳定或处于控制之下。基于实际采用的生产策略，在这些层次上的功能有几种不同的模型可供利用。

5.2.2 第4层的活动

第4层的活动主要包括：

- 汇集并维护原材料和备件的使用以及可用库存，并为采购原材料和备件提供数据；
- 汇集并维护全部能源使用及可用库存，并为采购能源提供数据；
- 汇集并维护全部半成品和生产库存文件；
- 汇集并维护与客户要求有关的质量控制文件；
- 汇集并维护预防性和预测性维护计划所需要的机械和设备使用及寿命历史文档；
- 汇集并维护人力使用数据，以便将其传送到人事部门和会计部门；
- 建立基本的工厂生产调度计划；
- 根据资源可用性的变化、可供利用的能源、功率需求水平、以及维护的需求，为接收到的订单修改基本的工厂生产调度计划；

- i) 根据基本的工厂生产调度计划,开发最佳的预防性维护和设备更新计划;
- j) 确定每个存储点的原材料、能源、备件、以及半成品的最佳库存水平。这些功能也包括物料需求计划(MRP)和备件采购;
- k) 当出现主要生产中断时,有必要修改基本工厂生产调度计划;
- l) 基于上述所有活动的产能计划。

5.2.3 第3层

5.2.3.1 第3层的活动

第3层的活动主要包括:

- a) 报告包括可变制造成本在内的区域生产;
- b) 汇集并维护有关生产、库存量、人力、原材料、备件和能量使用等的区域数据;
- c) 完成按工程功能要求的数据收集和离线性能分析,这可能要包括统计质量分析和有关的控制功能;
- d) 完成必要的人员功能,诸如:工作时间统计(例如时间、任务),休假调度,劳动力调度,单位的晋升方针,以及公司内部培训和人员的技术规范;
- e) 为其自身的区域建立包括维护、运输和其他与生产有关的需要在内的、直接的生产计划;
- f) 为其各个生产区域局部优化成本,同时完成由第4层功能所建立的生产计划;
- g) 修改生产计划以补偿在其负责区域可能会出现工厂生产中断。

与以上各种活动有关的主要功能描述在 5.2.3.2 至 5.2.3.12 中给出。本部分假定,未曾明确地作为第3层控制域部分给出的所有活动都是企业域的一部分。有关这些活动与 MESA 国际模型的相关性见附录 E。

5.2.3.2 资源配置与控制

控制域包括直接与控制和制造相关联的资源管理的功能。这些资源包括机器、工具、工人技能、物料、其他设备、文件,以及开始和完成工作所需的其他实体。这些资源的管理也可包括当地资源储备,以满足生产调度的目的。

控制域也保证设备已为加工处理作了恰当的准备,包括组织所需的任何配置。控制域也负责提供资源的实时状况及资源使用的详细历史。

5.2.3.3 分派生产

控制域包括以作业、订单、批量,以及工作通知单形式对特定设备和人员分派生产的管理生产流的功能。通常,分派信息是以顺序方式给出的,按此顺序进行所需要做的工作,但在工厂车间中某些事件发生时可能需要实时地改变。

在已同意的限制条件内,基于当地的可用性和当前条件,控制域也许要改变规定的计划。生产分派还包括在过程中的任何点通过缓冲管理、返工和补救过程管理对工作量控制的能力。

5.2.3.4 数据汇集和采集

控制域包括获得与生产设备和生产过程相关的作业生产和参数数据的功能。

控制域也负责提供生产设备和生产过程的实时状况,以及生产及参数数据的历史。

5.2.3.5 质量管理

控制域包括提供从制造和分析过程收集的实时测量值的功能,以保证正确的产品质量控制并确认需要注意的问题。它也许会建议采取行动以解决此类问题,这包括将迹象、动作和结果等关联起来以确定问题的原因。

控制域还包括统计过程控制/统计质量控制(SPC/SQC),离线检验操作的跟踪和管理,以及实验室

分析信息管理系统。

5.2.3.6 过程管理

控制域包括监视生产的功能,以及或是自动校正或是给操作者提供决策支持(以校正和改进过程内功能)的功能。这些功能可以是操作内部的,并专门针对被监视和控制的机器与设备;或是操作之间的,跟踪从一种操作到下一个操作的过程。

控制域还可能包括警报管理,以保证工厂的工作人员知道过程变化已超出可接收误差的范围。

5.2.3.7 生产跟踪

控制域包括提供生产状况和工作安排的功能。状态信息可包括分配给该工作的人员;用于生产的部件物料;当前的生产条件;以及与产品有关的任何报警、返工或其他意外事件。此功能还包括记录生产信息的产能,从而实现在每个最终产品中对部件及其使用的前向与后向的追踪。

5.2.3.8 绩效分析

控制域包括提供实际制造运行结果的最近报告,同时提供与过去历史及预期结果的比较功能。绩效结果包括诸如资源利用、资源可用性,产品单位循环时间,调度的一致性,以及标准绩效等测量值。绩效分析也可能包括 SPC/SQC 分析,它可从测量操作参数的不同控制功能汇集的信息中提取。

5.2.3.9 运行和详细的调度计划

控制域包括提供基于优先权、属性、特性和生产规则的排序功能,这些规则是与特定的生产设备和特定的产品特性诸如形状、上色顺序或其他特性(如恰当地安排生产顺序时能使准备工作时间为最小)等相关联的。运行和详细调度计划考虑到资源的有限产能,并考虑到替代方案和重叠/并行运行,以便仔细计算设备负荷和调整到换班方式的精确时间。

5.2.3.10 文件控制

控制域包括一些按生产单元维护控制记录和报表的功能。记录和报表包括工作说明,配方,图纸,标准操作过程,部分程序,批记录,设计更改说明,作业班之间的通信,以及编辑“计划中”的信息和“竣工”信息的能力。它向操作级发送指令,包括向操作员提供数据或给设备控制器提供配方。它也包括对受规章限制的文件编制、环境、卫生和安全条例,以及诸如相关动作过程等 SOP 信息的控制和汇总。

5.2.3.11 劳动力管理

控制域包括提供最近时间框架内的人员状况的一些功能。其功能包括时间和出勤报告,证书跟踪,以及追踪间接功能(例如以基于活动的成本计算为基础的物料准备或工具室工作)的能力。劳动力管理可能与资源配置相交交互,以确定最优的工作分配。

5.2.3.12 维护管理

控制域包括一些维护设备和工具的功能。其功能保证制造用的设备和工具的可用性。它们也可以包括对定期或预防性维护的调度计划,以及对立即需要处理的问题的响应。维护管理用来维护对过去的事件或问题的历史,以协助对问题的诊断。

5.3 设备层次

5.3.1 设备模型

制造业中企业的实际资产一般组织成图 4 所描述的分层形式。这是 IEC 61512-1 中所描述模型的扩展,并包括离散和连续制造中使用的资产定义。低层分组结合成层次中的较高层。在某些场合,在一层内的一个分组可以合并到同一层的其他分组内。

这个模型表示图 3 的调度和控制层次模型中所定义的不同功能层次所负责的区域。设备层次模型额外地给出用于各功能之间信息交换的一些对象。这与 GB/T 18757 和 GB/T 19114.1 中所定义的设备用的资源模型是一致的。

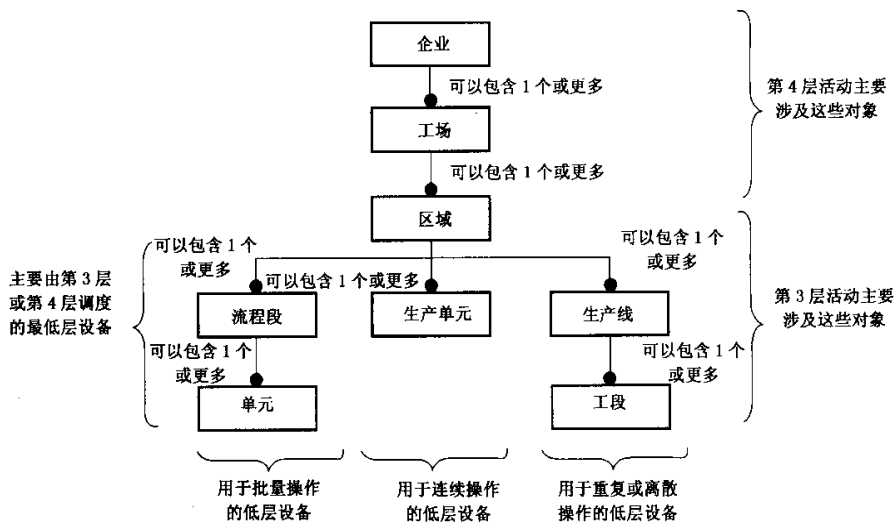


图 4 设备层次

5.3.2 企业

一家企业是一个或多个工场的汇集，并可能包括工场和区域。企业负责确定要制造什么产品，在哪个工场制造，而且通常还要确定如何制造这些产品。

一般来说，第4层功能与企业 and 工场层有关。然而，企业计划和调度也可能包含区域，工段、生产线或一个区域内的生产单元。

5.3.3 工场

一个工场是由企业确定的一个物质的、地理的或逻辑分组。它可能包括区域、生产线、流程段，以及生产单元。一个工场的第4层功能包括当地工场管理和优化。工场计划和调度可以包括工段，生产线或该区域内的单元。

地理位置和主要生产能力通常可标识一个工场。工场一般有明确定义的制造能力。

注：工场的标识可以通过不同的行业，例如：达拉斯高速公路工厂，鹿园 Olefins 工厂，以及约翰逊市制造设施等。

工场经常用于粗计划和调度。

5.3.4 区域

区域是由工场确定的一个物质的、地理的或逻辑分组。它可包括流程段、生产单元以及生产线。第3层的大部分功能都在区域中出现。在一个工场内的主要生产能力和地理位置通常可用来区分各个区域。

注：区域的标识可以通过不同的行业，例如：CMOS 设施，北端油罐场地，以及2号电子装配大楼等。

通常，区域有明确定义的制造能力和产能。这种制造能力和产能用于第3层和第4层的计划和调度。

一个区域由完成制造功能的一些低层单元组成。有三类已定义的单元，它们相当于连续制造模型、离散(重复和非重复)制造模型以及批制造模型。一个区域可以有一个或多个任意低层的单元，这取决于制造要求。许多区域往往将离散运行的生产线，连续过程的生产单元和批加工的流程段组合在一起。例如，一位饮料制造商可能有一个在生产单元中连续混合的区域，它为批加工馈送批流程段，为离散灌装过程馈送灌装线。

依据所选择的计划和调度策略的需要，第4层功能可以停止在区域层，也可以调度该区域内低层单元的功能。

5.3.5 生产单元

生产单元是设备的最低层，通常由连续制造过程的第4层或第3层功能调度。生产单元由诸如设

备组件、传感器、以及执行机构等最低层单元组成,但是,这些单元的定义超出本部分的范围。一个生产单元通常包括以相对自主的方式运行的连续生产段所需的所有设备。通常,它转变、分离、或作用于一种或多种原材料,以生产中间产品或最终产品。

生产单元的确认通常用主要的加工活动或产品。

注:生产单元的标识可以通过不同的行业,例如:催化裂化器#1,蒸汽裂化器#59,以及焦化装置2等。

生产单元有明确定义的加工能力和生产总产能,这些能力用于第3层功能。即使生产单元不由第4层功能调度,其产能和能力往往也用作对第4层调度的输入。

5.3.6 生产线和工段

生产线和工段是设备的最低层,通常由离散制造过程中的第4层和第3层功能调用。通常,仅当生产线内的工作过程中存在机动性时才区分工段。生产线和工段可以由低层单元组成,但这些单元的定义超出本文件的范围。

生产线的确认通常采用主要的加工活动。

注:例如,从不同行业来看,生产线识别为:灌装线#1,封盖线#15,CMOS线#2,以及水泵总装线#4等。

生产线和工段有明确定义的制造能力和生产总量的产能,这些能力都用于第3层功能。即使生产线和工段不由第4层功能调度,这些产能和能力也往往用作对第4层调度的输入。

5.3.7 流程段和单元

流程段和单元是设备的最低层,通常由批制造过程用的第4层和第3层调度。如果流程段内的产品路径中存在柔性,通常才在第3层和第4层处区分各种单元。在IEC 61512-1标准中有流程段和单元的定义。

主要的加工能力或生产的产品系列经常用来区分流程段。

注:流程段的标识可以通过不同的行业,例如:混料线#5,西侧涂胶线和去垢线13等。

流程段和单元有明确定义的制造能力和批处理产能,这些能力用于第3层功能。即使不由第4层功能来调度流程段或单元,这种产能和能力也可以用作对第4层调度的输入数据。

5.4 决策层次

5.4.1 引言

除了活动层次外,在企业到控制集成中也涉及决策层次及有关的调度。以下各部分涉及该层次的基本原理,以及这种决策的分类和时间范围。该决策层及其对制造操作的映射将在本部分的后续部分中讨论。

5.4.2 集成的决策

企业是按功能以层次形式组织的,而决定是在多功能和多层次中作出的。集成的决策意味着,在不同功能内作出的(不同类别)决定,与企业全局目标的实现是一致的。这也表示作出各种决定的时间范围是相互协调的。对生产来说,这意味着可在恰当时间得到正确的原材料和产品,可由合适的工作人员在正确的机器上操作。执行生产的决定是在多重时间范围中作出的。

5.4.3 决策类别

决策活动涉及产品、资源和时间。这些因素的不同组合可分为三种基本类型的决策:

- 产品管理:这涉及与资源无关的产品和时间管理。主要决策涉及什么产品,多少数量,以及什么时候要生产或采购这些产品。
- 资源管理:这涉及资源和时间管理。这一类别的主要决策涉及资源产能的管理。
- 生产计划:这涉及使产品流、资源和时间同步的生产计划。

5.4.4 时间范围

决策一般可分为三种基本的时间范围:

- 长期和大范围:主要指长期决策,它涉及与企业总体目标相一致的目标。
- 中期和中等范围:主要指中期决策,它涉及资源配置,以满足在长期时间范围中所制定的目标。

——短期和有限范围:这是一种与计划和工作执行相关的短期时间范围,它利用中期时间范围所给出的方法,以达到长期时间范围的目标。

6 功能数据流模型

6.1 功能数据流模型内容

本部分介绍:

- a) 与制造有关的企业的功能;
- b) 跨越企业控制接口的各种功能之间的信息流。

6.2 功能数据流模型的符号

企业控制接口是用一种数据流模型描述的。该模型利用 Yourdon-DeMarco 符号表示法(见参考文献)。

表 1 说明了用于功能模型的 Yourdon 符号。

表 1 采用的 Yourdon 符号

符 号	定 义
	一个功能表示为有标注的椭圆。一个功能是由相同目标分类的一组任务。功能由分层方法加以组织,并用名称和数字加以区别。数字用来确认数据模型层次的等级。
	一个外部实体表示为一个有标注的长方形。一个外部实体是模型边界以外的部件,它向功能发送数据,和/或从功能接收数据。
	一根带箭头的实线表示在功能、数据存储器或外部实体之间流动的一组数据。数据是在企业控制集成模型内定义的。所有实线都有一个数据流名称。在功能层次某一层的数据流可用较低层的一个或多个数据流表示。
	一条带箭头的虚线表示在功能、数据存储器或外部实体之间流动的一组数据。数据与企业控制集成模型无关,只是用来图示功能的前后关系。无名称的虚线数据流不在本模型中识别,但在附录 D 中予以定义。
	一个永久性数据存储器表示为在上、下方各有一条线的数据存储器名称。一个永久性数据存储器维护一个数据流中所定义的信息,因此,它一般用于具有原始数据源的潜在的非同步方式中。

6.3 功能性企业控制模型

功能模型示于图 5。粗虚线表示企业控制接口的边界,它相当于 5.1 中所给出的第 3 层/第 4 层接口。接口的制造控制方面包括生产控制中的大多数功能和其他主要功能中的一些活动。有标注的线条表示对制造控制有重要作用的信息流。粗虚线与有子功能的一些功能相交,根据组织的规范,这些子功能可以归入到控制域或企业域。如在 GB/T 18757 所定义,这是企业功能视图与信息视图的结合。

模型结构并不反映公司内部的组织结构,但反映出功能的组织结构。不同的公司会将功能放置在不同的组织群体中。

在第 7 章中将给出信息流的详细信息。

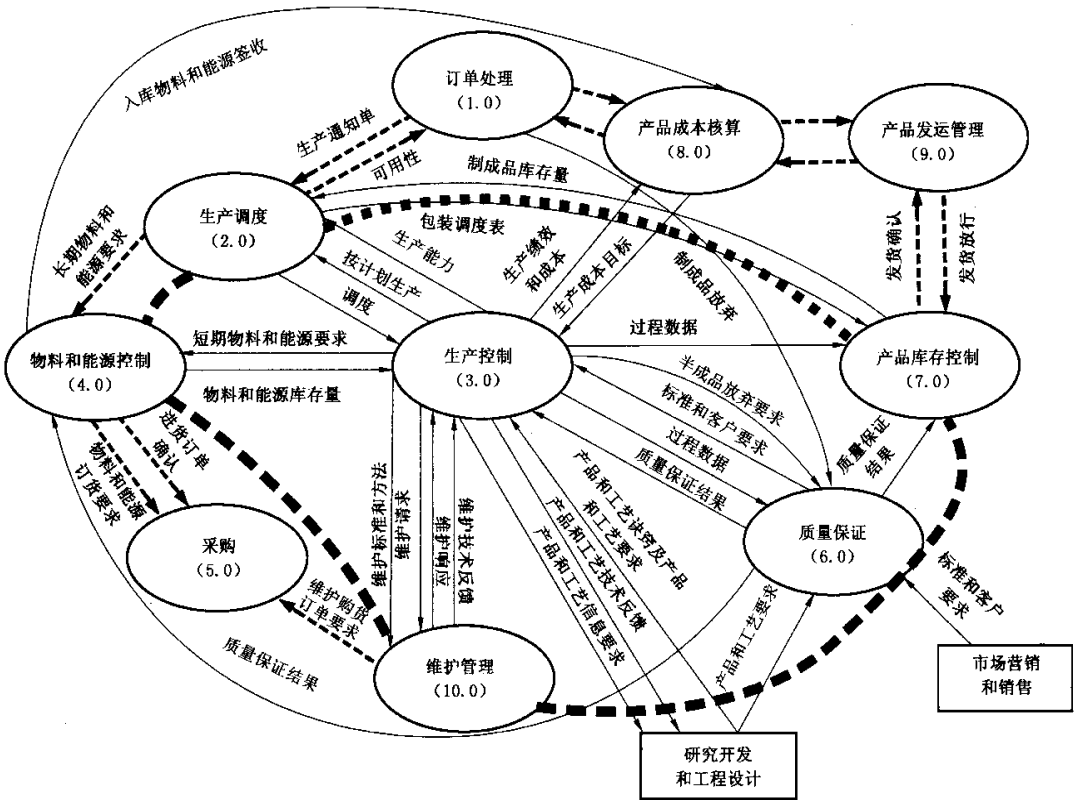


图 5 功能性企业控制模型

6.4 功能

6.4.1 订单处理(1.0)

订单处理的一般功能通常包括：

- a) 客户订单处理、接收和确认；
- b) 销售预测；
- c) 放弃和保留处理；
- d) 销货毛利报告；
- e) 确定生产订单。

在订单处理功能和制造控制功能之间通常不存在直接接口。

6.4.2 生产调度(2.0)

生产调度功能通过生产调度表、实际的生产信息以及生产能力信息与制造控制系统功能互连。这种信息交换在生产控制功能内表述。

在一个区域内，详细调度被看作一种控制功能。

生产调度的一般功能通常包括：

- a) 生产调度表的确定；
- b) 长期原材料需求的确认；
- c) 最终产品包装调度表的确定；
- d) 可供销售的产品确定。

由生产调度功能产生或修改的信息包括：

- 1) 生产调度表;
- 2) 实际生产和计划生产的对比;
- 3) 生产的产能和资源可用性;
- 4) 当前的订货情况。

6.4.3 生产控制(3.0)

6.4.3.1 生产控制的主要功能

生产控制功能包括与制造控制有关的大多数功能。生产控制功能通常包括:

- a) 按生产调度表和生产标准控制原材料转变成最终产品;
- b) 完成工厂工程设计活动并更新工艺计划;
- c) 提出原材料需求;
- d) 生成性能和成本报告;
- e) 评估对产能和质量的约束条件;
- f) 自测和诊断生产和控制设备;
- g) 为 SOP(标准操作程序)、配方以及专用加工设备的设备操作建立生产标准和指示。生产控制中的主要功能包括过程支持工程、运行控制以及运行计划。

6.4.3.2 过程支持工程

过程支持工程的功能主要包括:

- a) 提出修改或维护要求;
- b) 协调维护和工程设计功能;
- c) 提供运行和维护功能的技术标准和方法;
- d) 跟踪设备和工艺性能;
- e) 提供对操作人员的技术支持;
- f) 跟踪技术进展。

过程支持工程的功能产生或修改以下信息,这些信息用于其他控制功能。

- 1) 少量的设备和工艺修改;这可能包括新的设计图纸。
- 2) 对如何操作设备的指示;这可能包括标准的操作程序。
- 3) 对如何制作产品的指示;这可能包括生产规则和标准物料、设备以及其他所用的资源。
- 4) 物料安全性数据单(MSDS)。
- 5) 对如何安装设备的指示;这可能包括销售商设备。
- 6) 环境和安全性操作极限和约束。
- 7) 工艺设备设计技术和工艺操作方法,以及在线操作指示的工程标准。

6.4.3.3 运行控制

运行控制是管理一个工场或区域内所有生产的功能的汇集。

生产控制功能通常包括:

- a) 按调度表和技术规范生产产品;
- b) 报告生产、过程及资源信息;
- c) 监视设备运行,确认操作测量值,以及确定维护要求;
- d) 准备设备维护,并在维护后将设备投入运行;
- e) 完成生产和控制设备的诊断和自检查;
- f) 平衡和优化工场或区域内的生产;
- g) 可能的当地工场或区域的劳动力管理和文件管理。

生产控制功能一般生成或修改如下信息,这些信息用于其他的控制功能。

- 1) 生产请求状况;

- 2) 被选择的生产数据,诸如用来计算生产成本和性能的数据;
- 3) 被选择的过程数据,诸如设备性能反馈;
- 4) 资源状况;
- 5) 维护工作通知单请求状况;
- 6) 维护请求;
- 7) 诊断和自测试结果;
- 8) 过程历史;
- 9) 过程支持和工程支持请求;
- 10) 物料分析请求。

6.4.3.4 运行计划

运行计划的功能主要包括:

- a) 制定一种基于生产调度表的短期生产计划;
- b) 对照原材料可用性和产品储藏能力,检查生产调度表;
- c) 对照设备和人员可用性,检查生产调度表;
- d) 确定产能现状的百分值;
- e) 考虑到设备停机、人力和原材料可利用性,按小时修改生产计划。

运行计划功能一般生成或修改如下信息,这些信息用于其他的控制功能。

- 1) 物料和能源库存量报告;
- 2) 满足生产计划所需要的物料和能源要求;
- 3) 运行控制的工场或区域生产计划;
- 4) 可利用的生产资源的能力。

6.4.4 物料和能源控制(4.0)

物料和能源控制功能主要包括:

- a) 管理库存量、转移,以及物料和能源的质量;
- b) 在短期和长期需求的基础上提出物料和能源采购请求;
- c) 计算和报告库存量平衡以及原材料和能源使用的损耗;
- d) 接收入库的物料和能源供应并请求质量保证测试;
- e) 通知采购可接受的物料和能源供应。

物料和能源控制功能一般生成或修改如下信息,这些信息用于其他的控制功能。

- 1) 物料和能源订货要求;
- 2) 接收的物料和能源的进货确认;
- 3) 物料和能源库存量报告;
- 4) 对运行控制的手动和自动转移指示。

基于本地的组织结构,物料和能源控制中的一些功能可能处于控制域内。因此,就需要表述进出物料和能源控制的所选数据流,因为这些数据流可能跨越企业控制系统的边界。

6.4.5 采购(5.0)

资源采购功能主要包括:

- a) 发出有供应商名字的原材料、补给品、备件、工具、设备和其他所需物料的订单;
- b) 监视采购进程并向申请人报告;
- c) 物品到货并认可后,发放进货支付发票;
- d) 汇集和处理原材料、备件等的单位请求。以便将订单发给销售商。

采购功能通常产生或修改预期的物料和能源交付进度表(用于其他控制功能)。

6.4.6 质量保证(6.0)

质量保证功能主要包括：

- a) 物料的试验和分类；
- b) 设定物料质量标准；
- c) 根据技术、市场和客户服务等提出的要求，对制造和测试实验室发布标准；
- d) 收集和维护物料质量数据；
- e) 发放其他用途的物料(提交或进一步处理)；
- f) 证明产品是按照标准工艺条件生产的；
- g) 对照客户要求和统计质量控制例行程序检查产品数据，以保证产品发货前质量合格；
- h) 将物料偏差重新置入工艺过程，以便重新评估以改进工艺。

质量保证功能通常产生或修改如下信息，这些信息用于其他控制功能：

- 1) 质量保证试验结果；
- 2) 批准发放物料或同意放弃；
- 3) 可施行的标准和客户对物料质量的要求。

基于本地的组织结构，质量保证中的某些功能可能位于控制域内；例如，质量保证请求。因此，就需要论述进出质量保证的所选数据流，因为这些数据流可能跨越企业控制系统的边界。

6.4.7 产品库存控制(7.0)

产品库存控制功能主要包括：

- a) 管理制成品库存量；
- b) 按照产品销售指示储备特定的产品；
- c) 按照交货进度表完成包装好的最终产品；
- d) 向生产调度报告库存量；
- e) 向产品成本核算报告余额和损耗；
- f) 与产品发货管理协调，安排产品的实物装载/发运；

产品库存控制功能通常产生或修改如下信息，这些信息用于其他控制功能。

- 1) 制成品库存量；
- 2) 库存量余额；
- 3) 包装进度表；
- 4) 发货放行；
- 5) 发货确认；
- 6) 各项要求。

基于本地的组织结构，产品库存量控制内的某些功能可能处于控制域内。因此，就需要利用进出产品库存控制的所选数据流，因为这些数据流可能跨越企业控制系统的边界。

6.4.8 产品成本核算(8.0)

成本核算功能主要包括：

- a) 计算和报告产品总成本；
- b) 向生产部门报告成本计算结果以作调整；
- c) 为生产设定成本目标；
- d) 收集原材料、劳动力、能源和其他要传送到会计部门的成本；
- e) 计算和报告总生产成本，向生产部门报告成本计算结果以作调整；
- f) 为物料和能源供应及分配设定成本目标。

成本核算功能通常产生或修改如下信息，这些信息用于其他控制功能。

- 1) 生产的成本目标；

- 2) 生产绩效和成本;
- 3) 从物料和能源控制出发对零件和能源输入进行核算。

6.4.9 产品发运管理(9.0)

产品发运管理功能主要包括:

- a) 按接受的订单要求组织产品发货运输;
- b) 与运输公司商谈和发出订单;
- c) 接受工场货运条款并发放发货物料;
- d) 准备相应的发货文件(提单, 结关);
- e) 确认发运并发送至总会计部门要求开具发票;
- f) 向产品成本核算部门报告发运成本。

6.4.10 维护管理(10.0)

维护管理功能主要包括:

- a) 提供现有设施的维护;
- b) 提供预防性维护计划;
- c) 提供设备监视以预测故障,其内容包括自检和提供诊断程序;
- d) 发出物料和备件的定购单请求;
- e) 拟定维护成本报告,并与外部承包工作量相协调;
- f) 为过程支持工程提供性能和可靠性的状态与技术反馈。

维护管理功能通常产生或修改如下信息,这些信息用于其他控制功能。

- 1) 维护进度表,它规定以后工作订单的计划;
- 2) 维护工作通知单,它规定需要停用维修的专用设备以及可供利用的维护功能;
- 3) 关于设备的诊断和自检请求。

基于本地的组织结构,维护管理内的某些功能可能处于控制域内。因此,就需要给出进出维护管理的所选数据流,因为这些数据流可能跨越企业控制系统的边界。

6.4.11 研究、开发和工程设计

研究、开发和工程设计的一般功能主要包括:

- a) 新产品开发;
- b) 工艺要求的规定;
- c) 与产品生产有关的产品要求的规定。

6.4.12 市场营销和销售

市场营销和销售的一般功能主要包括:

- a) 制定销售计划;
- b) 制定市场营销计划;
- c) 确定客户对产品的要求;
- d) 确定产品的要求和标准;
- e) 与客户的联系。

6.5 信息流

6.5.1 信息流描述

图5中加标记的功能之间的信息流列出如下。

6.5.2 调度

调度信息从生产调度(2.0)功能流向生产控制(3.0)功能。

它通常包括要生产什么产品,生产多少,以及什么时候制成等生产信息。调度信息要素将在7.8中说明并在图22中表示。

6.5.3 按计划生产

按计划生产信息从生产控制(3.0)功能流向生产调度(2.0)功能。

按计划生产信息包括关于按计划执行的当前和已完成的生产结果的信息。它通常包括已做了什么,做了多少,它是如何做的,以及是在什么时候做的等信息。按计划生产信息的要素将在 7.8 节中说明并在图 23 中表示。

6.5.4 生产能力

生产能力信息从生产控制(3.0)功能流向生产调度(2.0)功能。

生产能力信息是当前承担的可提供的以及不可达到的生产设施的产能。这通常包括物料、设备、劳动力和能源。生产能力信息的要素也列于 7.6 并在图 18 中予以说明。

6.5.5 物料和能源订货要求

物料和能源订货要求信息从物料和能源控制(4.0)功能流向采购(5.0)功能。

物料和能源订货要求确定所需要的物料和能源的今后需求,以满足基于当前可用性的短期和长期需要。

现在还没有物料和能源订货要求的对象模型,但是,该信息可利用在第 7 章对象模型中详述的与物料和能源有关的定义。

6.5.6 进货订单确认

进货订单确认信息从物料和能源控制(4.0)功能流向采购(5.0)功能。

进货订单确认是已收到的物料或能源的通知单。

该信息不在第 7 章对象模型中详述,这是因为这个信息并不跨越企业 and 控制域之间的接口。

6.5.7 长期物料和能源需求

长期物料和能源需求信息从生产调度(2.0)功能流向物料和能源控制(4.0)功能。

通常,长期物料和能源需求是今后计划生产所需要的物料和能源的时序限定。

现在还没有长期物料和能源需求的对象模型,但是,该信息可利用在第 7 章对象模型中详述的与物料和能源有关的定义。

6.5.8 短期物料和能源需求

短期物料和能源需求信息从生产控制(3.0)功能流向物料和能源控制(4.0)功能。

短期物料和能源需求是目前计划的或正在执行的生产所需要的资源需求。这些需求通常包括:

- a) 可能具有截止时间的物料请求;
- b) 物料保留;
- c) 实际消耗指示;
- d) 保留解除;
- e) 对消耗的调节。

物料将在 7.5 的图 16 中表示,物料和能源需求在 7.8 的图 22 中表示。

6.5.9 物料和能源库存量

物料和能源库存量信息从物料和能源控制(4.0)功能流向生产控制(3.0)功能。

物料和能源库存量信息流是用于短期计划和生产的目前可利用的物料和能源。这个信息通常涉及原材料。物料和能源库存量信息将在 7.5 中给出。

6.5.10 生产成本目标

生产成本目标信息从产品成本核算(8.0)功能流向生产控制(3.0)功能。

生产成本目标是就资源而论的生产绩效目标。它可能与产品或工艺有关,通常包括物料、人工小时、能源、设备利用或实际成本。生产成本目标的要素将在 7.7 中介绍并在图 21 中表示。

6.5.11 生产绩效和成本

生产绩效和成本信息从生产控制(3.0)功能流向产品成本核算(8.0)功能。

生产绩效和成本是与特定生产活动相关的实际使用和结果。它通常包括物料、人工小时、能源以及设备利用。结果通常表示为产品、副产品、协同产品以及废品。该信息要足够详细,以便确认产品、协同产品以及废品的所有成本。

6.5.12 入库物料和能源签收

入库物料和能源签收信息从物料和能源控制(4.0)功能流向产品成本核算(8.0)功能。

入库物料和能源签收是已收到的物料或能源和成本核算所需要的附加信息的通知单。这可能包括提单、物料安全性数据单(MSDS)及化验证明书(COA)。这个信息与进货订单确认(6.5.6)信息流相协调。

该信息不在第7章对象模型中详述,这是因为通常它不跨越企业和控制域之间的接口。

6.5.13 质量保证结果

质量保证(QA)结果信息从质量保证(6.0)功能流向产品库存量控制(7.0)功能、物料和能源控制(4.0)功能,以及生产控制、运行控制(3.0)功能。

质量保证结果通常是对原材料、加工中物料或产品所作的QA试验得出的结果。质量保证结果可能涉及对产品所作的试验或在某个特定的生产段对半成品所作的试验。质量保证结果可能允许加工中放弃。

在产品库存量管理发运一件产品之前,可能需要一个肯定的QA结果。在生产控制传送产品对产品库存量控制之前,也可能需要一个肯定的QA结果。

6.5.14 标准和客户需求

标准和客户需求信息从市场营销和销售功能流向质量保证(6.0)功能,然后从质量保证流向生产控制(3.0)。

标准和客户需求是满足客户需要的产品属性的特定值。它通常包括特定的加工技术规范以及物料特性。该信息可能会导致物料、设备以及人员特性及相关测试的更改或添加(见7.7)。

6.5.15 产品和工艺要求

产品和工艺要求信息从研究、开发和工程设计(RD&E)功能流向生产控制(3.0)功能和质量保证(6.0)功能。

产品和工艺要求规定如何制成一种产品。它通常相当于离散制造中批制造的一般或现场配方,装配指示和图纸,以及连续制造中的工艺描述。有关专用设备、人员以及物料需求等信息可按7.7中的模型加以规定。

6.5.16 制成品放弃

制成品放弃信息从订单处理(1.0)功能流向质量保证(6.0)功能。

制成品放弃是对偏离正常产品技术规范的确证。制成品放弃可能是因产品偏离了在标准和客户需求(6.5.14)中规定的技术规范而商谈同意的。

6.5.17 半成品放弃要求

半成品放弃要求信息从生产控制(3.0)流向质量保证(6.0)功能。

半成品放弃要求是由于物料、设备或质量尺度方面偏离正常生产程序但仍保持正常产品技术规范时的放弃要求。在质量保证结果中响应此类要求。

6.5.18 制成品库存量

制成品库存量信息从产品库存量控制(7.0)功能流向生产调度(2.0)功能。

制成品库存量是产品库存量控制所维持的制成品的当前库存量信息。它通常包括用于新生产调度的产品数量、质量和位置信息以及之前按计划生产的反馈信息。这是可供分配或发运的全部制成品。这个信息在7.8中描述。

6.5.19 过程数据

过程数据信息从生产控制(3.0)功能流向产品库存量控制(7.0)功能和质量保证(6.0)功能。

过程数据是有关生产过程并与特定的产品和生产要求有关的信息,这一信息在 7.8 中描述。过程数据的典型应用是质量保证时作为 QA 功能的一部分,而在产品库存量控制时这个信息需要作为可交付的制成产品的一部分。

6.5.20 包装调度表

包装调度表信息从生产调度(2.0)功能流向产品库存量控制(7.0)功能。

包装调度表是已生产的一个或多个存货单元物品的合并,以便交付给客户、库存或其他地方。

6.5.21 产品和工艺诀窍

产品和工艺诀窍信息从研究、开发和工程设计(RD&E)功能流向生产控制(3.0)功能。

产品和工艺诀窍通常包括标准操作程序、配方、关键性的安全极限以及分析方法。它可能是通过响应运行要求而产生的或者是通过新产品和新工艺的 RD&E 首创的。

产品和工艺诀窍的要素信息将在 7.6 和 7.7 中介绍,并在图 20 和图 21 中说明。

6.5.22 产品和工艺信息要求

产品和工艺信息要求从生产控制(3.0)功能流向 RD&E 功能。

产品和工艺信息要求是一种对新的或修改的产品定义和工艺定义的请求。

6.5.23 维护请求

维护请求信息从生产控制(3.0)功能流向维护管理(10.0)功能。

维护请求是对维护功能的请求。它可能是计划内的请求,也可能是由于意外事件所引起的非计划请求,比如变压器遭到雷击。

6.5.24 维护响应

维护响应信息从维护管理(10.0)功能流向生产控制(3.0)功能。

维护响应是例行的、计划的或非计划的维护的登录状态或完成。

6.5.25 维护标准和方法

维护标准和方法信息从生产控制(3.0)功能流向维护管理(10.0)功能。

维护标准和方法通常指为完成功能所作的维护的已采纳操作与步骤。

6.5.26 维护技术反馈

维护技术反馈信息从维护管理(10.0)功能流向生产控制(3.0)功能。

维护技术反馈通常是有关生产设备性能和可靠性的信息,并可能包括关于已完成维护的报告。维护报告可能包括按计划的、预防性的或预测性的维护。

6.5.27 产品和工艺技术反馈

产品和工艺技术反馈信息从生产控制(3.0)功能流向 RD&E 功能。

产品和工艺技术反馈是有关生产设备和产品性能的信息。这种信息通常是由性能试验和对运行控制的研究请求而产生的。

6.5.28 维护购货订单要求

维护购货订单要求信息从维护管理(10.0)功能流向采购(5.0)功能。

维护购货订单要求是关于完成维护任务所需要的物料和供应品的信息。

6.5.29 生产通知单

生产通知单信息从订单处理(1.0)功能流向生产调度(2.0)功能。

生产通知单是关于需要在工厂加工的已接受的客户订单的信息。

6.5.30 可用性

可用性信息从生产调度(2.0)功能流向订单处理(1.0)功能。

可用性是有关工厂履行订单能力的信息。

6.5.31 发货放行

发货放行信息从产品发运管理(9.0)功能流向产品库存量控制(7.0)功能。

发货放行是有关允许产品发运的信息。

6.5.32 发货确认

发货确认信息从产品库存量控制(7.0)功能流向产品发运管理(9.0)。

发货确认是有关产品实际发运的信息。

7 对象模型

7.1 模型解释

7.2.1 是包含在对象模型中的信息的综览并提供对象模型的背景知识。它包括在 7.2.2、7.2.3 和 7.2.4 中详细给出的信息的一般分类。

7.2 信息分类

7.2.1 信息区域

在第 6 章模型中描述的大多数信息可归入以下三个主要区域内：

- a) 有关生产产品的能力的信息；
- b) 生产产品所需要的信息；
- c) 有关产品实际生产的信息。

如图 6 所示,这三个区域中每个区域都有一些信息是在制造控制系统和其他业务系统之间共享的。用文氏图表示信息重叠。本部分只涉及文氏图中的重叠信息,以及该信息的模型表示及公用的术语。

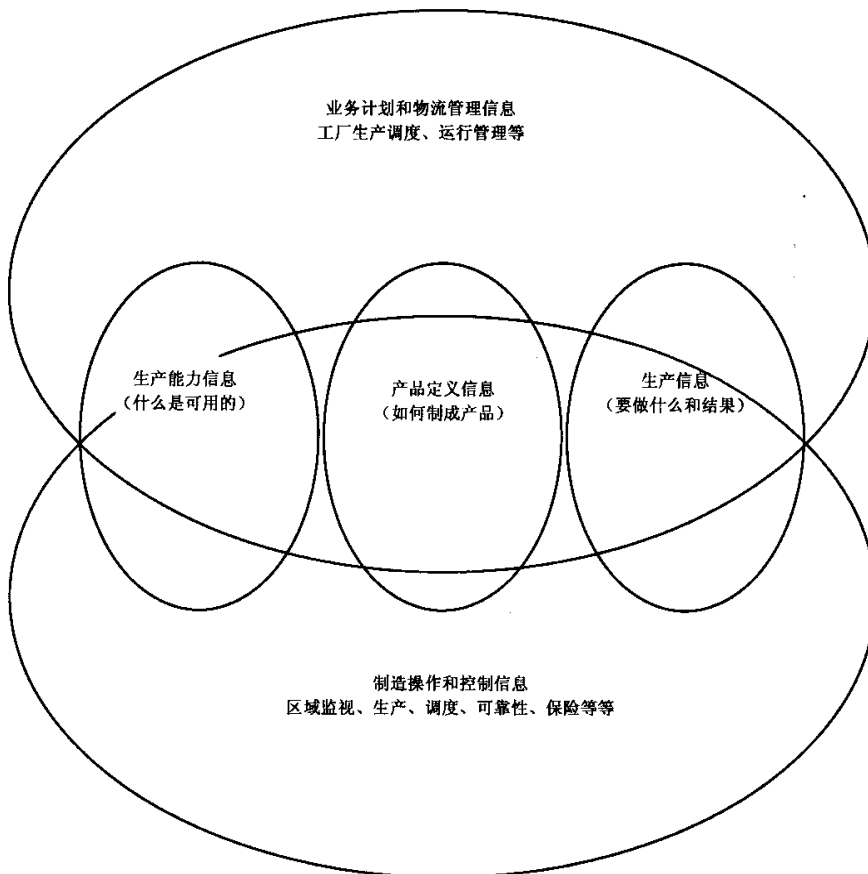


图 6 信息交换区域

7.2.2 生产能力信息

7.2.2.1 生产能力信息类别

有关生产能力的信息有三个显著重叠的主要区域。这三个信息区域是生产能力信息、维护信息及产能调度信息。图 7 表示重叠信息。

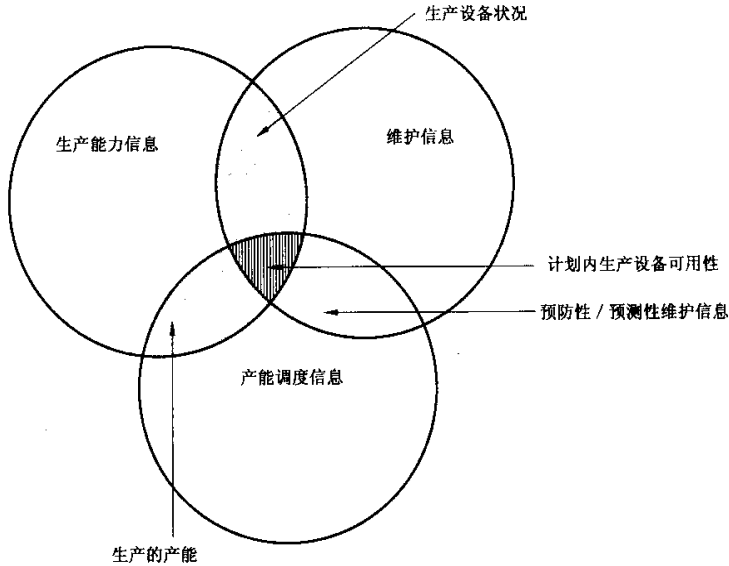


图 7 生产能力信息

7.2.2.2 生产能力信息

对于每个工场、区域和区域内的元素，都有一种对人员、设备和物料的生产能力的表示方法。

生产能力信息包括如图 18 中由生产能力模型更新的可用对象的现状。

7.2.2.3 维护信息

对于每个工场、区域和区域内的元素，都有一张维护所需的设备清单。它包括维护记录和并非生产能力模型部分的其他信息。

维护信息包括设备的当前维护现状，如在图 18 中的生产能力模型中所示的信息。

7.2.2.4 产能调度信息

产能调度信息包括可供生产单元、流程段或生产线用的过程段。

对于每个工场、区域和区域内的设备元素，都有一种对工作人员、设备以及生产调度所需物料的生产产能的表示方法。

7.2.2.5 生产设备状况

生产设备状况是设备的能力模型和维护模型之间共享的信息。它包括设备表、设备现状及设备的使用历史。

7.2.2.6 生产的产能

生产的产能定义为生产的产能模型和产能调度模型之间共享的信息。它包括产能及人员、设备、物料现状的列表。

7.2.2.7 计划内生产设备可用性

计划内生产设备可用性是生产能力信息、维护信息以及产能调度信息的一种动态相互作用，它能预测计划内的生产设备可用性。

7.2.2.8 预防性/预测性维护信息

预防性/预测性维护信息是设备状况和维护要求与产能调度信息的相互关系，为的是协调维护过程

并调整在维护过程中的产能调度信息。

7.2.2.9 过程段能力

可能由过程段给出的一种能力。过程段表示制造过程中部分的业务视图。能力可以规定过程段所需要的特殊能力或能力类别(例如设备类别)。图 8 说明了能力是如何与过程段相关的。

- 手动过程段可以定义生产所需的物料类别和人员类别。
- 半自动过程段可以定义所需的物料、人员和设备的类别。
- 非物质的过程段(如一个设备调整段)可以定义所用的设备和人员的类别。
- 自动的过程段可能只定义所需的物料和设备的类别。

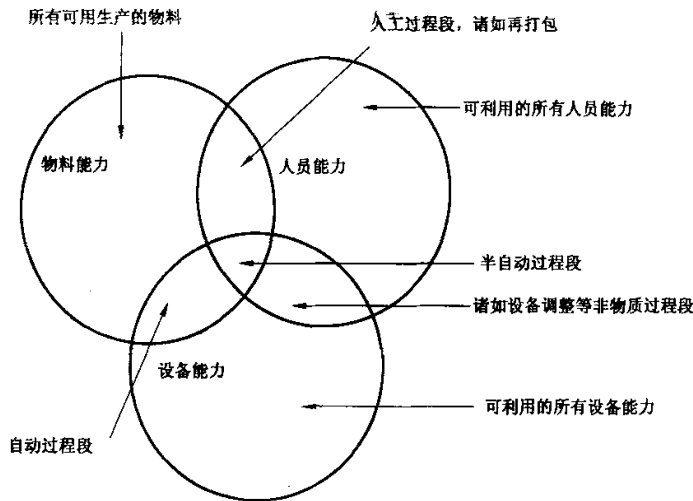


图 8 过程段能力

7.2.3 产品定义信息

7.2.3.1 产品定义信息类别

对特定产品的生产,需要三个主要的信息区域,它们是显著重叠的。这三个区域是调度、物料信息和生产规则的信息。图 9 说明了重叠的信息。

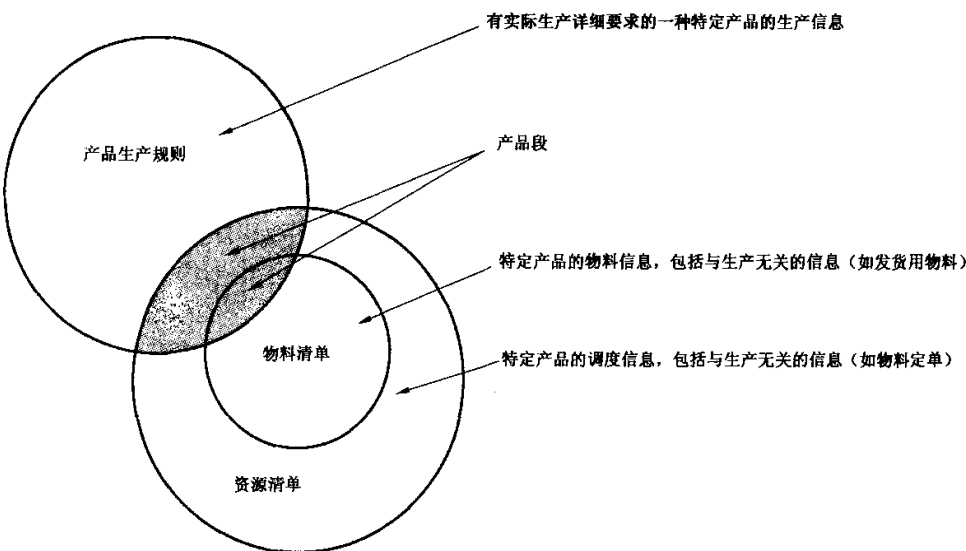


图 9 生产信息定义

7.2.3.2 产品生产规则

产品生产规则是用来指导如何生产一种产品的制造操作的信息。它可称为一般工场或主配方 (IEC 61512-1 定义),如在 GB/T 16656.1 中定义的产品数据 AP(应用协议)、标准操作程序(SOP)、标准操作条件(SOC)、例行工作或基于所用生产策略的装配步骤。

7.2.3.3 物料清单

物料清单是表明为生产某种产品所需要的所有物料每种数量的列表。这些物料可以是原材料、中间物料、分装配件、零件,以及消耗品。这种表并不包含物料用于何处或何时需用等细节,但是它可能以分层方式组织,以反映某些生产步骤。物料清单通常包括与产品无关的物料,诸如发货用物料或相应的文件。物料清单是资源清单的子集。

制造通知单是与生产有关的物料清单的子集。

7.2.3.4 资源清单

资源清单是生产一种产品所需要的所有资源的列表。资源可以包括物料、人员、设备、能源,以及消耗品。资源清单不包括特定的生产步骤,但是它可能以分层方式编制,以反映某些生产步骤。

7.2.3.5 产品段

产品段是产品生产规则和资源清单之间的信息重叠。它描述由一个或多个工作元素组成的作业或任务,这项作业或任务一般主要在一个场所完成。产品段是业务系统控制物料、劳动力、资源使用、成本、质量的最详细的过程视图,以便控制生产。

产品段可能相当于:

IEC 61512-1 标准中的过程阶段,过程操作,单位步骤或批制造运行;

连续制造的生产单元操作;

离散制造的装配步骤和装配作业;

在其他类型的制造中,可识别的时间跨度的其他类型。

图 10 中的例子说明了一张甘特型图表中的产品段,图中水平轴代表时间,每个方框对应一种不同的产品段。

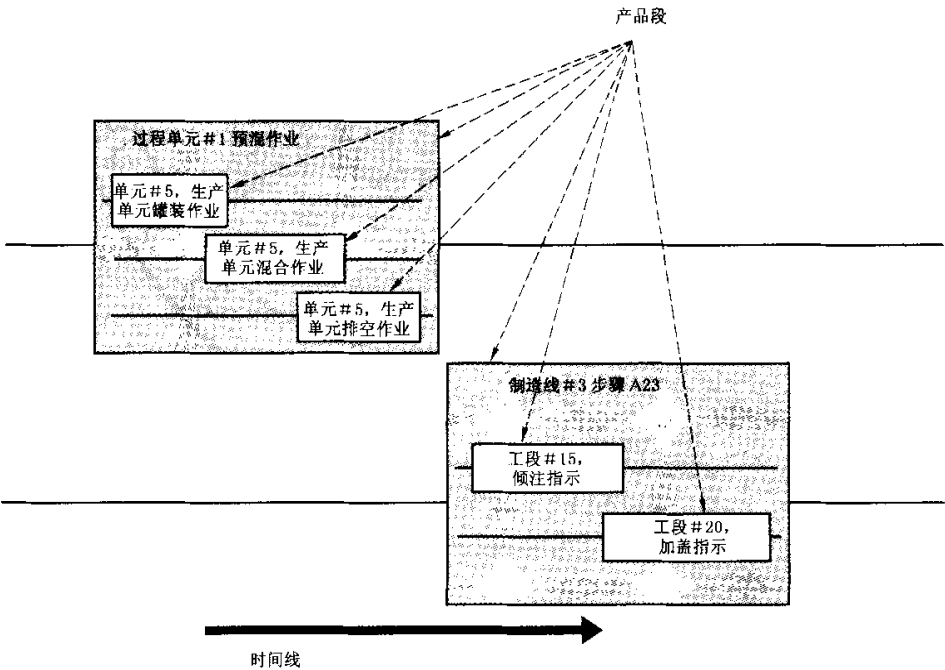


图 10 过程段示例

生产路径是产品生产规则信息与无物料清单信息的资源清单信息间的信息重叠。它代表诸如设备、劳动力和能源等所有生产的非物质方面。生产路径包括产品段的既定顺序。

物料路径是生产规则信息和物料清单信息之间的信息重叠。它表示生产物料输入和它们用于产品段的哪些地方。

7.2.3.6 重叠区域

图 9 表示不同区域之间的信息重叠,但并不代表信息的含量或重要程度。不同的制造和业务策略在不同区域之间有不同的共享信息量。图 11 给出了两个例子中的信息量。图中左侧表示的例子中,其制造系统维护产品所需的大多数信息。图中右侧表示的例子中,其业务系统维持大多数信息。

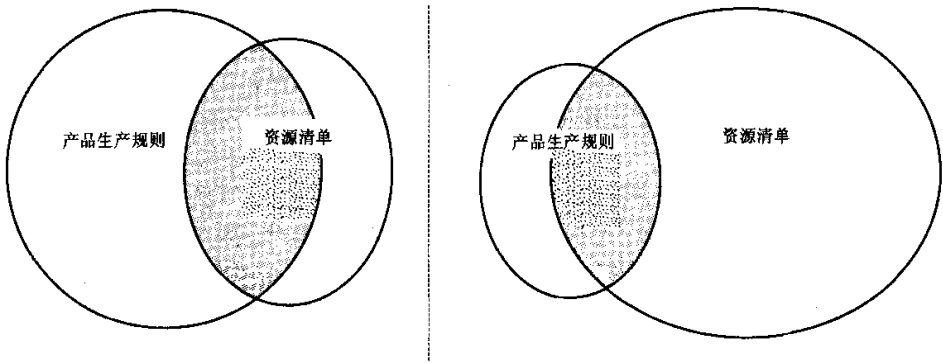


图 11 可能的信息重叠

7.2.4 生产信息

7.2.4.1 生产信息类别

关于实际生产,有三个主要信息区域,它们是明显重叠的。这三个区域为生产信息,库存量信息以及生产调度信息。图 12 表示信息区域之间的重叠。

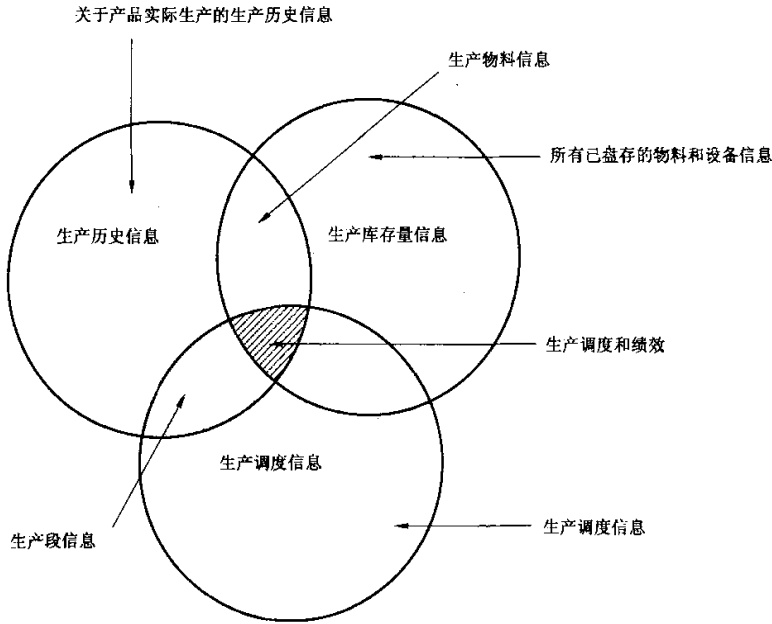


图 12 生产信息

7.2.4.2 生产历史信息

生产历史信息是经记录的关于某种产品生产的所有信息。它有很多别名,例如批日志、产品记录或汇总记账单(traveller)。

7.2.4.3 生产库存量信息

生产库存量信息是包括物料当前状况在内的有关已盘存物料的所有信息。通常,所有消耗物料和生产物料信息都保存在生产库存量信息内,如果财务评估需要,有时中间物也要保存。在某些行业中,这可能包括能源信息。

7.2.4.4 生产调度信息

调度模型包括关于执行预定生产运作的所有信息。

7.2.4.5 生产段信息

生产段信息是部分的生产历史信息,它包含关于生产段的信息并用于生产调度。

7.2.4.6 生产物料信息

生产物料信息是部分的生产历史信息,它包含关于物料的信息并用于库存管理。

7.2.4.7 生产调度和绩效

生产调度和绩效信息是在生产信息、库存量信息以及调度信息之间共享的。它包括消耗的原材料、生产的物料及废料的列表。它也包括关于实际的生产段应多长和特定的生产段能生产和消耗多少物料的讨论。这种信息通常用于根据生产请求跟踪实际生产,以及作为调度循环的反馈信息。

7.2.5 过程段

根据之前的定义,一个过程段是一个生产段所需要的能力汇集,它与任何特定的产品无关。它可能包括物料、能源、人员或设备能力,将在 7.6.1 中描述。

在过程段集合、每种产品的产品段列表、以及任何特定生产请求的段需求之间存在相互关系。这种概念在图 13 中予以解释。一个产品段是参照生产已知的过程段的,而一个段需求基于制造中产品的已知产品段。

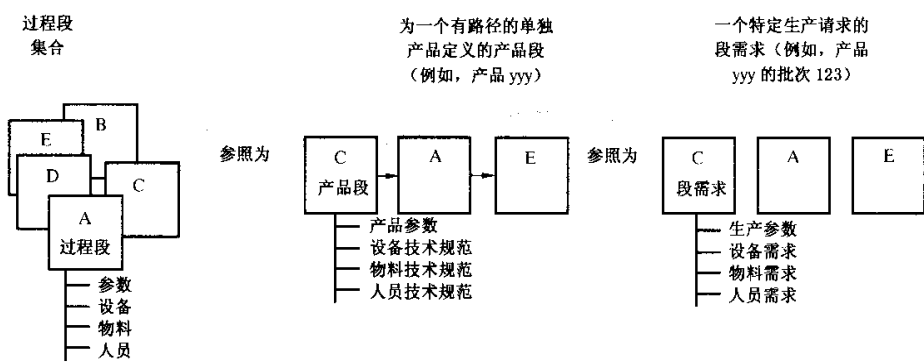


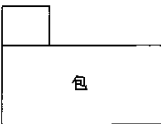
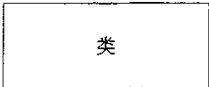
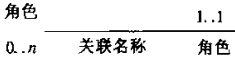
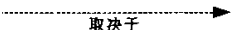
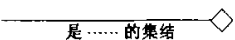
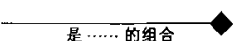
图 13 段关系

7.3 对象模型结构

对象模型是用 ISO/IEC 19501-1 中定义的统一建模语言(UML)符号表示法描述的。该图的表示方法简单,因此一个单一对象可在多个图中出现。

表 2 定义对象图中所用的 UML 符号。

表 2 UML 所用的符号

符 号	定 义
	定义一个包,对象模型、状态模型、使用类以及其他 UML 模型的汇集。在本文件中,包用来规定一个外部模型,例如一个生产规则模型或对模型其他部分的参考。
	定义一个对象类,每个类都有相同类型的属性。每个对象都是唯一地可识别的或可编号的。对类不列出操作或方法。在属性名字前面有一个“-”符号的属性表明该属性在这个类的任何使用中通常是任选的。
	一个类元素和另一个类或相同类元素之间的一种关联。每个关联都是已识别了的。当它指示一个不确定的号码(如 n)时,可能会有期望的号或一系列于类的成员。例如, $0, n$ 指零或可能存在的子类的更多成员。
	一般化(箭头指向超类)表示类的元素是一种特殊化的超类的类型。
	相依性(条目间的紧密依存关系)表示类的一个元素依赖于另一个类的一个元素。
	集结(由……组成)表示类的一个元素是由其他类的一些元素组成。
	组合表示集结的一种强形式,它要求一个部分实例每次最多包含在一个组合内,而且组合对象只对其部分的配置负责。

7.4 对象模型可扩展性

允许信息交换可扩展性的通用模型是通过对象附加一些特性实现的。可能存在一些特定行业用的扩展集合,例如食品和饮料行业可能有被普遍理解的对象模型的扩展。这类扩展与营养成分和卡路里含量有关。

7.5 资源和视图

7.5.1 人员信息

7.5.1.1 人员模型

人员模型包括关于特定人员、人员类以及人员资格的信息。图 14 表示人员模型。它与 GB/T 18757和 GB/T 19114.1 中所给出的人员资源模型是一致的。

7.5.1.2 人员类

为了调度和计划而将有类似特征的人分组的表示法称为一个人员类。任何人都可以是零或更多个人人员类的一个成员。

注：人员类的例子有烹饪机技工、切片机操作员、催化裂化器操作员以及拉链生产线检验员。

7.5.1.3 人员类特性

人员类的特性就称为人员类特性。每个人员类应有零或更多个识别特性。

注：人员类操作员中的人员类特性的例子有：类 1 认证的、类 2 认证的、夜班以及参加工作小时。

生产请求可能规定一个产品段所需要的人员类特性需求。

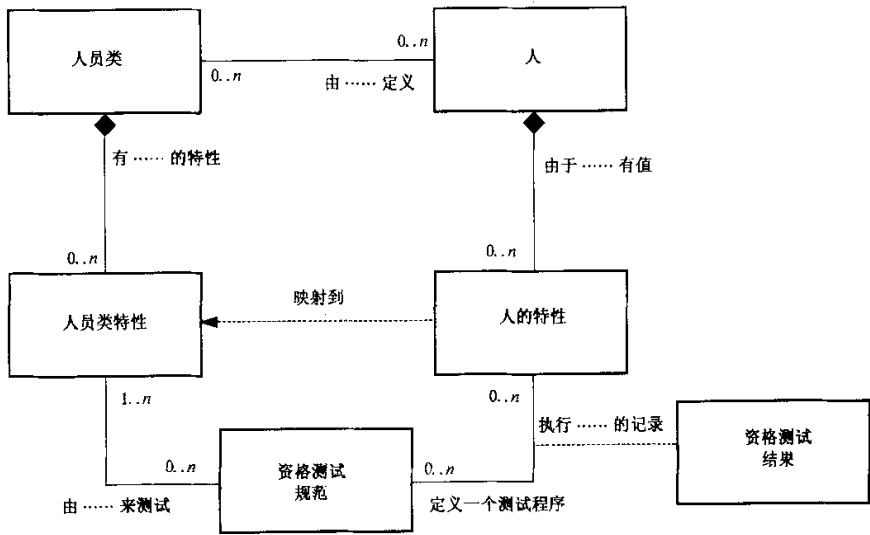


图 14 人员模型

7.5.1.4 人

可独立确定的个体的表示法即为人。一个人可以是零个或多个人员类的成员。

人应该包括个体的唯一标识。

7.5.1.5 人的特性

人的特性可表示为人的特性的列表。每个人应有零或多个人的特性。这些特性指明了有关人员特性的人的当前特性值。

注：例如，人的特性可能是夜班，其特性值为可用的；又如人的特性可以是可用的工作小时，其特性值为4。

人的特性可以包括一个人的当前可用性和其他的当前信息，例如地点和分配的活动，以及当前信息的测量单位。

7.5.1.6 资格测试规范

资格测试的表示法应表示为一种资格测试规范。资格测试规范可能与人员类特性或人的特性二者中的任一种或二者有关。在需要资格测试以保证一个人对特定操作已有正确的培训和/或经验的情况下，通常要用到这种测试规范。一种资格测试规范可以对一个或多个特性进行测试。

资格测试规范应包括：

- a) 测试的标识；
- b) 测试的版本；
- c) 测试的描述。

7.5.1.7 资格测试结果

某个人从资格测试得出的结果可表示为资格测试结果。

资格测试结果应包括：

- a) 测试日期；
- b) 测试结果（例如，通过或未通过）；
- c) 资格失效日期。

7.5.2 设备信息

7.5.2.1 设备模型

设备模型包括有关特定设备、设备类、设备能力测试的信息，以及与设备相关的维护信息。图 15 表示设备模型。它与 GB/T 18757 和 GB/T 19114.1 中给出的设备的资源模型是一致的。

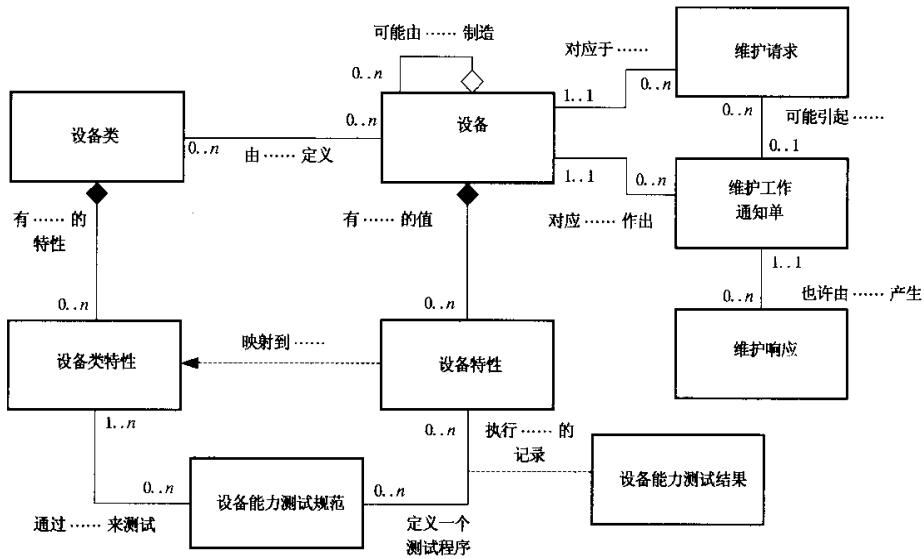


图 15 设备模型

7.5.2.2 设备类

为调度和计划将有类似特征的设备分组的表示法被称为设备类。任何一件设备都可以是零或多个设备类的成员。

注：设备类的例子有反应器单元、灌装线和卧式钻床。

7.5.2.3 设备类特性

设备类的特性应列成设备类特性表。每台设备可以有零或多个已确认的特性。

注：举例：设备类反应器单元的设备类特性可能有衬垫材料、BTU(英国热量单位)抽出速率和容量。

生产请求可以规定一个产品段的设备特性要求。

7.5.2.4 设备

5.3 中所示的设备层次模型中的元素的表示法可称作设备。设备可以是工场、区域、生产单元、生产线、工段、流程段或单元的列表。

如设备层次模型中所示，设备可由其他设备组成。例如，一条生产线可以由工段组成。

注：设备的例子有反应器单元#1、灌装生产线#1和卧式钻床#4。

7.5.2.5 设备特性

设备的特性应列成设备特性表。一台设备可能有零或多个设备特性。这些特性规定了与设备类特性相关的该设备的当前特性值。设备特性可包括测量单位。

注1：例如，设备类特性可以是数值为50 000、计量单位是升的容积，设备特性可以是取值为玻璃的衬垫材料。

注2：设备特性的例子有：

- 设备的当前可用性；
- 其他的当前信息，例如何时需要校正；
- 维护状况；
- 设备的当前状况；
- 性能值。

7.5.2.6 设备能力试验规范

能力试验的表示法即为设备能力试验规范。设备能力试验规范可能与设备特性相关。在需要测试以保证设备有额定能力时，通常要用这种试验规范。设备能力试验规范可以测试一个或多个设备特性。

设备能力试验规范应包括：

- a) 试验的标识;
- b) 试验的版本;
- c) 试验的描述。

7.5.2.7 设备能力试验结果

对特定设备作资格试验得出的结果表示为设备能力试验结果。

设备能力试验结果应包括:

- a) 试验日期;
- b) 试验结果(通过—未通过,或定量结果);
- c) 试验失效日期。

7.5.2.8 维护信息

制造控制和维护之间的信息重叠在设备区域内。它表现为维护请求、维护响应和与特定设备相关的工作通知单。

7.5.2.9 维护请求

维护的请求即为维护请求。一次维护请求应是对特定设备提出的。也可能对一台设备提出多个相互独立的维护请求。

维护请求应包括:

- a) 谁提出维护请求;
- b) 提出维护请求的日期和时间;
- c) 需要解决的数据和时间;
- d) 与请求相关的设备;
- e) 请求描述;
- f) 优先级。

7.5.2.10 维护工作通知单

对应于维护请求要作的工作表示为维护工作通知单。一次维护请求可产生零或多个维护工作通知单。

维护工作通知单应包括:

- a) 相关的人或分配的人员类;
- b) 分配的工作通知单的优先级;
- c) 工作通知单现状(例如,待决,正在维护)。

7.5.2.11 维护响应

对维护请求的响应即为维护响应。一次维护响应应是对一份维护工作通知单作出的。

维护响应应包括:

- a) 响应日期和时间;
- b) 响应工作通知单的人;
- c) 对响应的描述;
- d) 工作通知单的处理结果。

7.5.3 物料信息

7.5.3.1 物料模型

物料模型列出实际物料、物料定义,以及有关物料类定义的信息。物料信息包括原材料、制成物料和中间物料的库存量。当前的物料信息包含在物料批量和物料分批量信息内。物料类用来组织物料。图 16 表示物料模型,它与 GB/T 16656.1 中所定义的物料资源模型是一致的。

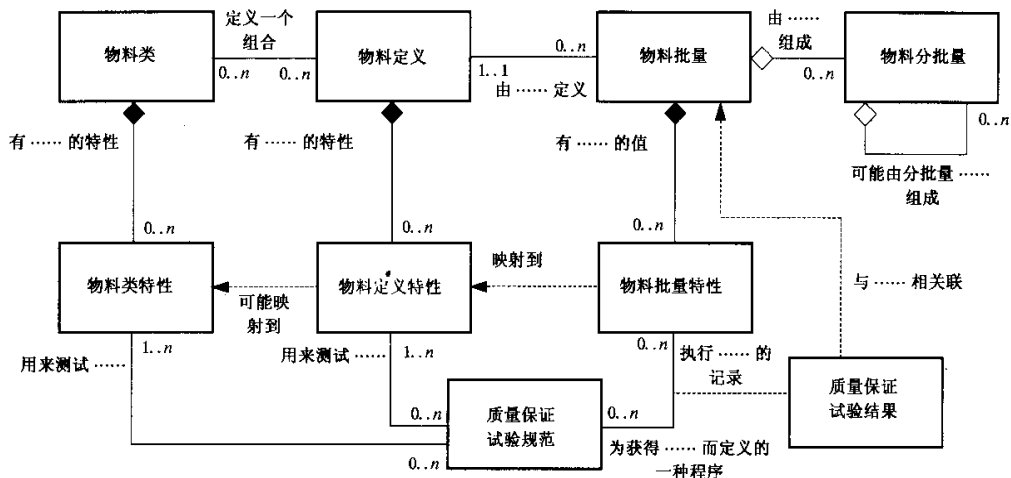


图 16 物料模型

7.5.3.2 物料定义

为调度和计划而对具有相似特征的物品表示方法即为物料定义。

注：这方面的例子可以是城市给水，盐酸和 B 级铝。

物料可区分为原材料、中间物料或最终物料,也可包含其他状态信息,例如安全信息的可用性。

任何物料批量都与一种物料定义有关。

物料定义也可能与生产请求有关。取决于特定的客户要求,对不同的生产请求,同样的物料也可能有不同的表示法。

7.5.3.3 物料定义特性

物料定义的特性应表示为物料定义特性。物料定义应通过零或多个物料定义特性作进一步特征化。

注：物料定义特性的例子包括密度、pH 值或物料强度。

物料特性可以给出物料的额定值或标准值。

7.5.3.4 物料类

用于生产调度或处理的物料定义的分组表示法即定义为物料类。

注：举例：物料类可以是甜味剂，它包含果糖、玉米糖浆和蔗糖浆等成员。物料类还可以是水，包含城市供水、再循环水和泉水等成员。

物料定义应属于零或多个物料类。

7.5.3.5 物料类特性

物料类的特性表示为物料类特性。物料类应通过零或多个物料类特性进一步特征化。

注：物料类特征的例子包括密度、pH 值以及物料强度。

物料类特性一般列出物料的额定值或标准值。一种物料特性不必与一种物料类特性相匹配。

7.5.3.6 物料批量

可唯一确认的特定物料数量(可数或可计量的)的表示法,即被称为物料批量。物料批量描述了可用物料的实际总量或数量、其当前状态,以及具体的特性值。

物料可用其他物料制成,但是本模型不描述这类关联。

物料批量应包括：

- a) 批量的唯一标识;
- b) 物料数量(计数或称重);

- a) 试验的标识;
- b) 试验的版本;
- c) 试验的描述。

7.5.2.7 设备能力试验结果

对特定设备作资格试验得出的结果表示为设备能力试验结果。

设备能力试验结果应包括:

- a) 试验日期;
- b) 试验结果(通过—未通过,或定量结果);
- c) 试验失效日期。

7.5.2.8 维护信息

制造控制和维护之间的信息重叠在设备区域内。它表现为维护请求、维护响应和与特定设备相关的工作通知单。

7.5.2.9 维护请求

维护的请求即为维护请求。一次维护请求应是对特定设备提出的。也可能对一台设备提出多个相互独立的维护请求。

维护请求应包括:

- a) 谁提出维护请求;
- b) 提出维护请求的日期和时间;
- c) 需要解决的数据和时间;
- d) 与请求相关的设备;
- e) 请求描述;
- f) 优先级。

7.5.2.10 维护工作通知单

对应于维护请求要作的工作表示为维护工作通知单。一次维护请求可产生零或多个维护工作通知单。

维护工作通知单应包括:

- a) 相关的人或分配的人员类;
- b) 分配的工作通知单的优先级;
- c) 工作通知单现状(例如,待决,正在维护)。

7.5.2.11 维护响应

对维护请求的响应即为维护响应。一次维护响应应是对一份维护工作通知单作出的。

维护响应应包括:

- a) 响应日期和时间;
- b) 响应工作通知单的人;
- c) 对响应的描述;
- d) 工作通知单的处理结果。

7.5.3 物料信息

7.5.3.1 物料模型

物料模型列出实际物料、物料定义,以及有关物料类定义的信息。物料信息包括原材料、制成物料和中间物料的库存量。当前的物料信息包含在物料批量和物料分批量信息内。物料类用来组织物料。图 16 表示物料模型,它与 GB/T 16656.1 中所定义的物料资源模型是一致的。

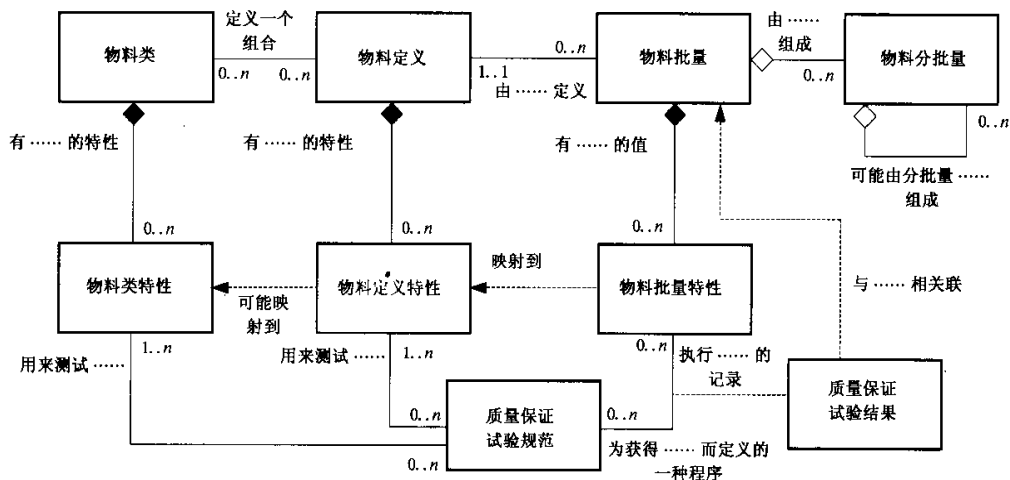


图 16 物料模型

7.5.3.2 物料定义

为调度和计划而对具有相似特征的事物的表示方法即为物料定义。

注：这方面的例子可以是城市给水，盐酸和 B 级铝。

物料可区分为原材料、中间物料或最终物料,也可包含其他状态信息,例如安全信息的可用性。

任何物料批量都与一种物料定义有关。

物料定义也可能与生产请求有关。取决于特定的客户要求,对不同的生产请求,同样的物料也可能有不同的表示法。

7.5.3.3 物料定义特性

物料定义的特性应表示为物料定义特性。物料定义应通过零或多个物料定义特性作进一步特征化。

注：物料定义特性的例子包括密度、pH 值或物料强度。

物料特性可以给出物料的额定值或标准值。

7.5.3.4 物料类

用于生产调度或处理的物料定义的分组表示法即定义为物料类。

注：举例：物料类可以是甜味剂，它包含果糖、玉米糖浆和蔗糖浆等成员。物料类还可以是水，包含城市供水、再循环水和泉水等成员。

物料定义应属于零或多个物料类。

7.5.3.5 物料类特性

物料类的特性表示为物料类特性。物料类应通过零或多个物料类特性进一步特征化。

注：物料类特征的例子包括密度、pH 值以及物料强度。

物料类特性一般列出物料的额定值或标准值。一种物料特性不必与一种物料类特性相匹配。

7.5.3.6 物料批量

可唯一确认的特定物料数量(可数或可计量的)的表示法,即被称为物料批量。物料批量描述了可用物料的实际总量或数量、其当前状态,以及具体的特性值。

物料可用其他物料制成,但是本模型不描述这类关联。

物料批量应包括：

- a) 批量的唯一标识;
- b) 物料数量(计数或称重);

- c) 物料计量单位(如零件数、千克、吨);
- d) 物料放置位置;
- e) 批量的任何现状。

物料批量可由物料分批量组成。当物料批量和物料分批量具有唯一的标识时,可用标识对它们进行跟踪。

7.5.3.7 物料批量特性

每种物料对于零或多个物料批量特性都有唯一的值,例如某个物料批量的特定 pH 值,或某个物料批量的特定的密度。

7.5.3.8 物料分批量

物料批量可储存为相互独立的可识别的数量。同一物料批量的每个独立可识别的数量表示为物料分批量。所有物料分批量都有相同的物料批量,因此它们可用物料批量元素的特性值。一个物料分批量可能只是一件物品。

每个物料分批量应包含分批量放置位置和在分批量中可用物料的量或总数。

物料分批量可包含其他分批量。

注:例如,分批量可以是一个托盘,托盘上的每个盒子也是一个分批量,而盒子中的每件物料的塑料包装件也可以是一个分批量。

物料分批量应包括:

- a) 分批量的唯一标识;
- b) 分批量放置位置;
- c) 物料计量单位(如零件数、千克、吨);
- d) 分批量的任何现状。

7.5.3.9 质量保证试验规范

质量保证(QA)试验的表示法即为 QA 试验规范。QA 试验规范应与一种或多种物料定义特性相关。它通常用于需要试验来保证物料有所需要的特性值的场合。QA 试验规范所确定的试验可用于一种或多种物料定义特性。并非所有的特性都需要规定一个 QA 试验规范。

QA 试验规范也可能与生产请求相关。取决于特定的客户要求,相同的物料对于不同的生产请求可以有不同的技术规范。

QA 试验规范应包括:

- a) 试验的标识;
- b) 试验的版本;
- c) 试验的描述。

7.5.3.10 QA 试验结果

执行质量保证试验所得出的结果表示为 QA 试验结果。QA 试验结果记录了从特定物料批量的 QA 试验中得出的结果。以下是 QA 试验结果的一些特征:

- a) 它们应与物料批量有关;
- b) 它们可能与生产请求有关;
- c) 它们可能与特定的生产响应有关;
- d) 它们可能与特定的过程段有关;
- e) 它们可以包括试验的通过/不通过状态;
- f) 它们可以包括试验的定量信息;
- g) 它们可以包括对在制品或制成品放弃请求的同意或拒绝;
- h) 它们也许与一种产品特征有关。

QA 试验结果可能与特定的生产响应有关联。

7.5.4 过程段信息

7.5.4.1 过程段模型

过程段模型包含经常使用的过程段的有关信息。图 17 表示过程段模型。

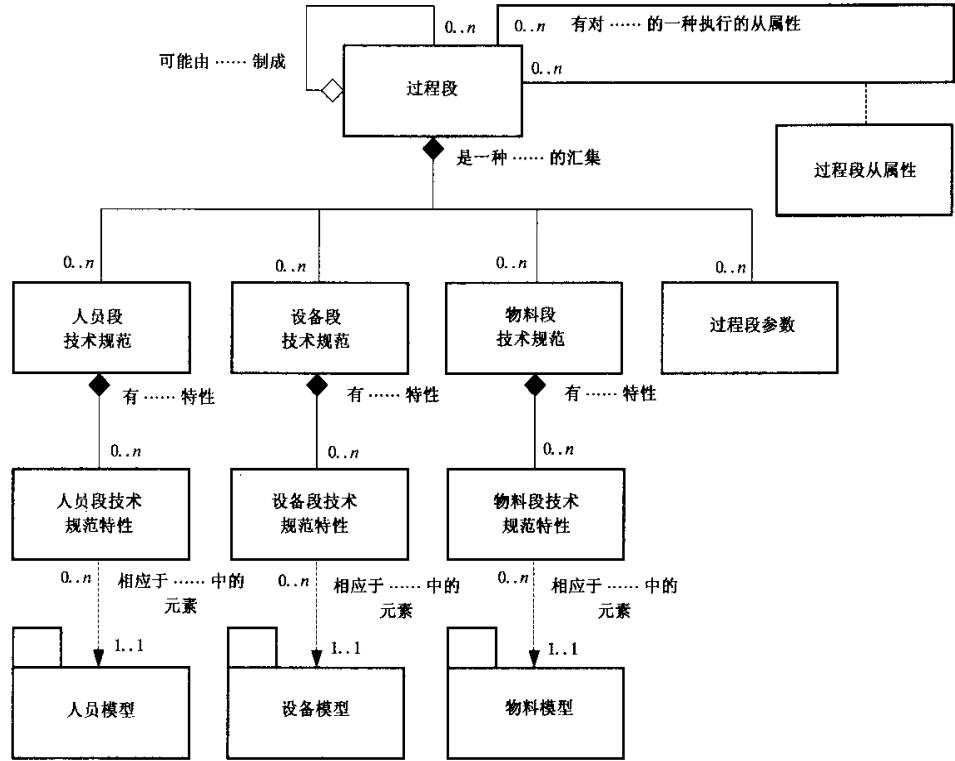


图 17 过程段模型

7.5.4.2 过程段

一个过程段列出所需的人员、设备和物料的类，和/或也许给出诸如所需要的特定设备那样的特定资源。过程段可列出所需要资源的数量。

过程段与在生产过程中出现的产品段有关，如 7.7 中的产品信息模型所示。一个过程段可以与一个或多个产品有关。

过程段可以识别：

- a) 与生产能力相关的持续时间；
注：5 小时或 5 小时/100 kg。
- b) 与段的排列次序和顺序相关联的约束规则。

在层次定义中，一个过程段可以由其他过程段组成。图 17 说明了过程段的元素。

过程段可以包含过程段所需的特定资源的技术规范。过程段可以包含在特定生产请求中列出的参数。

7.5.4.3 过程段参数

过程段所需的特殊参数表示为过程段参数。

注：参数的例子有产品颜色、质量要求、装配任选项和包装任选项。

7.5.4.4 人员段技术规范

过程段所需要的人员资源表示为人员段技术规范。

注：举例：对三台车床的操作工或一个合格的检验员的要求。

所需要的特殊特性在人员段技术规范特性内规定。

7.5.4.5 设备段技术规范

过程段所需要的设备资源表示为设备段技术规范。

注：举例：对三台车床或一间合格的试验室的要求。

所需的特殊特性在设备段技术规范特性内规定。

7.5.4.6 物料段技术规范

过程段所需要的物料资源表示为物料段技术规范。

注：举例：对蒸馏水和盐酸的要求。

所需要的特殊特性在物料段技术规范特性内规定。

7.5.4.7 过程段从属性

过程段从属性可用于描述与任何特定产品无关的过程的从属性。

注：举例：一个过程段从属性可规定检验段必须在装配段之后。

7.6 生产能力信息

7.6.1 生产能力模型

生产能力信息是对生产(指定次数)的所有资源的信息的汇集。该信息相应于图 7 中所描绘的信息重叠。它由有关设备、物料、人员和过程段的信息组成,描述制造控制系统已知的名称、术语、状态和数量。生产能力信息包含产能调度和维护信息的词汇表。

图 18 说明了生产能力模型。生产能力是对于一个给定的时间段(目前或今后)的人员能力、设备能力、物料能力和过程段能力的汇集,并可分类为承担的、可利用的和难以达到的。

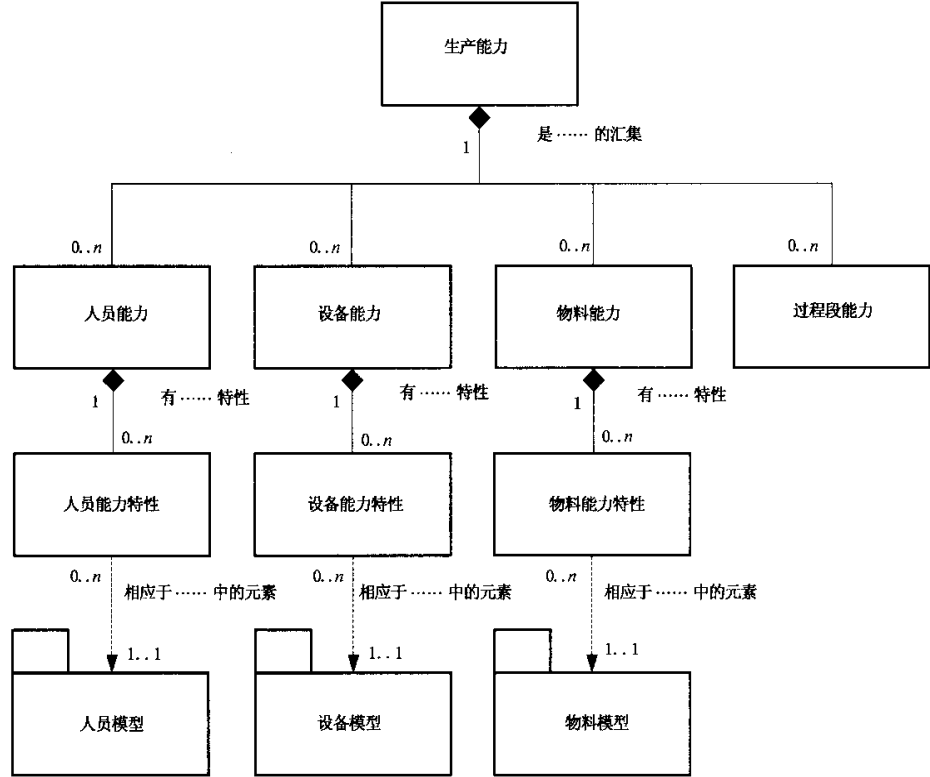


图 18 生产能力模型

7.6.2 人员能力

对于一个规定时间的人或人员类(类别为可承担的、可供使用的或难以达到的)的能力的表示法称为人员能力。人员能力可包括涉及的人或人员类。人和人员类在 7.5.1 的人员模型中表示。

人员能力应识别:

- a) 可用性(可使用的,难以达到的,承担的);
- b) 与可用性相关的时间(例如,在一个特定日期的第三班)。

特定的人员能力应表示在人员能力特性中。人员能力特性可包括所涉及的资源的数量。

注:例如,在 2000 年 2 月 29 日,可为第三班提供三位卧式钻床操作员。

7.6.3 设备能力

对一个规定时间的设备或设备类(类别为可承担的、可供使用的或难以达到的)的能力的表示法称为设备能力。设备能力可包括涉及的设备或设备类。设备和设备类在 7.5.2 的设备模型中表示。

设备能力应识别:

- a) 可用性(可使用的,难以达到的,承担的);
- b) 与可用性相关的时间(例如,在一个特定日期的第三班)。

特定的设备能力用于设备能力特性。设备能力特性可包括所设计的资源的数量。

注:例如,当前有 3 台卧式钻床可用。

7.6.4 物料能力

对特定时间的物料(类别为可承担的、可供使用的或难以达到的)能力的表示法称为物料能力。物料能力用于物料批量或分批量。它包括与物料和能源控制(4.0)和产品库存量控制(7.0)功能相关联的信息。当前可供利用的和承担的物料能力是库存量。WIP(半成品)是当前处于生产控制下的物料能力。

物料能力应识别:

- a) 可用性(可利用的,难以达到的,承担的);
- b) 与可用性相关的时间(例如,在一个特定日期的第三班)。

特定的物料能力应在物料能力特性中列出。物料能力特性可包括所涉及的物料的数量。

注:例如,库房 3 中批号 #12345 的物料淀粉的 3 个分批量是 2000 年 2 月 29 日生产的。

7.6.5 过程段能力

对特定时间,对给定过程段的人员资源、设备资源和物料(承担的,可利用的或难以达到的)的逻辑分组表示法(见图 19)称为过程段能力。

过程段能力与生产过程中出现的产品段有关,如在 7.7 中给出的产品定义模型中所示。一个过程段能力可与一种或多种产品有关。

过程段能力应识别:

- a) 能力类型(可利用的,难以达到的,承担的);
- b) 与能力相关的时间(例如,在一个特定日期的第三班)。

过程段能力应由下述能力组成:

- a) 人员段能力,它列出人员段能力特性中所需要的特殊特性;
- b) 设备段能力,它列出设备段能力特性中所需要的特殊特性;
- c) 物料段能力,它列出物料段能力特性中所需要的特殊特性。

7.6.6 生产产能的类型

可利用的产能、承担的产能和难以达到的产能的汇集表示为生产的产能,如图 20 中所示。生产的产能是可用于生产的理论上的最大能力。

- a) 承担的产能定义了承担未来生产的资源,通常是由现有的调度表和/或生产中的物料所引起;
- b) 难以达到的产能定义了在给定的设备条件(诸如设备需维修而不能使用)、设备使用(诸如一

个罐子充满 75%，其余 25% 不能为其他产品利用)、人员可用性(诸如假期)，以及物料可用性的条件下，所难以达到的资源；

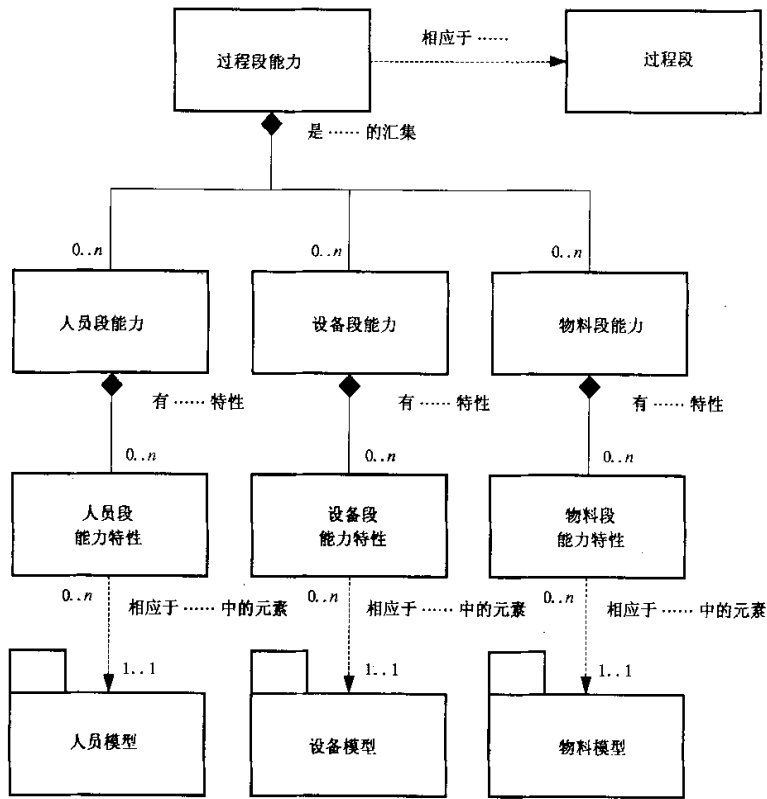


图 19 过程段能力模型

- c) 可利用的产能定义了附加生产可用的和未承担生产的资源；
- d) 产能可定义为当前的或今后的，如图 20 中所示；
- e) 随着设备、物料和人员能力的加入、变动或消除，生产的产能也会随时间的推移而变化；
- f) 生产的产能包括资源的产能。

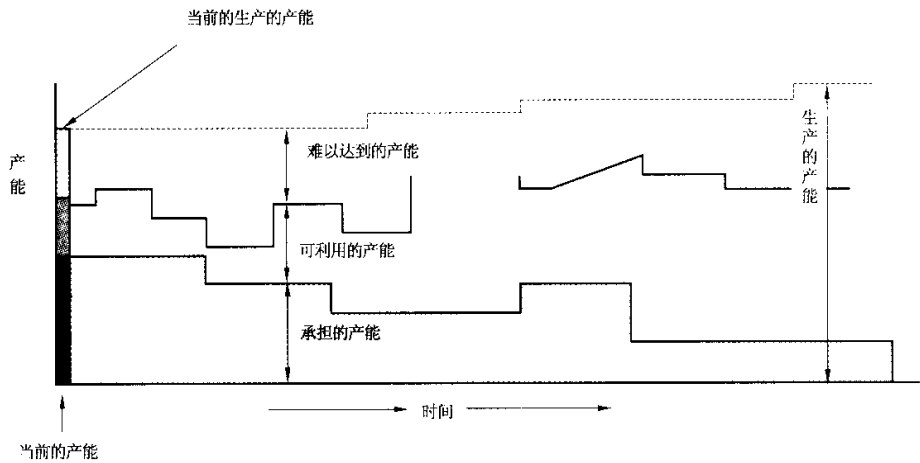


图 20 当前和未来的产能

7.7 产品定义信息

7.7.1 产品定义模型

产品定义信息是生产规则、物料清单及资源清单之间共享的信息。这三个外部模型用图 21 中的包表示；它们的定义超出本文件的范围。本部分中的模型表示图 9 中阴影区域所示的信息。

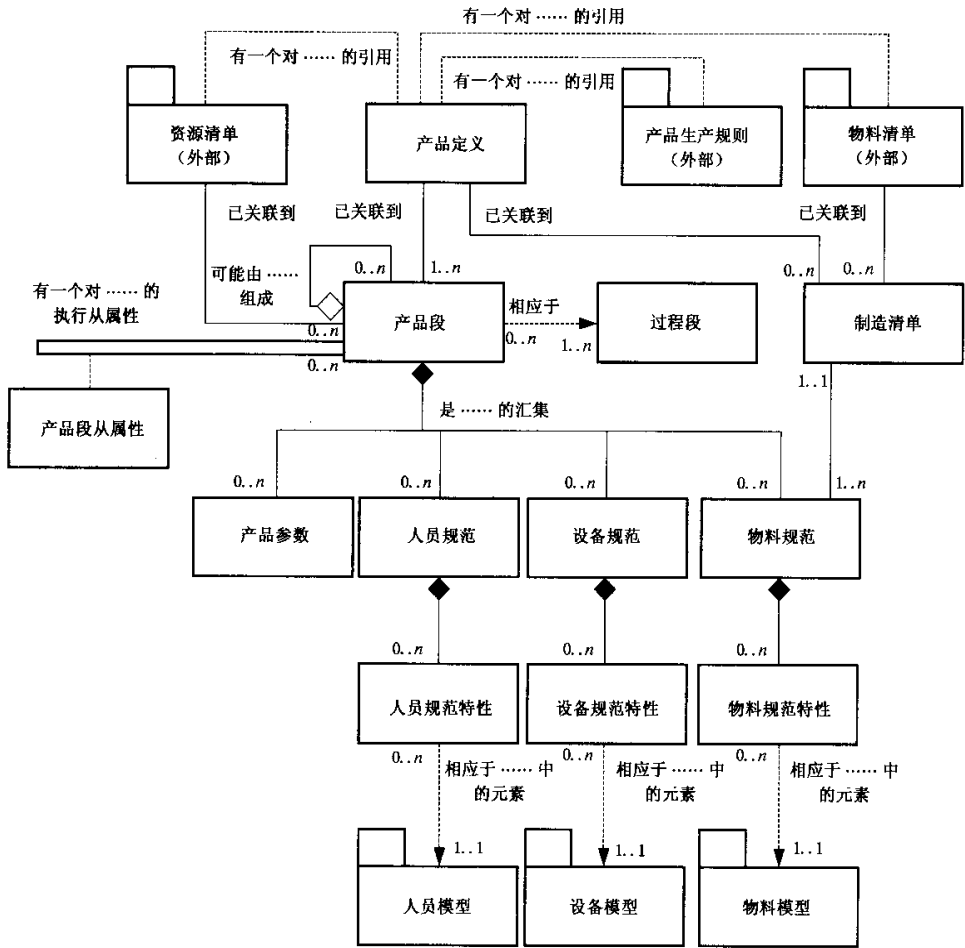


图 21 产品定义模型

7.7.2 产品定义

产品定义包括关于产品的交换信息的列表。该信息用于一组产品段。产品定义涉及物料清单、产品生产规则以及资源清单。

7.7.3 产品段

特定产品用来量化一个段的值，称为产品段。一个产品段识别、引用或对应于一个过程段。产品段与特定产品有关，而过程段是与产品无关的。

注：举例：特定资格的操作员的专用号的要求。

一种产品的产品段的集合（以足够的细节）为生产计划和调度说明了制造该产品所需的段的顺序和次序。相应的生产规则阐述实际生产所需要的附加细节。

一个产品段可使用零或多个资源，它对应于设备技术规范、人员技术规范或物料技术规范。产品段可能包含在相应过程段中规定的参数的参数值。

7.7.4 产品参数

生产规则的定义超出本文件的范围,但是,对每种产品、每个产品段,生产规则可以具有零或多个产品参数的相关集合。产品参数指定参数值的名称和类型,这些数据可发送到控制系统使产品参数化。

注:产品参数技术规范的例子有 pH 值 3.5,压力极限 35psi,以及法兰颜色=橙色。

产品参数应包括:

- a) 参数的标识;
- b) 参数值的计量单位。

产品参数还应包括:

- 1) 参数的缺省值;
- 2) 参数值的可能范围——可能包括报警或质量范围;
- 3) 可接受的参数值误差。

7.7.5 人员技术规范

人员能力的标识、引用或对应,表示为人员技术规范。人员技术规范通常规定人员类,但也可以规定一个人。它可确定与既定产品段相关的特定人员能力。

人员技术规范应包括:

- a) 所需人员能力的标识;
- b) 所需人员能力的数量;
- c) 数量的计量单位。

与人员技术规范相关的特定元素可以包括在一种或多种人员技术规范特性内。

注:人员技术规范特性的例子有:要求的培训水平,要求的专门技能以及工作的可用性。

7.7.6 设备技术规范

设备能力的标识、引用或对应,表示为设备技术规范。设备技术规范可以规定设备类也可以是一件设备。它可确定与既定产品段相关的特定设备能力。

设备技术规范应包括:

- a) 所需设备能力的标识,或是作为所需的设备类或是作为特定设备;
- b) 所需设备能力的数量;
- c) 数量的计量单位。

与一种设备技术规范相关的特定元素可包括在一个或多个设备技术规范特性内。

注:设备技术规范特性的例子有:建筑材料,最大物料容量以及最小排热量。

7.7.7 物料技术规范

物料能力的标识、引用或对应,表示为物料技术规范。物料技术规范规定了一种物料或物料类。它可确定与既定产品段相关的特定物料技术规范。

物料技术规范应包括:

- a) 所需物料的标识;
- b) 所需物料的数量;
- c) 数量的计量单位。

与物料技术规范相关的特定元素可包括在一种或多种物料技术规范特性内。

注:物料技术规范特性的例子有:色彩范围,密度公差以及最大废品量。

7.7.8 制造清单

产品生产所需的物料或物料类的标识,称为制造清单。

制造清单包括生产该产品时的所有物料,而产品段物料技术规范只给出用于一个生产段的物料数量。

注:例如,一份制造清单可定义 55 个类型 C 的左旋螺钉,其中 20 个用于一个产品段,20 个用于另一个产品段,其余 15 个用于第三个产品段。

7.7.9 产品段从属性

产品段从属性可用来描述特定产品的从属性。

注：例如，一个产品段从属性可规定轮子装配和车框装配能并行进行。

7.8 生产信息

7.8.1 生产信息模型

生产信息可表示为二种模型，示于图 22 和图 23。这些模型相应于生产请求和对该请求的响应，对生产请求成为生产调度，而其响应成为生产绩效。

7.8.2 生产调度信息

7.8.2.1 生产调度模型

示于图 22 的生产调度代表图 12 中所示的划斜线的信息。

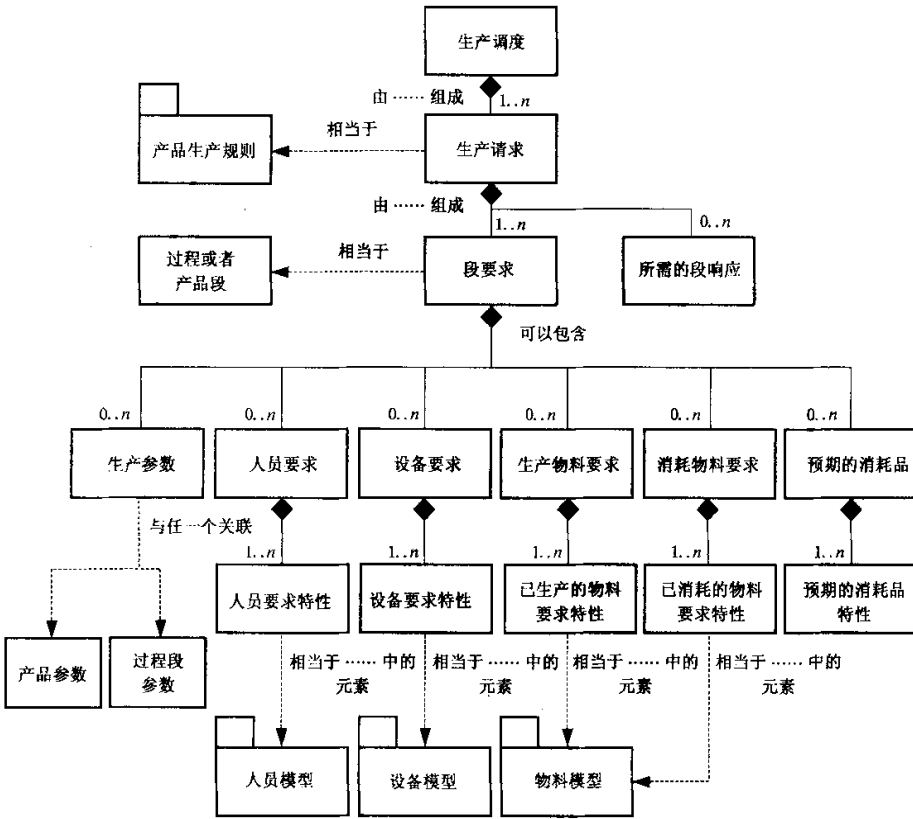


图 22 生产调度模型

7.8.2.2 生产调度

对生产请求可列为生产调度。生产调度应由一次或多次生产请求组成。

7.8.2.3 生产请求

由生产规则确认的单一产品的生产请求称为生产请求。生产请求包含为完成计划内生产所需要的信息。它可能是业务生产通知单信息的子集，或者包括业务系统通常不使用的附加信息。

生产请求可以确认或引用相关联的生产规则。一个生产请求至少应包括一个段需求，即使它涵盖该产品的所有生产。如果生产规则没有唯一地给出段需求，那么，一个段需求至少应包括一个被加工物料的需求，同时包括待加工物料的标识、数量和计量单位。

生产请求可包括：

- a) 何时开始生产，主要用于由调度系统控制调度的场合；

- b) 何时结束生产,主要用于制造系统控制其内部调度以满足截止时间;
- c) 请求的优先级,主要用于准确的生产顺序没有在外部计划的情况;
- d) 包装的调度表;
- e) 对被加工物料预先分派的批量标识。

一件生产请求可能由一个或多个生产响应报告。在某些情况,物料标识、生产规则标识和物料数量可能就是制造所需的全部信息。其他情况可能需要附加信息。附加信息可以用生产参数、人员要求、设备要求和物料要求描述。

7.8.2.4 段要求

生产请求应由一个或多个段要求组成。每个段要求对应于或引用一个已定义的过程段。段要求确认或引用段能力,该段能力对应于相关的人员、设备、物料以及生产参数。

人员要求特性、设备要求特性和产品参数应与作为生产请求一部分而发送的人员特性、设备特性和产品参数相协调。如果调度功能发送的信息不能被接收控制功能理解,那么,该信息不能用于控制功能内。类似地,调度功能应能确定什么样的信息可被控制功能接受。

7.8.2.5 人员要求

人员要求是为支持当前生产请求所需的特定证明书和作业分类的号码、类型、持续时间以及调度的标识。人员要求的特性定义为人员要求特性。

注1:作业分类类型的例子包括技工、操作员、健康和防护以及检验员。

注2:例如,可能在生产开始2小时后需要一位具有规定等级证书的空闲的操作员。这里对操作员就有一个人员要求和两个人员要求特性,一是要求证书等级,另一是时间要求。

人员要求应包括:

- a) 所需人员的标识,例如铣床操作工;
- b) 所需人员的数量。

与每个人员要求相关的特定要素可包括在一个或多个人员要求特性内。

注:人员要求特性要素的例子有培训和证书、专门技能、物理位置、资历水平、工作时间水平、培训证书、保险等级、经验水平、身体状况要求以及加班时限和限制。

7.8.2.6 设备要求

设备要求是为支持当前生产请求所需要的特定设备、设备类或设备约束条件的编号、类型、持续时间和调度的标识。设备要求的特性定义为设备要求特性。生产请求可包括一个或多个设备要求。这些要求可以是普通的建筑材料,也可以是特殊的专用设备。每一件要求都应是设备要求类的一个实例。

每个设备要求对应于设备的一个通用类(诸如反应器容器),或设备的一个特殊类(诸如隔热反应器),或一件/一组专用的设备(诸如隔热反应器#7)。对设备或设备类的特殊要求作为设备要求特性对象列出。

设备要求应包括:

- a) 所需设备的标识,例如铣床;
- b) 所需设备的数量。

与每个设备要求相关的特殊要素可以包括在一个或多个设备要求特性内。

注:设备要求特性的例子有建筑材料和最小设备产能。

7.8.2.7 生产的物料要求

由生产请求提出的待生产物料的标识,称为生产的物料要求。

生产的物料要求应包括:

- a) 待生产的物料的总量;
- b) 数量的计量单位,例如5 000磅。

生产的物料要求的特性定义为生产的物料要求特性。与每种生产的物料要求相关的特定要素可包

括在一个或多个生产的物料要求特性内。

注：生产的物料要求特性的例子有：

- 脂肪含量；
- 额定辛烷值；
- 供货地点；
- 分派给物料的物料批量标识(诸如淀粉批号#45663)；
- 分批量的标识。

7.8.2.8 消耗的物料要求

在生产请求中待使用的物料的标识可列为消耗的物料要求。

消耗的物料要求应包括：

- a) 要用掉的物料的总量；
- b) 数量的计量单位,诸如5 000 千克；
- c) 物料数量的可接受范围。

消耗的物料要求的特性称为消耗的物料要求特性。与每种消耗的物料要求相关的特殊要素可包括在一个或多个消耗的物料要求特性内。

注：例如,消耗的物料要求特性有：

- 物料批量(诸如淀粉批号#45663)；
- 可用于生产的物料批量的列表,生产系统或操作员可从这个表中选取批量；
- 物料的定义,例如淀粉,但物料的实际批量并没有指明；
- 物料类,例如淀粉替代品,以使该类的任何物料批量都可用于生产。

7.8.2.9 预期的消耗品

通常并不包括在物料清单内或并不个别地计入特定的生产请求内的资源的标识,可列为预期的消耗品。取决于行业,这些消耗品可以包括水、催化剂、一般化学药品,以及诸如电力和蒸汽等公用设施。这些项目往往导致通常在产品段成本计算时要考虑的直接费用。消耗品的物料通常需要考虑库存平衡。

在某些行业中,不采用预期的消耗品,这方面的信息包含在消耗的物料要求内。

消耗品没有批量标识。有批量标识的消耗品通常作为消耗的物料要求处理。

预期的消耗品应包括以下信息：

- a) 预期要消耗资源的标识；
- b) 预期要消耗资源的总量；
- c) 数量的计量单位。

预期消耗品的特性应定义为预期消耗品特性。与每个预期消耗品相关的特定要素可包括在一个或多个预期消耗品特性内。

注：预期消耗品的例子包括：

- 消耗品的唯一标识,诸如2001-01-01的河水；
- 消耗品的定义,诸如橡皮手套或棉花球。

7.8.2.10 生产参数

包含在企业系统内、为正确生产的操作系统所需要的信息称为生产参数。

生产参数应包括：

- a) 参数的标识,它与产品的生产规则的产品参数相匹配,例如目标酸度；
- b) 参数的值,例如3.4；
- c) 参数的计量单位,例如pH。

一个生产参数应包括一组极限值(可应用于值的任何变化),诸如质量极限值和安全性极限值。

生产参数可以是显示产品某些特征的产品参数(诸如涂漆颜色),或给出生产过程某些特征的过程

参数(诸如烘烤时间)。

注：生产参数的例子有：

- 质量极限值；
- 设定点；
- 目标；
- 特定的客户要求(例如纯度=99.95%)；
- 生产产品的最终处理；
- 运输信息；
- 与控制没有直接关联的其他信息(例如标签所需要的客户定货号或标签所用的语言)。

7.8.2.11 请求的段响应

作为生产请求的结果被回送给系统的信息的标识,称为请求的段响应。这个信息与段响应具有相同的形式,但是没有实际值。

请求的段响应可包括所需要的信息,该信息说明了生产所报告的信息,例如物料的实际消耗量。

请求的段响应可包括任选信息,它表达生产所报告的信息,例如操作员作出的评论。

7.8.3 生产绩效信息

7.8.3.1 生产绩效模型

示于图 23 中的生产绩效表示图 12 中画斜线的信息。有关生产绩效的信息在生产绩效模型中给出(见图 23)。

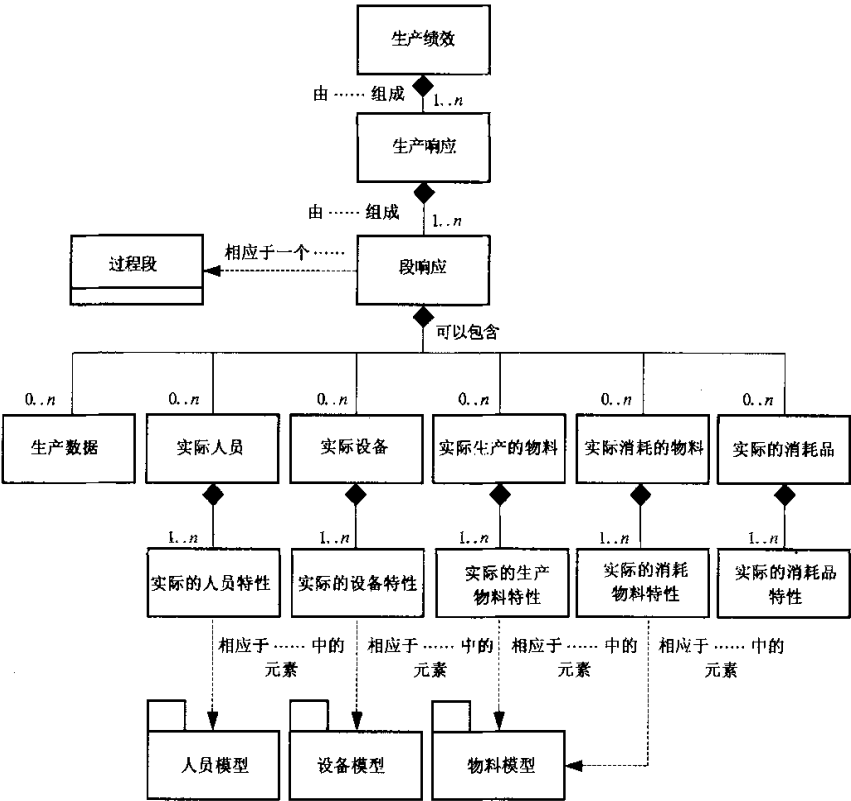


图 23 生产绩效模型

7.8.3.2 生产绩效

所提出的制造请求的绩效应作为生产绩效列出。生产绩效是生产响应的汇集。

7.8.3.3 生产响应

从与生产请求相关的制造来的响应称为生产响应。如果生产设施需要将生产请求分解成几个更小的工作元素,对一个单独的生产请求可以有多个生产响应。

注:例如,对生产 200 个齿轮的单一生产请求,由于制造条件所限,可以报告为 10 个生产响应对象,每个响应对象为 20 个齿轮。

生产结果可包括请求状况,诸如完成百分率、完工状态或中止状态。

在生产结束或在生产过程中,生产响应包括向业务系统回报的事项。由于生产物料或中间物料的成本核算,业务系统需要知道中间生产响应状态,而不是等待最终生产响应状态。

7.8.3.4 段响应

对一个生产响应的生产段的信息称为段响应。段响应应由零或多组有关生产数据、实际人员、实际设备、实际的消耗物料、实际的生产物料和实际的消耗品等信息组成。

段响应应包括:

- a) 相关过程段的标识;
- b) 段的实际起动时间;
- c) 段的实际停止时间。

响应事件可包括确定该响应是必需的还是任选的属性。

7.8.3.5 生产数据

与实际的产品制作有关的信息称为生产数据。

注:生产数据的例子有:

- 与生产请求相关的客户订单号;
- 与客户订单有关的操作的特定商业票据,诸如完成的订单、未完成的订单或预期完成日期和时间;
- 质量信息;
- 分析证书;
- 程序偏离,诸如用于其他系统的事件标识、报警信息;
- 过程行为,诸如温度分布;
- 操作员行为,诸如干预、动作和评论。

7.8.3.6 实际人员

用于特定生产段的人员能力的标识称为实际人员。生产功能一般需要人(作为一种资源)来完成任务。

实际人员应包括所使用每种资源的标识,通常用来识别特定的人员能力或人员类,诸如终端传输装配操作员或人员识别符(如 Jean Smith 或 ss # 999-123-4567)。

有关实际人员的特定信息应列在实际人员特性内。

注:实际人员特性的例子有:

- 在产品段期间人员使用的实际持续时间,诸如 2 小时;这种信息经常用于实际的成本分析;
- 在产品段期间,人员的被监控的实际工作时间;
- 在产品段人员被使用后的所处位置,诸如区域 51;这个信息经常用于人员资源的短期调度。

7.8.3.7 实际设备

在特定生产段内所使用的设备能力的标识定义为实际设备。生产功能经常需要设备(作为一种资源)来完成的任务。

实际设备应包括所用设备的标识,通常用它来识别一台特定的设备。

有关实际设备的特定信息应在实际设备特性中列出。

注:实际设备特性的例子有:

- 在产品段期间,设备的实际使用持续时间;这个信息经常用于实际的成本分析;
- 在产品段被使用后的设备条件,例如状态有可用、不可用或清洗中;这种信息经常用于设备资源的短期

调度；

- 用于产品段的设备调整过程；这个信息经常用于实际的成本分析和调度反馈；
- 其他设备属性，诸如可用能力的百分比。

7.8.3.8 实际生产的物料

规定的生产段期间，生产的物料的标识称为实际生产的物料。这种物料可以是最终产品、用来识别成本或调度的中间产品、或废弃产品或物料。

实际生产的物料应包括：

- a) 生产的物料的标识，通常用于识别物料；

注：例子包括树脂 89-B，母板 MP667a。

- b) 生产的物料的数量；
- c) 生产的物料数量的计量单位。

有关实际生产的物料的特定信息应在实际生产的物料特性中列出。

注：实际生产的物料特性的例子有：

- 生产的物料批量或物料分批量的标识；
- 物料类型，诸如最终的、中间的或副产品。

7.8.3.9 实际消耗的物料

规定的生产段期间所用的物料的标识称为实际消耗的物料。这种物料可在物料清单中指明，它可以是原材料或采购的物料。

消耗的物料应包括：

- a) 消耗的物料的标识；
- b) 消耗的物料的数量；
- c) 数量的计量单位。

有关实际消耗的物料的特定信息应在实际消耗的物料特性中列出。

注：实际消耗的物料特性的例子有：

- 消耗的物料批量或物料分批量；
- 关于操作、使用的评论。

7.8.3.10 实际的消耗品

那些通常不包含在物料清单内或不单独地在特定的生产请求内考虑的资源标识，称为实际的消耗品。

消耗品包括水、催化剂、普通化学药品以及公用设施（诸如电力和蒸汽）。这些项目经常产生直接费用，通常在产品段成本计算时要加以考虑。消耗品通常需要考虑库存平衡。

实际的消耗品应包括：

- a) 消耗的资源标识；
- b) 消耗的资源数量；
- c) 数量的计量单位。

有关实际的消耗品的特定信息应在实际的消耗品特性中列出。

7.9 模型交叉引用

图 24 提供了一个资料性的说明，解释了对象模型是如何交互关联的。生产信息给出了在制造什么和在使用什么的信息。它的要素对应于生产调度中列出的制造什么和使用什么的信息。生产调度的要素对应于产品定义中的信息（指明制造一种产品所需要的信息）。产品定义要素对应于过程段描述中的信息，它说明靠这些生产资源能做什么。

图 24 中的斜长方形代表任意的资源（人员，设备或物料）或特性。

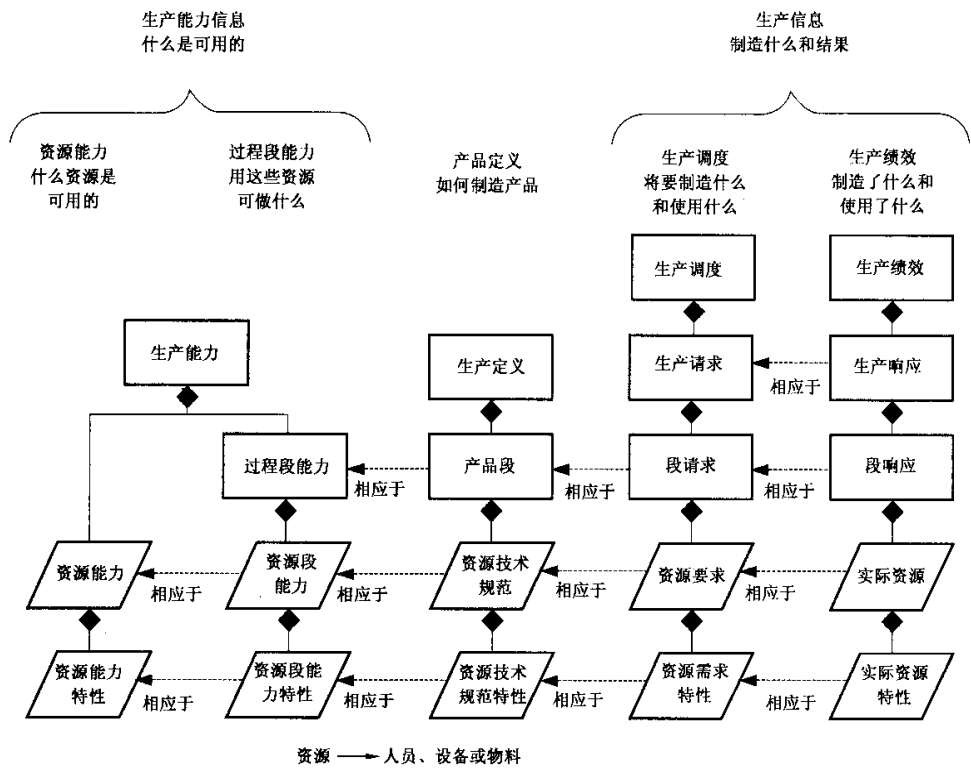


表 3 提供了数据流模型中的信息流要素之间的交叉引用,以及描述对象模型的相应章节。

表 3 模型交叉引用

数据流模型信息	来自于……功能	流向……功能	对象模型的相应章节
6.5.2 调度	生产调度(2.0)	生产控制(3.0)	7.8.2
6.5.3 按计划生产	生产控制(3.0)	生产调度(2.0)	7.8.3
6.5.4 生产能力	生产控制(3.0)	生产调度(2.0)	7.6
6.5.5 物料和能源定货要求	生产控制(3.0)		根据物料模型 7.5.3 描述
6.5.6 进货订单确认	物料和能源控制(4.0)	采购(5.0)	根据物料模型 7.5.3 描述
6.5.7 长期物料和能源要求	生产调度(2.0)	物料和能源控制(4.0)	根据物料模型 7.5.3 描述
6.5.8 短期物料和能源要求	生产控制(3.0)	物料和能源控制(4.0)	根据物料模型 7.5.3 描述
6.5.9 物料和能源库存量	物料和能源控制(4.0)	生产控制(3.0)	7.5.3
6.5.10 生产成本目标	产品成本核算(8.0)	生产控制(3.0)	7.7
6.5.11 生产绩效和成本	生产控制(3.0)	产品成本核算(8.0)	7.8.3

表 3(续)

数据流模型信息	来自于……功能	流向……功能	对象模型的相应章节
6.5.12 入库物料和能源签收	物料和能源控制(4.0)	产品库存量控制(7.0)	<不在对象模型中详述>
6.5.13 质量保证结果	质量保证(6.0)	生产控制(3.0)	7.5.3 和 7.8.3
6.5.14 标准和客户要求	市场营销和销售	质量保证(6.0)	7.5.3 和 7.7
	质量保证(6.0)	生产控制(3.0)	
6.5.15 产品和过程要求	研究、开发和工程设计	质量保证(6.0)	7.7
6.5.16 制成品放弃	多个功能 订单处理(1.0)	质量保证(6.0)	<不在对象模型中详述> 一般在一个特定基础上处理的非结构化信息
6.5.17 半成品放弃请求	生产控制(3.0)	质量保证(6.0)	根据物料模型 7.5.3 描述
6.5.18 制成品库存量	产品库存量控制(7.0)	生产调度(2.0)	7.5.3 和 7.8.3
6.5.19 过程数据	生产控制(3.0)	质量保证(6.0)	7.8.3
6.5.20 包装调度表	生产调度(2.0)	产品库存控制(7.0)	7.8.2
6.5.21 产品和工艺诀窍	研究、开发和工程设计	生产控制(3.0)	7.5.4 和 7.7
6.5.22 产品和工艺信息要求	生产控制(3.0)	研究、开发和工程设计	<不在对象模型中详述>
6.5.23 维护请求	生产控制(3.0)	维护管理(10.0)	7.5.2
6.5.24 维护响应	维护管理(10.0)	生产控制(3.0)	7.5.2
6.5.25 维护标准和方法	生产控制(3.0)	维护管理(10.0)	<不在对象模型中详述>
6.5.26 维护技术反馈	维护管理(10.0)	生产控制(3.0)	7.5.2
6.5.27 产品和工艺技术反馈	生产控制(3.0)	研究、开发和工程设计	<不在对象模型中详述>
6.5.28 维护采购订单要求	维护管理(10.0)	采购(5.0)	<不在对象模型中详述>
6.5.29 生产通知单	多个功能 订单处理(1.0)	生产调度(2.0)	<不在对象模型中详述>
6.5.30 可用性	生产调度(2.0)	功能订单处理(1.0)	<不在对象模型中详述>
6.5.31 发货放行	产品发运管理(9.0)	产品库存控制(7.0)	<不在对象模型中详述>
6.5.32 发货确认	产品库存量控制(7.0)	产品发运管理(9.0)	<不在对象模型中详述>

8 完整性、顺应性和一致性

8.1 完整性

对象模型和所支持对象的数目(在第 7 章中定义),应能确定技术规范或应用的完整性程度。

8.2 顺应性

对于技术规范的顺应性程度的任何评估都应该用以下途径加以考核：

- a) 第7章中定义的术语的使用；
- b) 关于部分或全部符合定义的程度的描述。

在使用局部顺应性时，应明确指出不顺应性的范围。

8.3 一致性

对应用的一致性程度的任何评估都应该由对象模型和对象所符合的文件加以考核。

在使用局部一致性时，应明确指出不一致性的范围。

附录 A

(资料性附录)

GB/T 20720 与制造相关领域中其他标准化工作的关系

A.1 引言

在制造集成领域或与其相关的领域中,各种体制的标准化委员会或联合工作组织都在进行非常重要的标准化工作。许多标准和标准化工作都与 GB/T 20720 紧密相关。

因此,定义这些标准化工作和类似的实体及它们所表述的特征之间的关系是十分重要的,以便评估其相似性、可能的重叠、以及语境和目的方面的差异,然后

- 避免重复工作以及冗余度(不必要的重叠);
- 确定今后发展所需要的接口;以及
- 提高这一领域中标准化工作的一致性和互操作性。

注:例如,一台钻床的数据建模:

- GB/T 16656 中,钻床模型是一种产品模型(从设计者或销售商的观点);
- GB/T 19114 中,钻床模型是一种资源模型(用户或制造商的观点);
- GB/T 17645 中,钻床模型是模型库中的一个条目(从销售商或购买者的观点)。

在这三种标准中,钻床的大多数特征、实体或属性都是不同的。有些是类似的甚至是相同的。同样的制造应用可以使用这三种表示(例如,在车间,一台钻床首先可以是钻削应用的产品,然后,当它用来钻孔时成为一种资源)。为了提供它们之间的接口,这三种标准之间的重叠(相同或类似的特征)是必要的。

表述相同领域的不同标准应该是一致的(尽可能可兼容和可互操作的);至少它们之间的类似特征和概念、差异以及相互关系都应清晰地识别和处理。

这就是为何在简要表达对制造集成的关注之后,本附录要提供关于 GB/T 20720 和与其关系紧密的标准之间关系的概述(与其关系紧密的标准主要指 ISO/TC 184、ISO/IEC JTC1 和 IEC/TC 65 所制定的有关标准)。

A.2 制造、建模和集成

可以采用各种途径、原理、方法学和工具来实现集成。根据不同的层次,集成可以在以下任一层次实现(见参考文献):

物理层;

- 应用层;或
- 业务层。

根据集成途径区分,集成可以是:

- 自顶向下;或
- 自底向上。

根据集成原理区分,集成可以是:

- 全集成(如专有软件);在这种场合,标准是软件或系统本身;
- 统一化集成(如 Windows 或 Office);在这种场合,可能的标准是方法、体系结构、构造块、部分模型,甚至是商业产品;或
- 联邦式集成(如根据不同产品建立的特定软件);在这种场合,标准可以是接口。

根据工具区分,集成可以是:

- 数据集成(通过数据建模);
- 组织集成(通过企业、系统和过程建模);或
- 通信集成(通过网络和通信建模和工具);或

注:例如,ISO 七层模型。

- 通过接口和转换的集成。

也可采用其他途径,例如通过企业建模的集成,或通过企业范围决策的集成(见参考文献),这二种集成也可看作组织集成的一部分。无论如何,所有这些原理、方法学和工具都是互补的。一般来说,研究或标准化工作不止属于一个集成类型,尽管其中某种类型对研究或标准化工作可能是更为重要的。

综上所述,目前在 ISO 和 IEC 内,与制造有关的标准化工作或标准大致可分为以下几类:

a) 组织集成(企业、系统和过程建模)

- GB/T 18757 (ISO 15704);
- GB/T 18999 (ISO 14258);
- ISO 19439;
- ISO 19440;
- GB/T 16980(ISO 10314);
- GB/T 20720(IEC 62264);
- IEC 61512;
- GB/T 18714 (ISO/IEC 10746)和 ISO/IEC 15414。

1) 数据建模

- GB/T 16656.1(ISO 10303-1);
- GB/T 19114 (ISO 15531);
- GB/T 17645 (ISO 13584);
- ISO 14649;
- ISO 13399。

2) 通信和交换

- GB/T 16729 (ISO/IEC 9506);
- ISO 15745;
- IEC/TC 65 和 ISO/TC 184/SC 5 WG 2 和 WG 5 的大多数标准化工作。

3) 转换和互操作性工具

- ISO 16668;
- ISO 16100;
- ISO 18629;
- GB/T 18755(ISO 13281)。

A.3 GB/T 20720 与欧洲标准化委员会和 TC 184/SC 5/WG 1 标准化工作的关系

欧洲标准化委员会 CEN/TC 310/WG 1 已制订出三种欧洲标准:ENV 40003、ENV 12204 和相对于 ENV 40003(或 ISO 19439)的 ENV 13550。GB/T 20720 可看作一种参考模型,位于建模框架的部分层次。在这个框架内,GB/T 20720 不仅提供了功能和信息(模型),而且提供了生产计划和控制系统的资源描述。就 ENV 12204(或 ISO 19440)而言,用于表示 GB/T 20720 模型的建模语言不同于 ENV 12204(或 ISO 19440)中定义的建模结构。GB/T 20720 和 ENV 13550 之间没有直接联系,这是因为 GB/T 20720 模型并不要求是计算机可执行的;它们是生产计划和控制系统的功能和信息(包括资源信息)的概念描述。

有关 ISO/TC 184/SC 5/WG 1 内所开发的标准,与 ISO 19440 和 ISO 的关系如同 GB/T 20720 与

ENV 40003 和 ENV 12264 的关系一样。

GB/T 20720 将 GB/T 18757 用作其主要参考之一,并作为 ISO 19439 的局部模型。在 GB/T 18757、ISO 19439 和 GB/T 18999 的建模阶段维(从生命周期维的观点来看)的设计说明阶段,GB/T 20720 可看作包括在 GB/T 18757 内的局部模型。

此外,时间的表达方式在 GB/T 20720 和其他 ISO/TC 184 标准中是不同的。GB/T 20720 没有明确定义的建模视图,然而 GB/T 18757、GB/T 18999 和 ISO 19439 却需要有此定义。

在 GB/T 16980 中定义的结构非常接近于 IDEF0 方法,但完全不同于 GB/T 20720 所定义的结构(GB/T 16980 不是用于作业调度的)。

可能需要开发出一些接口和转换工具以保证 GB/T 20720 和这些标准的兼容性与互操作性(尤其是对于视图建模),而且很可能是 GB/T 20720 与 GB/T 18757、ISO 19439(在需求阶段和实施阶段所开发)的模型的兼容性和互操作性。

A.4 GB/T 20720 与 ISO/TC 184/SC 5/WG 4 标准的关系

GB/T 20720 和 GB/T 18755(MAPLE)之间没有直接联系,这是因为 MAPLE 是一种互操作性工具。在开发合适的接口后,它将软件汇集在一个适应 MAPLE 的数据库内。因此,就没有 MAPLE 专用的模型,也没有 MAPLE 的结构块。

ISO 16100-1 提供一种非常通用的制造模型,它将 GB/T 18757 和 GB/T 20720 作为标准参考。在其附录 A 中,ISO 16100-1 提供了 GB/T 20720 的摘要。在这二个标准之间没有一致性问题,这是因为他们论述了制造集成的二个不同领域(ISO 16100 更倾向于一种互操作性工具)。

A.5 GB/T 20720 与 ISO/TC 184/SC 4 标准的关系

ISO/TC 184/SC 4 标准与 GB/T 20720 之间有多种关系,而且都很重要。首先,GB/T 20720 定义了诸如物料、设备、消耗品、制成品、产品等特征,这些特征非常接近于 GB/T 16656 和 GB/T 17645(以及从 TC 29/WG 34 来的 ISO 13399)所描述的特征,或诸如资源和能力等非常接近于 GB/T 19114 的特征。此外,GB/T 20720 表述的范围(调度,过程计划)非常接近于 GB/T 19114 和 STEP 的某些应用协议(例如,用于汽车行业的 ISO 10303-214 和用于电工行业的 ISO 10303-212),只是与这些标准采用了不同的方法(或不同的用法)。

在 GB/T 16656 内,任何类型的产品都是经过建模的;这些可能包括在 GB/T 20720 中定义的某些物料、设备、产品和制成品。GB/T 16656(ISO 10303)的目的主要是产品设计;然而有些 GB/T 16656 的应用建立了制造系统输入或输出的模型(例如,ISO 10303-214)。在 GB/T 17645 中,为了销售或采购的目的,产品被描述成零件库(目录)中的组件。

ISO 13399 将刀具数据模型化为机器资源(由 GB/T 17645 支持)。

基于制造管理的目的(包括调度),GB/T 19114 在车间层或工厂层描述资源使用管理数据的建模。由于 GB/T 19114 模型化的资源是制造系统的一部分,因此,它们就不能包括系统的输入(例如,原材料、消耗品)或输出(例如,产品、部件、制成品)。GB/T 19114 的资源模型是非常通用的,包括人员、设备、软件和数据集,数据集可能有助于将输入(原材料、部件)转换成输出(新部件、产品、制成品)。它不包含时间,时间在 GB/T 19114 的另一部分中单独建模;它也不包含设施。GB/T 19114 也将能力(capability)和产能(capacity)定义为二种不同的特征(详见附录 F)。

ISO 18629 是应用程序之间的转换工具。它基于制造本体论,可能有助于 GB/T 20720 应用程序和基于 ISO/TC 184 标准的其他应用程序(例如,STEP、MANDATE 等)之间的转换。

即使在 STEP 集成资源内有和时间相关的实体,它们与事件的关系比与时间本身更为密切。在 ISO 15531-42 中,时间是单独建模的(为了调度目的)。

大多数 ISO/TC 184/SC 4 标准在其数据建模中利用 EXPRESS(GB/T 16656.11)。由于 OMG 和

ISO/TC 184/SC 4 正在共同进行 UML 和 EXPRESS 之间的映射工作,而其成果可能会集成到下一版的 UML 内,因此,ISO/TC 184 /SC 4 标准可能并不太关心其数据建模。此外,ISO/TC 184/SC 4 正力图实现 EXPRESS 和 XML 之间的映射。也计划在 PSL 的一个特定部分实现 PSL 和 XML 之间的映射。

A.6 GB/T 20720 与 GB/T 18714 和 ISO/IEC 15414 之间的关系

GB/T 20720 的目的明显不同于 GB/T 18714 和 ISO/IEC 15414 的目的和方法。GB/T 20720 表述工业过程,而 ODP 参考模型(RM-ODP)使建模者能用 5 个不同的视图阐明任何信息系统,以获得严格、完整的技术规范。RM-ODP 将过程描述为一种企业视图模型的概念。RM-ODP 定义了模型的四个层次。以这个观点来看,如果 M0 层表示现实世界,M1 是现实世界的模型,而 M2 是元模型,则 GB/T 20720 出现在 M1 层,而 RM-ODP 则在 M2 层。

此外,GB/T 20720 对其概念采用模型类并使用 UML 符号表示法,但 RM-ODP 仅利用模型来说明其目的,对 UML 符号表示法的使用也是隐含的。

A.7 GB/T 20720 与 ISO 16668 的关系

基本语义登记表(BSR)是一种工具,用来获取 ISO 16668 中命名使用规范、导则的独立概念的语义。这个标准目前正在 ISO/TC 154/WG 1(ISO/TC 154 负责 EDI 标准,比如 TDED)内制定。记录和汇集基本语义概念(BSC)、基本语义单位(BSU)的工具目前是操作性的,包括来自诸如 UN/EDIFACT、TC 184/SC 4 和其他标准化委员会的各种来源的概念定义。

通过识别基本概念之间的语义相似性(不仅仅基于关键字匹配),这个工具有助于实现互操作性。

ISO 16668 不考虑兼容性和互操作性。虽然如此,ISO 16668 有助于检查 GB/T 20720 中的概念(通过 BSR 中已汇总的概念),并有助于普及 BSR(通过 GB/T 20720 的一些关键性概念)。

A.8 GB/T 20720 与 IEC 61512 的关系

IEC 61512 批控制标准包括产品制造说明的定义(如在配方内的定义)。IEC 61512 中的配方等同于 ISO/IEC 62254 中的生产规则。IEC 61512 标准也讨论对生产调度的接口,但只是一般讨论,并不涉及 GB/T 20720 中定义的细节层。GB/T 20720 中的概念与 IEC 61512 中的概念是一致的。事实上,GB/T 20720 是在 IEC 61512 的的定义的基础上建立的,以涵盖非批量制造和其他生产领域。

A.9 参考文献

IEC 61512(所有部分) 批控制

GB/T 20720(IEC 62264)(所有部分) 企业控制系统集成

GB/T 16720(ISO 9506)(所有部分) 工业自动化系统——制造报文规范

ISO 10304(所有部分) 水质——用离子液体色谱法检测溶解的氟化物、氯化物、硝酸钾、正磷酸盐、溴化物、硝酸盐和硫酸盐离子

GB/T 18755(ISO 13281)(所有部分) 工业自动化系统——制造自动化编程环境(MAPLE)——功能体系结构

ISO 13399(所有部分) 刀具数据表示和交换

GB/T 17645(ISO 13584)(所有部分) 工业自动化系统和集成——零件库

GB/T 18999(ISO 14258)(所有部分) 工业自动化系统和集成——企业模型的概念和规则

ISO 14649(所有部分) 工业自动化系统和集成——物理设备控制——计算机化数字控制器的数据模型

GB/T 19114(ISO 15531)(所有部分) 工业自动化系统和集成——工业制造管理数据

- ISO 15705 水质——化学需氧量指数测定(ST-COD)——小型密封管方法³⁾
- ISO 15745(所有部分) 工业自动化系统和集成——开放系统应用集成框架
- ISO 16100(所有部分) 工业自动化系统和集成——制造业软件能力概述
- ISO/TS 16668:2000 基本语义登记表(BSR)
- ISO 18629(所有部分) 工业自动化系统和集成——过程规范语言
- ISO 19439 CIM 系统体系结构——企业建模框架⁴⁾
- ISO 19440 CIM 系统体系结构——企业建模结构⁵⁾
- GB/T 18714(ISO/IEC 10746)(所有部分) 信息技术——开放式分布处理——参考模型
- ISO/IEC 15414 信息技术——开放式分布处理——参考模型——企业语言⁶⁾

3) 准备出版。

4) 准备出版。

5) 准备出版。

6) 准备出版。

附 录 B
(资料性附录)

业务驱动器和关键性能指标¹⁾

B.1 目的

本附录包含业务驱动器和关键性能指标或已定义问题的汇总,并被本部分用户用作进入业务过程的可能接触点。这些也称为“关键成功因素”(CSF)。驱动器用来测试包含在标准内的信息内容。它们确定通信模型是否恰当的表述了与集成相关联的业务问题。

业已证明,这些业务驱动器对各个行业的制造公司的成功运作都是十分关键的。驱动器已经通过正在运作的公司和销售公司进行阐明和验证。驱动器为用户提供识别基础,由此基础来确定基于其特定工业和信息系统要求的对本部分的应用。

B.2 历史

关键业务驱动器是对一个组织的成功最为关键的性能领域。关键业务驱动器是一个与策略规划和有关的目标设定一起使用的术语。关键业务驱动器指受短期和长期战略规划驱动的、主要的组织层需求(类似于战术单元中的基本使命任务表或 METL)。它们包括客户驱动的质量要求和运作要求,例如生产率、周期时间、新技术部署、战略同盟、供应商开发以及研究和开发。简言之,关键业务驱动器是组织为其战略成功而应努力做好的事情(见参考文献)。

B.3 驱动器和问题

在制造设施内的业务驱动器需要产生信息流,它在执行办公室与过程或制造车间之间流动。企业将重点放在这些业务驱动器上以满足市场内的竞争要求。业务驱动器随后影响发送到生产车间的信息,或受到从生产车间汇集来的信息的影响。

已定义了业务驱动器和某些信息要求。也许需要进一步研究和工作以澄清(特定用户要求的)驱动器和信息需求的应用范围与定义。

总是有一些业务过程需要从生产中来的信息,或需要执行(驱动集成需要的)生产的控制。集成需要生产信息能够反向映射到业务信息。

B.4 标准对业务的意义

制造企业通常是动态的实体。在经营过程中存在连续变化以满足多变的经营和法律环境。随着新技术和生产能力的提高,通常生产过程也是不断变化的。本部分的目的是有助于经营过程从生产过程中分离出来。本部分描述的信息在某种程度上是业务过程独立的和生产过程独立的。图 B.1 说明了通用模型的这种概念,它将不同的业务过程、生产过程链接在一起。

1) 译注:KPI 亦可译作“关键绩效指标”,但因该词应用很广,相对说“关键性能指标”可能应用的场合更多些。

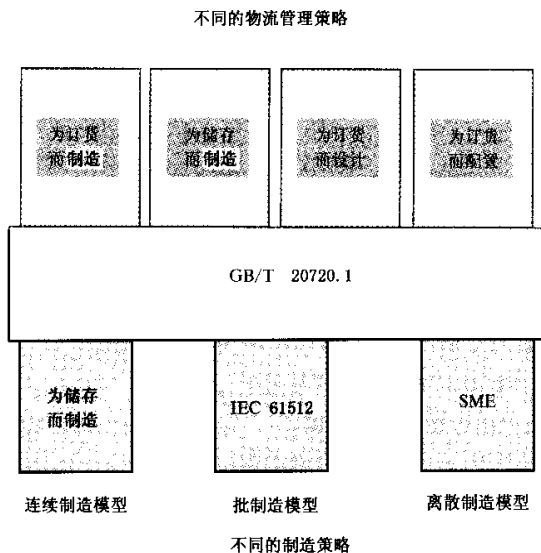


图 B.1 多种业务和生产过程

B.5 销售商无关的交换

本部分对经营的另一种意义,是将已交换的信息从特定的制造控制系统实施和从特定的经营管理系统实施中分离出来。当生产过程变化时,当购入或售出工厂时,或当控制设备更新或替换时,制造控制系统也发生变化。类似的,由于公司兼并、处理存货、技术变化、业务或法律改变,经营管理系统也随之变化。

本部分提供描述交换信息的与销售商无关的方法,在交换信息的过程中,这种信息于制造系统和 IT 业务系统是一致的。

B.6 业务驱动器

描述这种业务驱动器的一些术语或标记包括以下内容。

B.6.1 可用承诺

通过给予订单接受器对库存量和产能信息的访问权限,在某些情况下甚至允许对销售商信息的访问权限,实现自动的可用的承诺。这样,就能在很短的时间内承诺可靠的交货日期,可能客户还守在电话机旁呢。

自动的可用的承诺所需要的信息包括:

- 当前的制成品库存量;
- 为该产品制定的当前生产计划;
- 该产品生产设施的实际能力;
- 原材料库存量;或
- 原材料购买能力。

B.6.2 缩短周期时间

周期时间定义为从一种产品收到订单时起到生产出该产品所需要的时间。

周期时间指响应性和完成时间的度量,后者指满足承诺或完成任务所需要的时间(见参考文献)。

业务之所以要关注最小化总的周期时间,是因为通常要提高库存量周转。它所带来的直接效果是提高业务的 ROA(资产收益率)。

为了缩短周期时间,业务要识别出大多数延迟和等待出现在何处,并对它们恰当的描述。在大多数情况下,用来作计划和对变化作出反应的时间比真正执行的时间长得多。要缩短响应时间必须考虑到计划、调度和执行等所有方面。缩短计划时间能更频繁地进行预测分析并减小对预测数据的依赖性。

B.6.3 资产效率

资产效率的重点是使产品生产过程中资产的有效利用和成本有效利用最大化。从生产环境中得到的信息将发送给企业的实际信息(关于工厂、培训、生产单元、工段等的生产能力)。资产效率是希望更好地利用公司的资产。它通常包括公司的所有资产、生产、服务、管理、支持、销售和市场营销。资产效率提高了公司的 ROA。

资产效率可以暗指:

- a) 保证及时维护的运作产能;
- b) 根据设备的运行参数及其维护情况有效地运行设备;
- c) 测量,例如每隔几个运行小时读数一次;
- d) 时间、温度、压力/振动、状态或其他详细的数据;
- e) 维护调度表,运行/维护规范,步骤次数。

B.6.4 敏捷制造

敏捷制造是重构生产资产以快速满足市场需求的能力。它要求利用现有的工厂和设备以改变生产的能力。

制造业中的敏捷性是指在持续的和通常不可预测的变化环境中茁壮成长的能力,以及将用户定制的产品迅速推向市场的能力。敏捷制造利用了这样一种概念,它认为任何事物都是可重组的。

敏捷企业可能由一种网络化体系结构支持,该体系结构可以将多个公司团队联结为一个集成的虚拟企业。

敏捷制造要求生产能快速响应产品定义的改变,有时甚至在制造的中期改变产品生产过程。

B.6.5 供应链优化

供应链管理(SCM)的目标是使供应链中的每个参与者都能从供应链中的其他人那里得到最新、最好的信息来管理业务,从而把供应和需求引向更完善的平衡。其目的是将产品从起始点以最少的时间和最小的成本运送到消费点。

供应链管理协助经理做这样一些事情,例如:将零售渠道与制造相集成,从销售观点驱动需求或消除分配链中的库存量缓冲。SCM 的范围扩展到企业围墙外,直至供应商和经销商。

当供应链使总体效益最大化,并使各个组成部分效益最大化时,供应链管理达到供应链最优。

供应链优化需要作出复杂的利益折衷,以满足如下业务目标:降低运行成本和库存量、提高供货可靠性和改善响应时间以及为客户服务。

B.6.6 质量和可追踪性

质量和可追踪性可以是某些业务中的业务驱动器。某些经营因素可能需要它,例如法规顺应性、每种产品改良的服务成本测量、对客户的可靠性、对直接面对危险物件的人力资源追踪等。

质量和可追踪性要求一般保存在制造系统内的信息可被一个企业内的其他部门利用。这通常需要将生产控制和质量保证与公司的质量系统相集成。

B.6.7 操作员授权

当操作员的决定具有直接可度量的经济影响时,将更多的决策权限移到操作上有时能带来竞争的优势。因此操作层就需要显著地增加信息量,而这些信息以前只能从业务办公室查到。

授权:是一种条件,利用这种条件,公司雇员在其工作范围内有权作出决定并付诸行动而不必得到事先批准。需要采取的行动是将适当的权力授予与离问题最近的人员。

B.6.8 改进的计划编制

对库存昂贵、生产费时但客户经常变化以及需求可变的公司来说,改进的计划编制是关键的业务驱

为了缩短周期时间,业务要识别出大多数延迟和等待出现在何处,并对它们恰当的描述。在大多数情况下,用来作计划和对变化作出反应的时间比真正执行的时间长得多。要缩短响应时间必须考虑到计划、调度和执行等所有方面。缩短计划时间能更频繁地进行预测分析并减小对预测数据的依赖性。

B.6.3 资产效率

资产效率的重点是使产品生产过程中资产的有效利用和成本有效利用最大化。从生产环境中得到的信息将发送给企业的实际信息(关于工厂、培训、生产单元、工段等的生产能力)。资产效率是希望更好地利用公司的资产。它通常包括公司的所有资产、生产、服务、管理、支持、销售和市场营销。资产效率提高了公司的 ROA。

资产效率可以暗指:

- a) 保证及时维护的运作产能;
- b) 根据设备的运行参数及其维护情况有效地运行设备;
- c) 测量,例如每隔几个运行小时读数一次;
- d) 时间、温度、压力/振动、状态或其他详细的数据;
- e) 维护调度表,运行/维护规范,步骤次数。

B.6.4 敏捷制造

敏捷制造是重构生产资产以快速满足市场需求的能力。它要求利用现有的工厂和设备以改变生产的能力。

制造业中的敏捷性是指在持续的和通常不可预测的变化环境中茁壮成长的能力,以及将用户定制的产品迅速推向市场的能力。敏捷制造利用了这样一种概念,它认为任何事物都是可重组的。

敏捷企业可能由一种网络化体系结构支持,该体系结构可以将多个公司团队联结为一个集成的虚拟企业。

敏捷制造要求生产能快速响应产品定义的改变,有时甚至在制造的中期改变产品生产过程。

B.6.5 供应链优化

供应链管理(SCM)的目标是使供应链中的每个参与者都能从供应链中的其他人那里得到最新、最好的信息来管理业务,从而把供应和需求引向更完善的平衡。其目的是将产品从起始点以最少的时间和最小的成本运送到消费点。

供应链管理协助经理做这样一些事情,例如:将零售渠道与制造相集成,从销售观点驱动需求或消除分配链中的库存量缓冲。SCM 的范围扩展到企业围墙外,直至供应商和经销商。

当供应链使总体效益最大化,并使各个组成部分效益最大化时,供应链管理达到供应链最优。

供应链优化需要作出复杂的利益折衷,以满足如下业务目标:降低运行成本和库存量、提高供货可靠性和改善响应时间以及为客户服务。

B.6.6 质量和可追踪性

质量和可追踪性可以是某些业务中的业务驱动器。某些经营因素可能需要它,例如法规顺应性、每种产品改良的服务成本测量、对客户的可靠性、对直接面对危险物件的人力资源追踪等。

质量和可追踪性要求一般保存在制造系统内的信息可被一个企业内的其他部门利用。这通常需要将生产控制和质量保证与公司的质量系统相集成。

B.6.7 操作员授权

当操作员的决定具有直接可度量的经济影响时,将更多的决策权限移到操作上有时能带来竞争的优势。因此操作层就需要显著地增加信息量,而这些信息以前只能从业务办公室查到。

授权:是一种条件,利用这种条件,公司雇员在其工作范围内有权作出决定并付诸行动而不必得到事先批准。需要采取的行动是将适当的权力授予与离问题最近的人员。

B.6.8 改进的计划编制

对库存昂贵、生产费时但客户经常变化以及需求可变的公司来说,改进的计划编制是关键的业务驱

动器。改进的计划编制需要访问和利用整个公司的信息,将计划编制的输出从生产请求移置到靠近生产调度的地方。

改进的计划编制需要对实际生产和物料消耗的连续反馈,以及对需求和库存的连续反馈。

B.6.9 小结

业务驱动器列表并没有涵盖所有方面。任何影响成本、产能、顺应性、时间或分析的业务驱动器都可添加到该表内。此外,一种业务驱动器的信息组件在表述其他业务驱动器时也是经常需要的。B.6中的例子是一种基本情况,它可以为各种不同的业务驱动器提供一个起始点。

B.7 业务驱动器示例和信息流

以下描述的例子说明业务驱动器和与其相关的生产功能如何在整个商务企业内产生对信息流的需求。

第一个业务驱动器(可用的承诺)是一个基本的业务驱动器。假定存在一个制造业务。在这个业务中有一些功能步骤,它们产生了业务企业(办公室)和生产车间(控制系统)之间的信息流。

我们将这个业务看作一个普通的制造设施。在某个工作日,有客户请求购买我们产品。根据从销售人员那里来的信息,我们进入制造车间。在这里,信息的产生可以概述为以下步骤。

- a) 当前状态:我们现在正处于何处? 每个业务都需要关于其当前制造、经营状况的知识。这种信息在本部分的数据流模型中定义为计划生产、生产性能及成本。
- b) 目标状态:我们要走向何处? 在正常的业务过程中,会收到新订单,法律要求可能变动,甚至气候也可能对整个业务产生信息上的影响。这样,在业务操作和制造实践之间产生了信息流动。该信息被定义为本部分的数据流模型中的调度表和包装调度表。
- c) 转换状态:在改变之前,为预估如何处理这些改变已经产生了相当多的信息。而当事情确实发生了改变时,汇集的历史资料会说明改变实际上是如何发生的。这种信息在本部分的对象模型中定义为生产性能。
- d) 计划编制/调度:对这种业务来说,会需要有关当前状态、目标状态和转换环境等信息,大概每星期、每天、或每班需要几次。调度表更新频率和信息上载频率将取决于工业需要。一组或一系列 A、B、C 步骤可以描述为制造车间的调度表。或者,经营办公室可能将这种调度表看作计划。不管何种方式,在计划和调度二者之间要有信息流动,以解决问题。这种信息在本部分的对象模型中定义为生产调度表。
- e) 计划的与实际的:在某些时候,特定的业务需要回顾步骤 A 至 C 的行为,以便察看这一业务是否需要调整。

这是描述产生信息流的步骤的一种方法,在可作承诺的企业中,该信息流在业务办公室和生产车间之间流动。

不考虑特定的业务驱动器及相关联的功能,在上述为订单生产的例子中,某些步骤需要满足所有的业务驱动器。例如,许多业务驱动器要求经营事务知道其经营的当前状态是什么。

B.8 定义

本部分介绍一些术语,这些术语有时用来描述关键业务驱动器。

B.8.1 当前状态报告

当前状态报告是一种信息汇集,它描述了存在于制造环境中的当前活动与条件。收集这类信息是为了决策支持,它们使你了解在当前的承诺关系中处于什么位置。这种信息在本部分中描述为当前生产能力信息。其他一些术语也经常用于当前状态报告中,包括:

- a) 生产请求:已经发出生产请求的实际产品的当前生产调度信息;
- b) 生产数量:已完成多少当前生产请求(累积相对于请求);

- c) 当前生产速率:所请求产品的瞬时生产速率是多少;
- d) 质量:生产效能的测量——它是产品质量、产量数据、废品、损耗、收益率、物料以及能量平衡的度量;
- e) 物理设备状态:有关设备维护情况、工段、培训等的信息,以便确定生产下一个产品时该设备的当前、今后可用性;
- f) 预测性维护:预测性地决定设备什么时候需要维护,以及在设备预期出现毛病或故障的时候或以前,完成设备维护的机制;
- g) 预防性维护:在出现毛病或故障之前,完成对设备的维护;以及一套机制去完成维护,通常按预定时间或运行时间调度表进行;
- h) 库存状态:有关物料的数据,它会影响是否继续生产下一种产品的决策。

B.8.2 转向时间

当需要生产不同的产品或同一产品需要有不同的特性时,改变生产机制所需要的时间就称为转向时间。要确定转向时间的信息包括:

- a) 所有物件的当前状态和生产设施的当前状态;
- b) 历史上的转移次数,包括生产设施的当前状态;
- c) 转换所需要的标准操作步骤;
- d) 资源需求与现有资源(劳动力,物料,设备等)的对照。

B.8.3 试投产

试投产是基于现有产能、原材料、资源和生产请求的生产执行计划。一次试投产通常是产品在整个生产过程中的受限运行。取决于产品、过程和生产需要,试投产可以持续几天到几个月。试投产可能会伴随着控制策略和物理过程的变化。

试投产的一个重要方面是使生产人员提前了解事件顺序或按计划的运作。

试投产通常涉及单个产品,或一组工艺或产品要求能够兼容的产品。试投产计划也需要描述以往的产品特性,以使改变的敏捷性为最大。

在本部分中,试投产是通过生产调度表和生产请求说明的。

B.8.4 新目标

新目标描述下次序列中要做什么和何时开始做,主要是控制系统为一项生产订单对企业提出的信息需要。在本部分中,新目标是通过生产请求中的生产参数予以处理的。

新目标所需要的信息类型取决于行业。新目标可以是离散环境中的固定数字,也可以是连续环境中的可变值,比如报表或功能。

新目标可包括产品质量特征。

B.9 数据重新调和

数据重新调和对企业控制集成是一个严重问题。数据对企业系统应是有效的。由物理测量产生的数据经常带有误差因素。这些数据一般被转换成企业系统用的精确值。这种转换可能需要对转换值进行人工或智能的调和。当物理测量类型(如体积)用来计算基于相对值(如重量)的信息时,会出现附加的问题。例如,在精炼行业,生产车间改变了产品的密度,但这是按照体积的测量,然后再利用推论计算密度和重量。

应对系统进行调整,以保证发送到生产部门或从生产部门返回的是精确的数据。粗心的操作员或抄写错误会导致过多的生产、过少的生产、错误的生产、不正确的库存量或遗漏的库存量。

附 录 C
(资料性附录)
关于模型的讨论

C.1 引言

工业系统工程师长久以来的目标是集成工厂的各个运行单元,以便能以最小的单元成本和最大的整体收益为所涉及公司的工厂生产出产品。在这一领域中的早期工作是基于工厂设计技术的,其做法是:

- a) 紧密地耦合各个生产单元;
- b) 使在制品的库存量和半成品为最小;以及
- c) 最大限度地利用工厂中的能源以保证工厂对能源的需要。

尽管最初的概念十分出色,然而由于缺乏以下考虑,使用这些技术往往并不理想:

- 单元协调;
- 动态响应;以及
- 市场敏感性。

缺乏单元协调的例子是,工厂生产过程中存在不可预见的工厂停产和停机,出现这种现象在时间上和空间上是随机的,从而会使紧密耦合、低库存量工厂的生产率明显降低。不可预见的客户要求的改变往往使灵活性不够的制造系统变得陈旧、过时;其特点是缺乏动态响应。缺乏市场敏感性表现在对市场竞争、对生产成本项目(诸如能源和原材料)以及对法规要求等变化的响应,缺乏足够的柔性,上述的任何一种不足都会使工厂设计时的初始优化准则失效。

最近,系统集成的趋势已转向最广泛意义上自动控制(包括动态控制、调度和封闭的信息回路)的应用,以集成工厂运作的所有方面(包括在厂内闭合的信息回路)。这种趋势使工厂对其生产过程中不可预见的停厂和停机可以进行补偿,而且也使工厂在其客户需要改变时能修改其产品搭配和生产率。当不断地最小化整个生产成本以符合当前的工厂条件时,上述所有工作都是要做的。这样,我们就有了对于初始设计过程的控制、管理技术的替代方法,以避免初始方案的失效,从而仍旧可实现初始目标。

这样一个系统应完成哪些任务以实现这些目标是显而易见的。只有在出现先进的计算机技术后,才有可能处理大量的计算负荷,以实时地完成这些功能,从而有希望对所有影响工厂生产率和经济收益的因素进行补偿。

当前的技术主要提供技术能力,从而极大的推动集成自动化系统的发展。发展趋势包括:(1)分布式的、数字的、基于微计算机的、第一层动态控制系统;(2)标准的实时编程语言和可重构的编程系统;(3)标准的高速通信;以及(4)相应于数据库管理技术的主要开发。这些趋势使计算机系统能够集成工厂管理、工厂生产调度、库存量管理、各个过程优化以及单元过程控制,并将工厂的所有操作单元作为一个整体。

然而,为了完成这种大型系统的设计和开发,全局设计、操作标准、及该系统相关模型的支持是必不可少的。

C.2 模型要求

在这种模型中,必须能清楚的显示(包含在一个工厂管理和控制系统中的)功能间关系的所有主要操作特征。除其他特性外,这些特征应包括以下内容:

- 1) 从属和聚集:
 - (a) 何种功能需要依赖于其他功能的指导(指令)以完成分派给他们的任务;

(b) 功能中有哪些向其他功能提供必要信息以帮助它们完成分派的任务?

条目 1) 中‘从属’的主要例子有:

- a) 客户订单处理;
- b) 全局生产调度;
- c) 细节生产调度;
- d) 生产计划;
- e) 生产单元的过程控制。

条目 1) 中的‘聚集’的主要例子是过程控制操作数据的连续收集、平均和平滑,以获得工厂和公司对整个运行管理所需要的管理信息。

- 2) 连通性和接续:工厂生产系统中的数据是如何流动起来的?每个数据项是从何处产生的;数据是通过何种中间功能流动的;所产生的信息在何处有其最终用途?
- 3) 自动化和创新:这种功能是否可通过电子设备自动化或机械化;也就是说这种功能是否能用数学方法描述?或者,这种功能是否需人的创新使其最终能够成功完成?
- 4) 通用性:在尽可能大的范围内,用来说明企业集成研究所必需的调度和控制系统的模型应是通用的——亦即,如果可能的话,在任何行业、任何地方,该模型都能用来对任何工厂或车间的控制系统建模。这里所给出的每个模型在尽可能大的范围内都是通用的。
- 5) 语义:也很重要的一点是,用来描述所用模型概念的各种术语的语义或意义应被所有的读者以同样准确的方式解读。完成这种解读的一种有效方法是采用对象模型,以完成所需要的概念定义。本部分的第 7 章说明了这种能力。

解释上述的条目 1) (在模型中)的一种通用和有效方法是通过分层模型的使用,条目 1) 中的每个术语都是从属的,或者(在模型中)处于列表中高于它的术语之下。同时,自然地出现聚集现象,以相同的分层方式向上聚集。

遗憾的是,到目前为止,还不可能在一种系统的图解表示中表示出上面列出的所有的所需要能力。尤其困难的是将从属和聚集(分级层次)以及连通性和接续(数据流)表达在一起。这样,两种单独表示是必要的,而最后所得到的两种形式的协调也相当困难。

附录 D 给出一张主表(表 D. 12),它指出 PRM 中的二种模型之间的协调。每当从差别很大的各方面(或各视图)对系统建模时(如这里所示),就需要这样一种处理过程。

自动化相对于创新(亦即需要人的输入)的概念,在 PRM 中是通过外部实体概念处理的。外部实体是这样一些功能,它们不包括在自动调度和控制系统内,但是为它们提供完善的数据传输接口。因此,就存在需要人为输入的企业功能,但是由于所涉及的功能不能模型化,该功能不是模型的一部分。然而,由于建立了所有必要的通信,这些功能可以参与工厂集成。

图 C. 1 表示 PRM 的概念。图中虚线以上的那些功能需要人的参与。因此,在 PRM 中它们被认为是外部的、但是对系统有贡献的实体。虚线下面的功能是可被自动化的部分管理和控制系统。

与本部分相关的 Purdue 的 CIM 参考模型的所有部分都在附录 D 中给出。

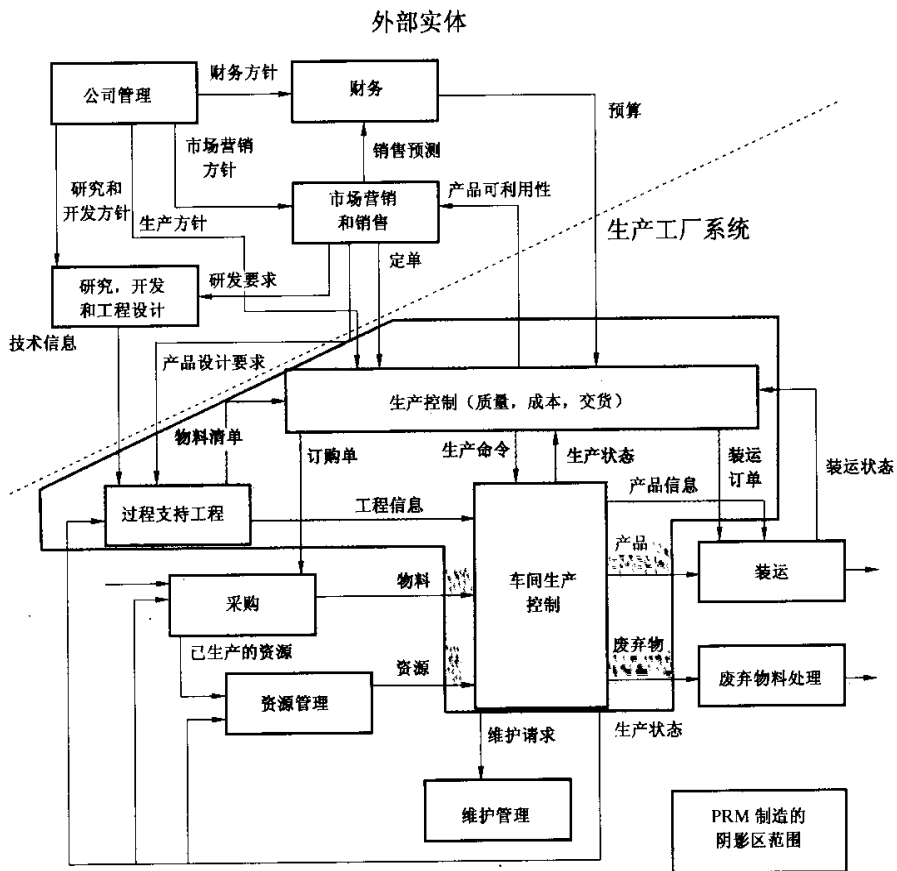


图 C.1 制造业 Purdue 参考模型(PRM)的范围

附录 D

(资料性附录)

Purdue 参考模型的选择元素

D.1 概述

本附录包含 Purdue 参考模型 (PRM) 完整出版的版本的所选部分 (见参考文献), 因而也提供对 PRM 的简要描述。包含附录 D 可以使本部分中的模型在完整的工厂参考模型意义上能更好的被人理解。已略去某些不相关的章节和表。原始文献中的参考资料已用脚注代替。插图和表格也已按次序编号。

对图 D.4 作了更改, 以表示生产调度和管理信息系统及控制计算和控制执行之间的不同划分, 有别于原来的出版物。现在, 这种划分表示于第 3 层和第 4 层之间, 它是作为 SP95 分析的一种结果, 基于对 Purdue 模型的计划内改变, 而不是原图划分在第 2 层和第 3 层之间。

D.2 宏功能的通用表

企业集成概念的整体适用性在很大程度上取决于一组通用任务、功能和宏功能的开发, 以描述一个企业集成系统或任何企业。Purdue 的 CIM 参考模型开发出两种表格, 一种表基于调度和控制层次视图, 另一种表基于参考模型的数据流图视图。然后它通过交叉引用所用的任务名称及其在每个视图中的应用点, 进一步显示这两种明显不同的表的对应关系。考虑到完整性, 物料将在这里被复制, 也包括体系结构中相当多的有关物料。

最重要的图形表示之一是从上述参考模型中获得的调度和控制层次视图。图 D.1 中所示的层次视图对一个完整的工厂或公司的工业控制系统所完成的任务作了分类。图 D.2 表示同样的图, 只是对涉及的功能名称作了变动, 以表示连续或离散制造工业工厂的控制任务。图 D.3 将前面的图扩展到有多个工厂的公司。

D.3 工厂级分层的通用任务的一种形式

任何现代大型工业工厂的全面自动控制 (不论是何种工业), 都涉及表 D.1 中列出的每一种要求。

因此, 任何工业工厂的自动化都变为对工厂信息系统的管理, 以保证收集并使用了所有能够提升工厂运营的必要信息, 或称为广义上的真实信息系统技术。

在这里, 我们还应注意到另一个主要因素。已反复表明, 在工业工厂自动化中, 数字计算机控制系统应用的主要效益之一是起到控制系统实施者的作用。在这种工作模式下, 控制计算机的主要任务之一是持续地保证控制系统设备正在完成分配给它做的工作, 使工厂生产系统的各个单元都在最佳 (接近最优) 水平下运行。亦即, 例如在连续过程工厂中, 控制计算机要保证控制器一直维持在最佳设定点, 但不需要人为的干预, 等等。类似地, 动态控制的任务是保证工厂生产调度的实施, 亦即, 执行由生产调度功能所设定的任务。

一般来说, 由这些控制系统所完成的任务, 由一位熟练和细心的操作者就能轻松完成。二者的差别是在长时间运行中对手头任务的专注程度。

如上所述, 所有这些都成为使工厂运行的控制系统的设计和操作的要素, 包括对最大生产率、最小原材料和能源消耗的要求。由于总体要求 (同时基于能源和产能) 变得更为复杂, 就需要更为完善和有能力的控制系统。

尽管上述的任务列表对任何制造工厂都是真正通用的(包括连续或离散系统),还是有必要对它进行重新安排,以便为今后讨论提供一组更简明的任务。

因此,需要的是具有表 D. 2 中所示功能的任何制造工厂的总体系统。

考虑到表 D. 2 的第 2 项,表 D. 3 针对连续系统最优化(相对于离散系统最优化)阐述了过程改进技术(即:接近最优化)上的不同。

由于前三个要求中每一个的权限范围依次不断扩大,它们形成一种层叠的控制结构,各层是独立和彼此分离的,一层在另一层之上。再从上述四种控制任务之间往返的信息量方面考虑,以层次形式组织的分布式计算能力对所需要的控制系统而言可看作一种逻辑结构。这对任何工厂都是对的,不管所涉及的是何种行业。

如上所述,分布式、基于计算机的控制系统中元素的层次布置,对完成上述工业工厂自动化来说可视为一种理想的布置。图 D. 1、图 D. 2 和图 D. 3 为整个工厂自动化的这种分布式、分级计算机控制系统展示了一种可能的形式。

就大型工业工厂或完整的工业公司(基地在一个地方)而言,可以轻易地描述层次结构中每层要完成的详细任务。这些任务很容易被细分成与生产调度、控制执行、系统协调和报告以及可靠性保证等有关的任务(表 D. 4)。

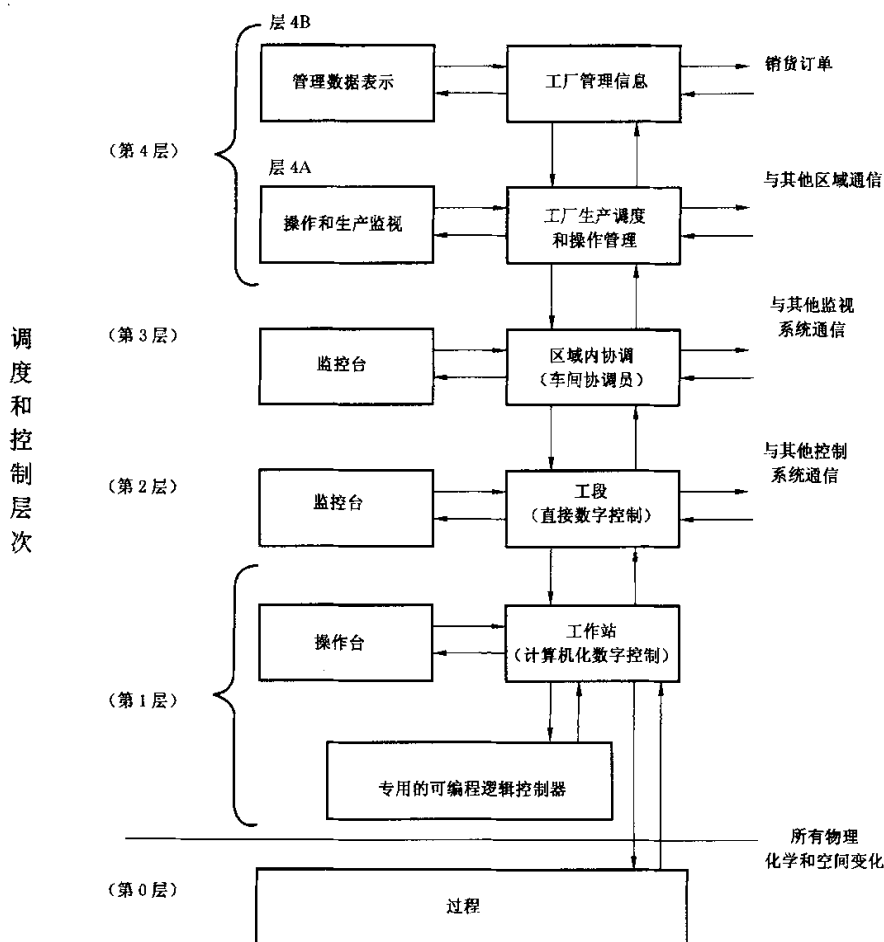


图 D. 1 一个大型制造联合体设想的分级计算机控制结构

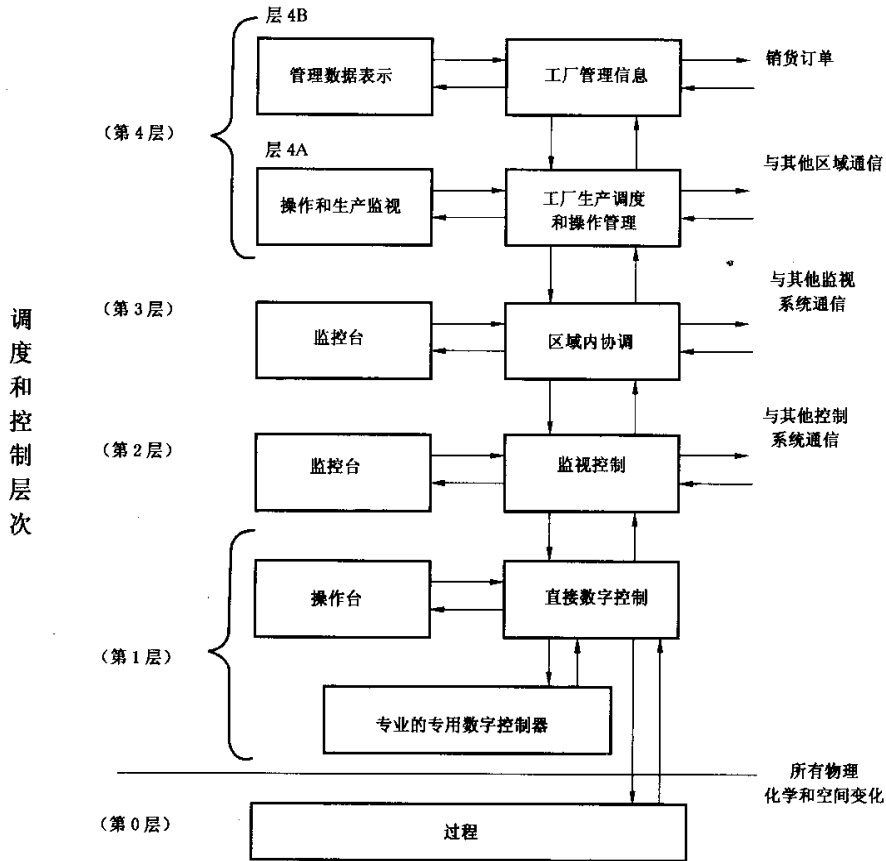


图 D.2 一个工业工厂设想的分级计算机控制系统结构

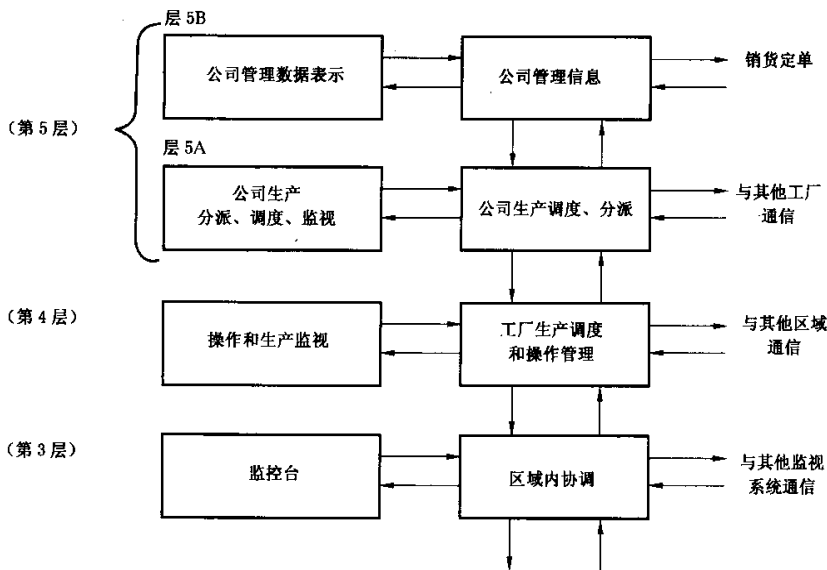


图 D.3 一家工业公司设想的分级计算机控制结构
(重点表示第 5 层及其与第 4 层的关系)

表 D.1 所有集成信息和自动化系统的通用职责表

1	用来自动监视大量不同的工厂变量的广域系统,运行于过程操作、过程动态特性的范围非常宽的情况下。这种监视能探测和补偿当前的或即将到来的工厂紧急情况或生产问题。
2	为将上述一些工厂变量值翻译成控制校正命令,开发大量相当复杂的、通常是非线性的关系。
3	将这些控制校正命令传输到另外一组大型的、散布广泛的、不同类型的动作机构。
4	通过将工厂制造过程引向可能的恰当经济或运行准则的最佳状态,来改进工厂制造运作的所有方面。所得结果可用于上面第 2 项的控制校正命令和/或下面第 8 项的工厂调度功能。
5	有必要和可能的话,重构工厂生产系统和/或控制系统,以保证为现有的制造状况提供可应用的生产和/或控制系统。
6	使工厂的操作人员和管理人员都了解工厂当前的状态和工厂内每个过程及其产品的状态,包括必要时提出建议以改变做法。
7	精简工厂操作和生产数据以及产品质量数据,形成一个历史数据库,为工厂工程设计、其他工作人员功能和市场营销作参考。
8	当不断收到新订单流时,调整工厂的生产调度表和产品组合以适应客户要求,同时维持较高的工厂生产率和最低的实际生产成本。该项功能也支持相应的预防性或校正性维护功能。
9	确定和提供原材料、能源、备件、半成品和产品的合适的库存量和使用水平,以维持工厂所希望的生产和经济性。
10	通过恰当的故障探测和容错、冗余度以及故障安全技术的组合,保证控制系统的整体可利用性,以完成分派给它的任务。
11	维护和外部实体的接口,这类实体与工厂生产系统相互关联,例如公司管理;市场营销;会计;公司研究、开发和工程设计;外部运输;供应商和销售商;采购;客户以及承包商等。

表 D.2 工厂全局自动化系统提供的内容

1	工厂每个操作单元的有效的动态控制,以保证每台设备都以其最大的生产能效、产品质量和/或能源和物料利用运行,运行是基于下面列出的由调度和监视功能设定的生产水平的。因此,它就成为系统的控制执行部分。这种控制作用对任何可能在其自身单元上出现的紧急事件直接予以补偿。
2	一种监视和协调系统,它确定和设定各个库存位置之间所有一起工作的单位的局部生产水平,以便不断的改进(亦即优化)其运行状态。该系统确保没有一个单位超过一般的区域生产水平,从而不会超额使用原材料或能源。这种系统也响应(在其控制下的)任何单元中出现的紧急事件或失调,同时与这些单元的动态控制系统相协调,必要时切断或系统的降低这些单元及相关单元的输出,以补偿紧急事件。此外正如上面所描述的那样,这种系统负责有效减少从动态控制设备来的工厂操作数据,以保证任何工厂实体请求访问这些数据时数据的可用性,以及将这些数据用于工厂的历史数据库。
3	一种全面的生产控制系统,能为工厂完成从客户订单或管理决策来的调度功能,以便以最好(接近最佳)的客户服务组合和作为成本功能的时间、能源、库存量、人力和原材料使用的组合,为这些订单生产出所需要的产品。
4	通过故障探测、容错、冗余度、不间断电源、维护计划以及其他建立在系统的技术规范和操作中的可应用技术,保证整个控制系统总体可靠性和可用性的一种方法。

表 D.3 有关制造效率优化(改进)的说明

在离散制造中,优化(改进)通常是在调度中完成的。
在连续制造中,优化(改进)通常是通过控制和调度完成的。

表 D.4 控制计算机系统的职责汇总

I. 生产调度
II. 控制执行
III. 工厂协调和操作数据报告
IV. 系统可靠性和可用性保证
上表的第 I 项(生产调度)对应于表 D.2 列出的第 3 项。
上表的第 II 项大致相当于表 D.2 列出的第 1 和 2 项。
上表的第 III 和 IV 项要求表 D.2 中所有各项的协同工作。工厂协同部分包括表 D.2 第 3 项中整个生产调度表的详细解释和扩充。

我们的论点是,这种表格可概述任何工业工厂中完成的任务(尤其是对层次结构的上层)。由于被控制的实际过程性质不同,这些工厂实际上是如何完成这些操作的细节也许差别很大,尤其在最低层更是这样。我们都知道,一座蒸馏塔决不会看起来像或响应得像一条汽车生产线。但是,它们的运行本身,在概念上,尤其处于层次结构的上层,依旧是相同的。

因此,我们进一步的论点是,尽管不同行业中使用不同的专门术语,控制系统中的主要不同集中于第 1 层所用的动态控制技术的细节,以及在第 2 层用于优化的数学模型的细节。

从而,这些不同就集中于工厂内各个生产单元(应用实体)的控制和运行的细节。共性是在支持功能实体中(计算服务、通信、数据库技术、管理结构等等)。在所有系统中,传感技术和通信技术是完全相同的。可采用相同的优化算法。计算机系统技术和编程技术应是相同的,生产调度技术应是相同的等等(这里只提到几个)。

这样,分级计算机系统的职责就可像表 D.4 和图 D.4 中所概述的那样建立起来。因此,第 1 层和

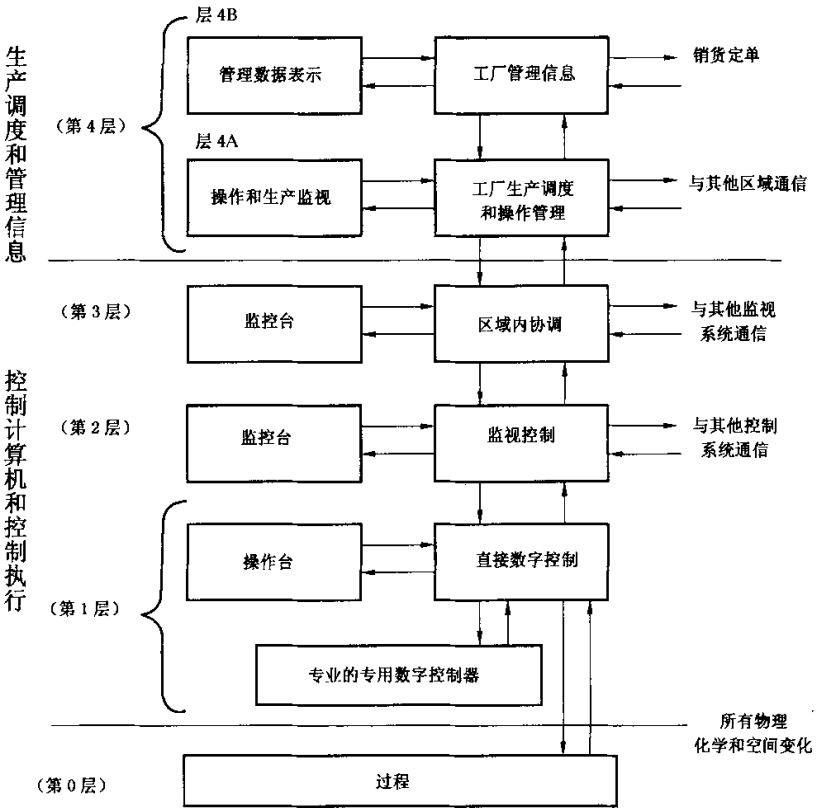


图 D.4 分级计算机控制系统(经修改)的实时任务定义

第2层将集中完成表D.4的任务Ⅱ；第3层和第4层将完成任务Ⅰ，而所有各层将结合在一起以保证任务Ⅲ的实施和任务Ⅳ的完整性、整体可靠性及可用性。

然后，成本、开发人力资源及（建立一个集成工业控制系统）所需时间显著降低的可能性就使列于表D.5中的因素向下层转移。

表 D.5 推动集成控制系统开发和使用的潜在因素

1. 控制系统结构的潜在共性包括以下方面：
 - A. 计算机系统
 - B. 通信系统
 - C. 数据库组织
 - D. 与工厂管理和操作结构（人员）的关系
2. 应用技术的共性包括：
 - A. 软件工程和编程
 - B. 通信
 - C. 数据库管理
 - D. 控制系统工程
 - E. 生产调度
 - F. 运行研究和优化

表 D.6 公司内部管理信息系统所需的任务
(图 D.1 或图 D.2 的第 4B 层或图 D.3 的第 5 层)

Ⅲ. 系统协调和报告

1. 维持与以下各项的接口：
 - A) 工厂和公司管理部门
 - B) 销售和发货人员
 - C) 会计、人事和采购部门
 - D) 生产调度层（第 4A 层）
2. 必要时将生产和状态信息提供给：
 - A) 工厂和公司管理部门
 - B) 销售和发货人员
 - C) 会计、人事和采购部门
 - D) 这种信息的提供形式为：
 - 1) 定期的生产和状态报告
 - 2) 在线查询
3. 必要时将订单状态信息提供给销售人员

Ⅳ. 可靠性保证

4. 完成本身的自检和诊断检查。

注 1：在这一层没有生产调度或需要的控制行为。这一层只用作与上层管理和人员层的接口。

注 2：表 D.6 至表 D.10 的罗马字分项对应于表 D.4 中的相同标题。

表 D.7 生产调度和操作管理层的职责
(第 4A 或 5A 层)

I. 生产调度 1. 建立基本的生产调度表。 2. 根据收到的每个订单流的所有单元、能源的约束条件、功率要求水平、以及维护要求,来改变生产调度。 3. 与要求的生产调度相协调,开发最优预防性维护和生产单元更新调度。 4. 确定原材料、能源、备件等物品,以及在每个存储点中半成品的最佳库存量水平。所用的准则是客户服务(亦即,短的供货时间)与库存量本身的资本成本之间的权衡,以及操作成本与达到库存量水平的成本之间的权衡。这个功能也将包括必要的物料需求计划(MRP)以及备件采购,以满足所计划的生产调度。(这是一种离线功能。) 5. 每当在下游设备中出现严重的生产中断,而这种中断会影响故障设备前面或后面的设备时,有必要修改生产调度表。 III. 工厂协调和运行数据报告 6. 收集和维护原材料、备件使用、可用的库存量,并为采购原材料和备件订单输入及转送到会计处而提供数据。 7. 收集和维护全部能源使用和可用的库存量,并为采购能源订单输入和转送到会计处而提供数据。 8. 收集和维护全部半成品和生产库存文件。 9. 收集和维护质量控制文件。 10. 收集和维护预防性和预测性维护计划所需要的机械和设备使用和寿命历史文件。 11. 收集和维护传送到人事部门和会计部门的人力资源使用数据。 12. 维持与管理接口层功能的接口和与区域层系统的接口。 IV. 可靠性保证 13. 在设备本身或在较低层次的机器上进行自检和日常例行诊断。
注:在这一层没有所需要的控制功能。这一层是用于生产调度和全局工厂数据功能的。

表 D.8 区域层(第 3 层)的职责

I. 生产调度 1. 为其所在区域建立中间生产调度表,包括维护、运输和其他与生产相关的需求。 2. 为其各个生产区域局部优化成本,并完成由生产控制计算机系统(第 4A 层)所建立的生产调度表(例如最小化能源使用和最大化生产)。 3. 与第 4A 层一起,修改生产调度表,以补偿在其负责区域内可能出现的工厂生产中断。
III. 系统协调和操作数据报告 4. 作出包括可变制造成本在内的区域生产报告。 5. 使用和维护区域实践文件。 6. 为生产、库存、人力、原材料、备件和能源使用而收集和维护区域数据队列。 7. 维持层次结构中高层和低层的通信。 8. 当工程功能(包括统计质量分析和控制功能)需要时,进行操作数据收集和离线分析。 9. 区域内的人—机接口服务。 10. 完成必要的人事功能,例如: A) 工作时期统计(时间、任务等) B) 假期调度 C) 劳动力调度 D) 工会组织的进展 E) 内部培训和人员资格
IV. 可靠性保证 11. 自身和下层功能的诊断
注:这里不需要控制作用。这一层处理详细的生产调度,并为主要的工厂分部进行区域协调。

表 D.9 监视层(第2层)的职责

II. 控制执行 1. 响应任何紧急情况;这种情况可能存在于工厂所规定的区域内。 2. 在其控制下优化设备的运行,但受限于已经建立的生产调度。完成所有已建立的过程操作模式或与这些过程相连的操作实践。 III. 系统协调和运行数据报告 3. 收集和维护在其控制下的设备的生产、库存量、原材料、备件和能源使用等数据队列。 4. 维持高层和低层的通信。 5. 为所涉及的人—机接口提供服务。 IV. 可靠性保证 6. 完成自诊断和低层机器的诊断。 7. 更新所有的备用系统。
注: 这层和它的下层完成各个生产单元的必要控制和优化功能,执行由第4A层和第3层设定的生产调度表。

表 D.10 控制层(第1层)的职责

II. 控制执行 1. 在其设定下,维持对工厂设备的直接控制。 2. 探测和响应可能在这些设备中存在的任何紧急情况。 III. 系统协调和报告 3. 收集关于设备生产、原材料和能源使用的信息并将其传送到高层。 4. 为操作员的人—机接口服务。 IV. 可靠性保证 5. 完成自诊断。 6. 更新任何备用系统。
注1: 已反复表明,工业工厂自动化采用数字计算机控制系统的主要效益之一是起到控制系统执行器的作用。在这种工作方式中,控制计算机的主要任务之一是不断地保证控制系统设备实际上正在完成预定工作,使工厂生产系统的各个设备均保持在某种最好(接近最佳)水平上运行。 注2: 亦即,例如在连续过程工厂中,确保控制器自动维持在最佳设定点,不需要人工干预,等等。类似的,动态控制的任务是保证按时完成工厂的生产调度表,亦即,执行由生产调度功能设置的任务。 注3: 在Purdue参考模型定义中,在第0层没有信息转换。 注4: 传感器能够确定物理设备的状态或正在被转换的物料。在结果数据上的所有操作都能提供信息。传感器输出认为是第1层的部分。 注5: 执行器被认为是第0层的部分一对它们的命令认为是第1层。

D.4 层次结构每层的任务

对任何大型工业工厂,或对一家基地在一个地方的工业公司而言,层次结构每层要完成的任务如表D.6~表D.10中所述。需要注意的是,这些任务在每张表内又被细分成与生产调度、控制执行、系统协调和报告、以及可靠性保证等有关的任务(表D.4)。如上所述,这些表概述了在任何工业工厂内完成的任务,尤其是在层次结构的上层要完成的任务。

图D.5~图D.10表示不同行业内调度和层次视图的应用,也表示这里所讨论的计算机控制系统是金字塔形的和分级的。图D.10是一种完全不同的外观图,它最初由辛辛那提—米拉克隆公司开发。然而,套用到当前的CIM层次的层级上,就很容易地将这张图直接转换成另一张图。

图D.5~图D.10也提出这种模型与某些其他开发者提出的模型的重要方面有关,亦即,与制造过程本身有关的库存量和相关物料搬运设备如同任何其他过程一样加以对待。这样,就可以将它们视为

具有过程控制输入和输出,而它们的动态特性可用数学方法建立模型,以便为(由库存量及相关物料搬运设备提供服务的)功能开发出合适的全局控制系统。

D.5 数据流图,CIM 参考模型的功能网络视图

在参考体系结构中需要有一种机制来显示分配给整个工厂控制系统的几个任务的相互衔接和优先位置,这种机制并未在调度和控制层次视图中显示。显示这种机制的一个很好方法是所谓的数据流图或信息流图,它是采用称为结构化分析(见参考文献)的技术,也称为约当—德莫尔科技术。

本部分将阐述从 CIM 参考模型导出的一种表示法。这一工作的基础是数据流模型,它是 Foxboro 公司于 1986 年 8 月参加 Purdue 的 CIM 参考模型项目时提出的(见参考文献)。CIM 专题组委员会已对原始文件作了相当大的修改,以便使它与模型文档的其他部分(如术语表等)相匹配。

如上所述,这种方法图示了由控制系统完成的几种任务的相互关联,并允许有这种可能性,即以子任务的形式不断细分这些任务,并使这些子任务彼此之间和与主任务之间是相互关联的。这些图只限于象 Purdue 的 CIM 参考模型所定义的那种模型(亦即,制造设施用的可定义的调度和控制系统,而且仅包括对外部影响的接口),即图 D.1 的集成信息管理和控制系统和本文件中的信息系统体系结构。

这组图形是从对工厂本身有影响的外部实体的互联开始的(见图 D.12)。在现今的模型中,对工厂非常重要的外部影响之一是公司管理本身。如在图 D.13 中所指出的,管理与人事部门连接,人事部门对工厂提供服务,或以一些要工厂满足的要求来表达管理的制度。

读者会立即注意到,我们正在开发的两个任务和功能表看起来是完全不同的,即使每种表本身就是一个完整的表。这是因为这两种不同的信息体系结构模型显示任务和功能关系的不同列表。调度和控制层次显示从属性、优先权、时间范围和控制范围;而数据流图显示连通性和优先权。这样,由于在数据流图中不分层(从属),而在调度和控制层次中无连通性,所以它们的任务和功能的视图差别很大。这导致在很多场合(尤其是因为所涉及的范围不同)下对每种任务的定义不同。因而,在这两种模型之间的描述和标注(也许)是不同的。

表 D.11 给出了图 D.16~图 D.28 的图形上列出的功能和任务。

表 D.12 比较了表 D.6~表 D.10 中列出的任务和图 D.16~图 D.28(如上所述)中表示的任务。

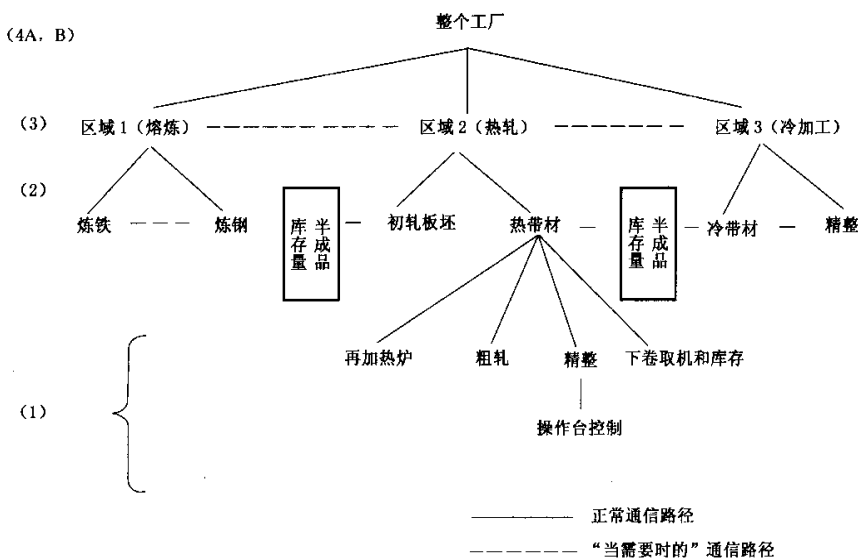


图 D.5 轧钢厂控制的分级布置,以表示层次与工厂结构的关系

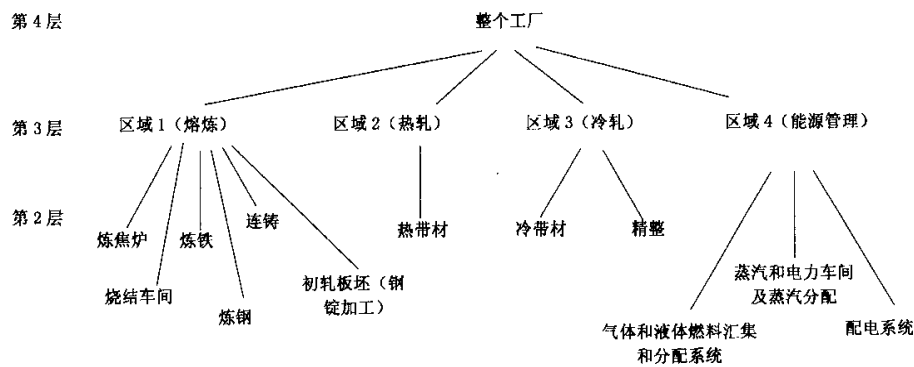


图 D.6 用于能源最优化研究的轧钢厂控制系统的层次布置

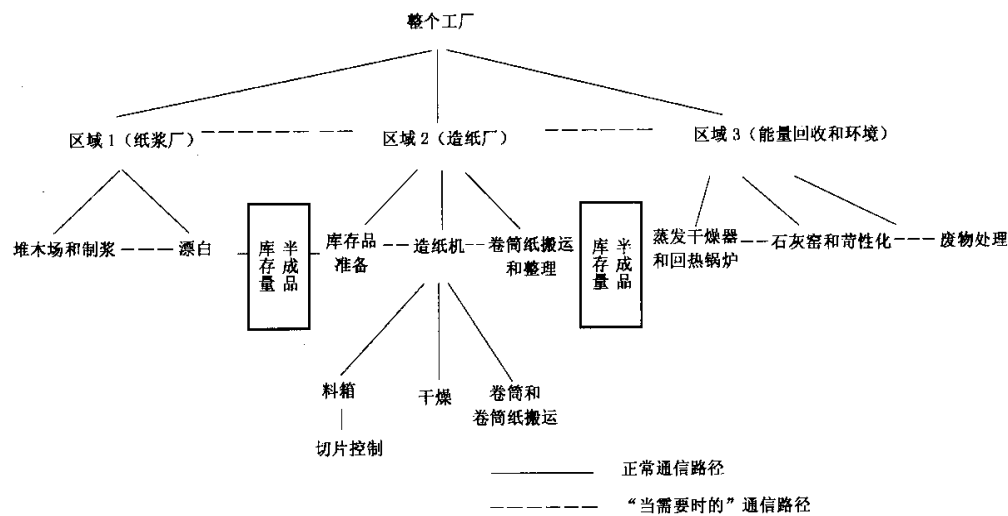


图 D.7 造纸厂控制的层次布置,以表示层次与工厂结构的关系

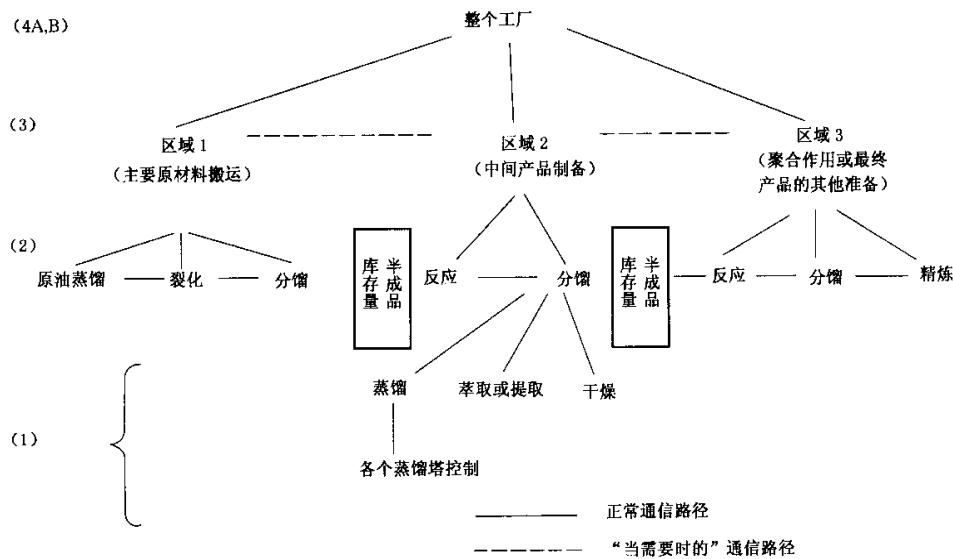


图 D.8 应用于石化工厂的层次控制模式

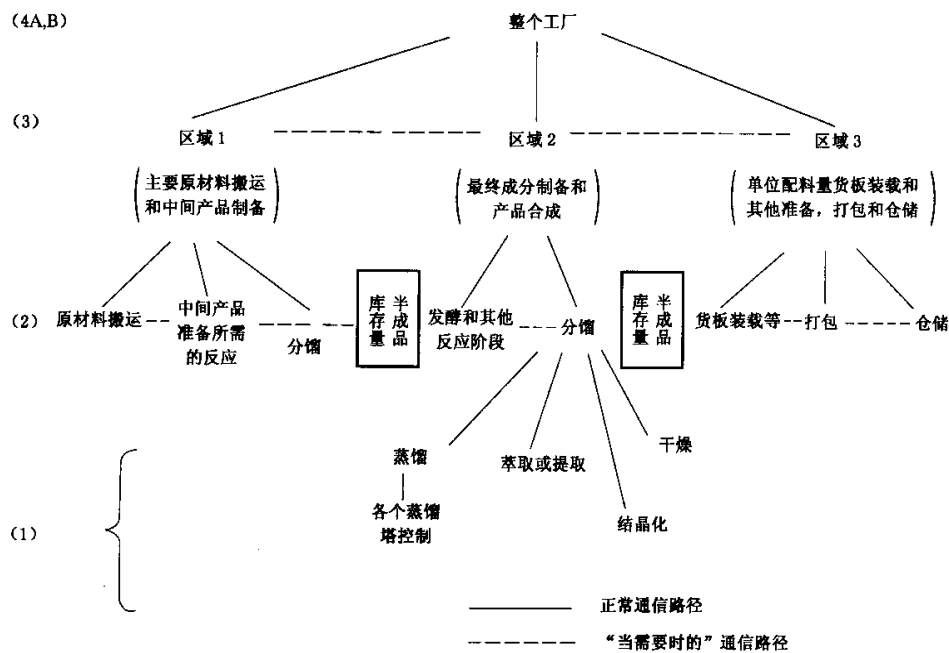


图 D.9 应用于制药厂的层次控制模式

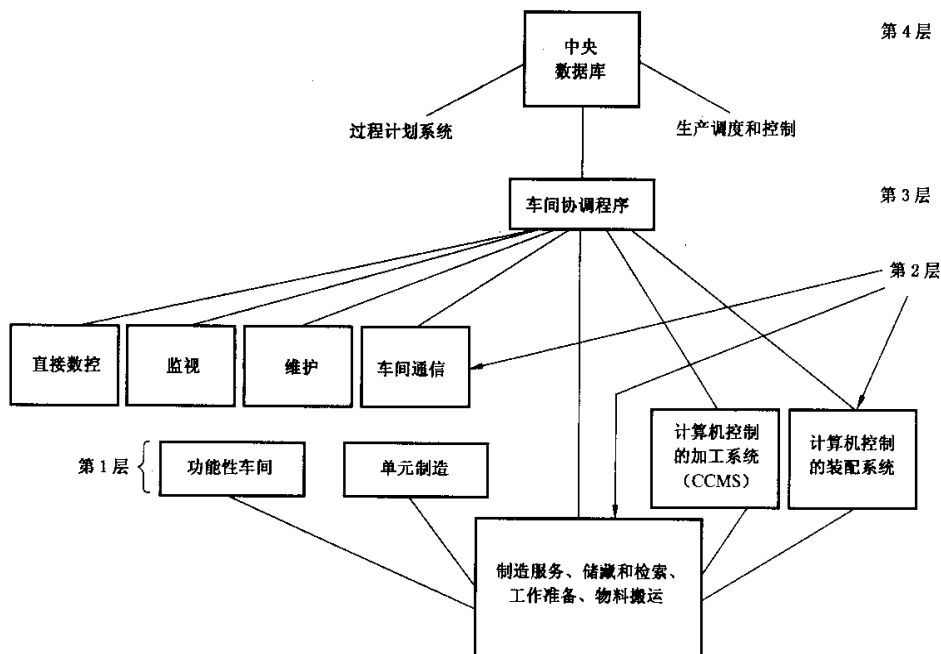


图 D.10 计算机集成制造系统 (CIMS) (辛辛那提-米拉克隆公司提案)

表 D.11 通用生产设施最小技术规范(功能定义)的信息流模型

第一级实体划分

0. 设施模型——图 D.16

外部实体

市场营销和销售

公司的研究、开发和工程设计

供应商

销售商

客户

运输公司

会计部门

采购部门

1. 订单处理——图 D.16 的圆圈 1 和图 D.17

客户订单处理、接受和确认

销售预测

放弃和保留处理

销售毛利报告

确定生产顺序

2. 生产调度——图 D.16 的圆圈 2 和图 D.18

确定生产调度表

识别出长期原材料需求

确定对终端产品的包装进度表

确定可供销售的产品

3. 生产控制——图 D.16 的圆圈 3 和图 D.19

按照生产进度表和生产标准,控制原材料到最终成品的转换

加工设备的维护

工厂工程设计和过程计划的更新等

提出对原材料的需求

产生绩效和成本报告

评估产能和质量的约束条件

生产和控制设备的自检和诊断

4. 物料和能源控制——图 D.16 的圆圈 4 和图 D.23

保持原材料库存

按照生产要求重新订购原材料

接收原材料供货,要求进行质量保证试验,并在认可后投入使用

报告原材料和能源使用

报告生产用原料库存量

5. 采购——图 D.16 的圆圈 5 和图 D.24

向供应商订购原材料、备件、工具、设备和其他需要的物料

监视采购过程并向申请者报告

物品到货并验收后,放行已收货的付款发票

6. 质量保证——图 D.16 的圆圈 6 和图 D.25

试验和分类已收的物料和最终产品

按市场和技术要求设置生产质量保证的标准

用特殊和有效的质量保证试验辅助生产

7. 产品库存量控制——图 D.16 的圆圈 7 和图 D.26

保持所生产的最终产品的库存水平

表 D.11(续)

按照产品销售指示,保留货单上的特定产品	
按调度表包装最终产品	
向生产调度部门报告库存量	
向产品成本核算部门报告余额和亏损	
按产品发货管理部门意见,安排货物的实际装货/发运	
8. 产品成本核算	——图 D.16 的圆圈 8 和图 D.27
计算和报告总产品成本	
向生产部门报告成本计算结果以便进行调整	
设定生产的成本目标	
9. 产品发运管理	——图 D.16 的圆圈 9 和图 D.28
按接受的订单要求,组织产品发运工作	
与运输公司商谈并安排发货订单	
接受现场运输条款,放行发货物料	
准备附加的发货文件(提单,结关)	
确认发运并向总会计出具发票	
向产品成本会计报告发货成本	
(10.0 维护(在 ISA 95.00.01—2000 模型中定义为一种‘第一级实体’))	
第二级实体细分	
1.1 生产预测(长期)	——图 D.17 的圆圈 1.1
预测下一时间段内的订单	
预测基于销售历史和预估市场的功能	
预测利用传统的统计技术(平滑,季节指数等)	
预测周期的设定基于对预估市场的信任	
预估市场受外部因素(如经济和政治情况)或受内部因素(如长期合同,生产问题)影响	
1.2 档案库	——图 D.17 的圆圈 1.2
创建和更新有产品、客户、发货方法等说明的销售历史文件	
1.3 订单登记	——图 D.17 的圆圈 1.3
用于查询、订货的与客户的主要接口	
提供产品价格和现货情况	
处理订单登记和修改	
给出已登记订单的确认和进展	
1.4 生产订单	——图 D.17 的圆圈 1.4
在当前的和预测的订单基础上,确定所需要的生产	
1.5 订单接受	——图 D.17 的圆圈 1.5
接受已登记订单的发货	
接受是基于制造能力和产品的现货情况,还要检查客户的信誉度	
在特定情况下,按市场营销政策可放弃产品技术规范,以便认可某个特殊客户或市场需要	
2.1 处理生产订单	——图 D.18 的圆圈 2.1
从销售生产订单产生详细的生产要求	
对非标准请求着重于技术规范要求	
产生调度文件中的生产订单登记并附上装运要求	
2.2 平衡在制品和生产库存量	——图 D.18 的圆圈 2.2
对照生产出的产品确认定货量,并启动特定装运的包装	
确认现有产品的可用性	
特别注意生产调度表中的变化	
根据产品,保持对生产设施的产能估计	

表 D. 11(续)

- 2.3 生产预测(短期)——图 D. 18 的圆圈 2.3
 从现有的生产订单和已知的产能,为生产速率和技术规范产生特定的调度表输入
 设定长期原材料的定货速率以满足生产调度表
 编写长期预测报告
- 2.4 生产调度——图 D. 18 的圆圈 2.4
 产生正式的生产调度表
 考虑到生产变动因素和生产中断,修改生产调度表
 考虑到库存量和装运,修改生产调度表
- 3.1 过程支持工程——图 D. 19 的圆圈 3.1;图 D. 20
 发出修改或维护的请求
 协调维护和各项工程活动
 提供维护功能的技术标准和方法
 跟踪设备和过程性能
 为操作员提供技术支持
 跟踪技术发展
 为定购单请求提供技术规范
- 3.2 维护——图 D. 19 的圆圈 3.2;图 D. 21(在 ISA 95.00.01—2000 模型中的 10.0)
 为现有的装备提供维护
 提供预防性维护程序
 提供设备的预测故障监视程序,包括自检和诊断程序
 安排物料和备件的定购单请求
 制定维护成本报告
 协调外部合同工作进展
- 3.3 运行控制——图 D. 19 的圆圈 3.3;图 D. 22
 监视生产过程的运行
 跟踪并报告生产成本和执行情况
 从各个单元的设定点角度解释生产计划
 生产和控制设备的诊断和自检
- 3.4 运行计划——图 D. 19 的圆圈 3.4
 制定作为生产调度功能的日生产计划
 对照原材料的可用性和产品储存能力,检查生产调度表
 确定产能现状百分比
 考虑到设备停机、人力和原材料的可用性,修改按小时计算的生产计划
- 4.1 原材料和能源需求控制——图 D. 23 的圆圈 4.1
 考虑到现有的库存量,基于计划或制造的短期和/或长期需要,确定新物料的供应商
 准备好要转运的物料和制造用的能源
 发出新物料和能源供应的采购请求
 对期望的进货订单通知进库物料和能源控制
- 4.2 最佳原材料和能源库存水平——图 D. 23 的圆圈 4.2
 连续计算和报告原材料和能源利用的库存余额及损耗情况
- 4.3 进库的原材料和能源控制——图 D. 23 的圆圈 4.3
 接受进库物料和能源供应,请求质量保证试验
 经质量保证认可后,将物料和能源转送到仓库,和/或为使用分类
 通知采购部门已收到物料和能源供应以便付款

表 D. 11(续)

- 4.4 原材料和能源路线——图 D. 23 的圆圈 4.4
准备并监视仓库中的物料和能源转移
更新所有转移和改动的库存量
- 4.5 原材料和能源库存量报告——图 D. 23 的圆圈 4.5
向生产部门报告库存量
- 4.6 原材料和能源转移控制——图 D. 23 的圆圈 4.6
控制和监视物料和能源转移
- 4.7 原材料和能源计量有效性——图 D. 23 的圆圈 4.7
见 3.3.4
- 5.1 订单安排——图 D. 24 的圆圈 5.1
原材料、备件等的订单准备,在经过公司采购部门谈判的采购合同基础上,向销售商提出
更新销售商信息库和销售商履行订单情况的购货文件
- 5.2 过程请求——图 D. 24 的圆圈 5.2
收集和处理对原材料、备件等的单位请求,以便向销售商提出订单
对照历史文件和预算,检查对这些物料的请求,以保证请求的正确性
- 5.3 成本控制——图 D. 24 的圆圈 5.3
在满意地收到请求的物料或备件基础上,签证原材料和备件的发票
- 6.1 设定标准和方法——图 D. 25 的圆圈 6.1
根据技术、市场营销和客户服务提出的要求,对制造和试验实验室发放各种有关标准
- 6.2 原材料鉴定——图 D. 25 的圆圈 6.2
按照设定标准,试验进厂的原材料并确认其是否可用
汇集并维护质量控制分析用的质量控制文件数据
- 6.3 产品鉴定——图 D. 25 的圆圈 6.3
试验最终产品并报告分类结果
汇集并维护质量控制分析用的质量控制文件数据
- 6.4 分类和合格证——图 D. 25 的圆圈 6.4
按照设定的市场营销标准,对最终产品的质量和特性进行分类
按照来自产品销售部门的请求,在例外情况下放弃分类
向制成品库存控制报告质量保证结果和分类
确认产品是按标准过程条件生产的
向制成品库存控制报告过程数据和证明书
- 6.5 质量保证测量有效性——图 D. 25 的圆圈 6.5
对照客户的要求和统计质量控制例行程序,检查产品数据,保证产品装运前的合格质量
为持续进行质量控制研究,维护每个检查项目的质量统计资料
- 6.6 实验室分析和自动分析——图 D. 25 的圆圈 6.6
对抽样产品项目进行尺寸的、化学和物理试验,以获得正在进行的质量控制试验数据
将这种数据传送到分析设施和质量控制系统,以保证今后的产品质量
- 6.7 分析处理能力——图 D. 25 的圆圈 6.7
用统计质量控制(SQC)方法检查产品数据,以确定满足产品技术规范的过程能力
将过程偏差转送到过程工程部门,以便重新评估并更新过程
将方法偏差转送到标准和方法组以便进行修正
- 7.1 库存量监视——图 D. 26 的圆圈 7.1
协调产品库存量控制中的所有活动
按照包装进度表要求,准备好将物料转移到包装单位
请求补充包装物料
相应地处理保留量和更新库存量

表 D. 11(续)

7.2	损耗控制——图 D. 26 的圆圈 7.2
	连续地计算和报告库存余额和损耗情况
7.3	库存量报告——图 D. 26 的圆圈 7.3
	产生每日、每周……有关库存物料实际数字的报告
7.4	产品发运——图 D. 26 的圆圈 7.4
	按发货管理部门的要求,准备好并监视对客户的产品发运
	核对发出的发票,报告对装运的确认
7.5	产品路径——图 D. 26 的圆圈 7.5
	设定并监视产品发运路径,根据变化更新库存量
7.6	产品转移——图 D. 26 的圆圈 7.6
	见 4.6
7.7	库存量确认——图 D. 26 的圆圈 7.7
	见 3.3.4
8.1	成本平衡和预算——图 D. 27 的圆圈 8.1
	建立准则和检验方法以保证按计划执行经营预算
	汇集要传送到会计部门的原材料、劳动力、能源和其他成本
8.2	原材料和零件成本(应付账款)——图 D. 27 的圆圈 8.2
	汇集库存清单中或为工厂采购的所有原材料和备件的成本数据
8.3	产品收入(应收账款)——图 D. 27 的圆圈 8.3
	汇集已发运的或库存的产品数据
	以标准成本将发票数据发放给成本核算部门
8.4	生产成本——图 D. 27 的圆圈 8.4
	汇集劳动力、能源、原材料使用、备件使用等工厂生产中的成本数据
9.1	装运调度表——图 D. 28 的圆圈 9.1
	分类接受订单并产生装运调度表
9.2	装运成本——图 D. 28 的圆圈 9.2
	计算和报告装运成本
9.3	装运确认——图 D. 28 的圆圈 9.3
	更新装运调度表,指示已完成的装运工作并更新装运的配置
9.4	开发票——图 D. 28 的圆圈 9.4
	将装运通知会计部门,以便开发票
9.5	放行装运的货物——图 D. 28 的圆圈 9.5
	将装运货物信息发送给产品装运部门
9.6	准备装运文件——图 D. 28 的圆圈 9.6
	发放提单、结关,以及装运所需的各种文件
第三级实体细分	
3.1.1	项目管理——图 D. 20 的圆圈 3.1.1
	工程设计功能的管理
	协调设备和过程修改
	成本和进展报告
	项目计划
	带有修正活动的设计跟踪
3.1.2	设备和过程设计修改——图 D. 20 的圆圈 3.1.2
	建立新项目的设计基础
	提供必要的信息,以进行成本估算

表 D. 11(续)

报告并协调专家们的帮助
为操作者提供技术信息
3.1.3 工程专家——图 D. 20 的圆圈 3.1.3
提供专门领域中的支持和建议
跟踪工艺技术最新发展水平
评估工厂运作过程和设备性能
调整标准和方法以满足需要和技术进展
监视详细设计过程中对设计基础的解释
3.1.4 标准和方法——图 D. 20 的圆圈 3.1.4
建立工艺设备、设计技术和工艺操作方法(操作规程文件)的标准
将该标准在过程支持工程职能部门内发布,并在工厂的操作小组内发布
3.1.5 项目成本控制——图 D. 20 的圆圈 3.1.5
提供计划项目的成本估算
跟踪并报告执行过程中的项目成本
3.1.6 过程分析和项目详细工程设计——图 D. 20 的圆圈 3.1.6
进行工厂绩效研究
按照设计基础,为设备构造或过程修改项目提供细节
发放新设备订购报告
向销售商发出技术规范
报告相关工程和已提出的设备成本
3.1.7 设备改建——图 D. 20 的圆圈 3.1.7
提供项目结构
报告成本和劳动量
3.1.8 制图归档——图 D. 20 的圆圈 3.1.8
维护各单位(在其认定范围内的)所有工厂图纸的主复印件
当设备改动时,负责更新图纸及有关文件
必要时提供复印件
3.2.1 维护计划——图 D. 21 的圆圈 3.2.1
组织和监视请求的维护
报告已完成的维护
与操作员和工厂监视部门协调计划内工作
监视和更新维护历史文件
3.2.2 成本控制——图 D. 21 的圆圈 3.2.2
跟踪用过的备件,报告维护劳动量和维护成本
3.2.3 备件——图 D. 21 的圆圈 3.2.3
监督备件仓库
为维护人员提供必要的零件
报告库存计划,以便再订购
向成本控制部门报告已用的零件
接收并控制来自销售商的新送到的零件
3.2.4 维护人员监督——图 D. 21 的圆圈 3.2.4
完成要求的维护工作
监督并协调与外部承包商的工作
报告技术活动并存档
向工程设计部门报告设备安装及设备性能

表 D.11(续)

- 3.2.5 文档编制——图 D.21 的圆圈 3.2.5
见 3.1.8
- 3.3.1 运行监视——图 D.22 的圆圈 3.3.1
设定过程运行的目标
监督过程和设备运行中的工作人员
直接参与异常情况的解决
发出修改或维护请求
设定并报告生产的产能极限
监视并报告生产成本和绩效
- 3.3.2 运行成本控制——图 D.22 的圆圈 3.3.2
计算整个运行费用
维持短期的能源和物料的经济平衡
掌握应由运行部门负担的维护和工程设计成本
- 3.3.3 物理过程控制——图 D.22 的圆圈 3.3.3
将过程变量稳定于规定的运行设定点
报警异常情况下的运行变量
对照约束条件或在技术规范下维持运行
响应操作人员和过程工程师的请求
应付突发事件
- 3.3.4 操作测量值的确认——图 D.22 的圆圈 3.3.4
评估测量值的有效性,以便在其置信度范围内进一步使用
对测量数据标上质量和时间记号
- 3.3.5 设备监视——图 D.22 的圆圈 3.3.5
评估过程设备的运行性能和极限
对照约束条件,报警设备状态变量
对照预期的设备寿命周期,指明设备性能
- 3.3.6 生产平衡和优化——图 D.22 的圆圈 3.3.6
优化生产过程,将目标设定在设备约束条件内
维持物料和能源平衡,指出异常状态
完成必要场合的性能测试,确定产能
对照技术规范 and 标准,监视产品质量

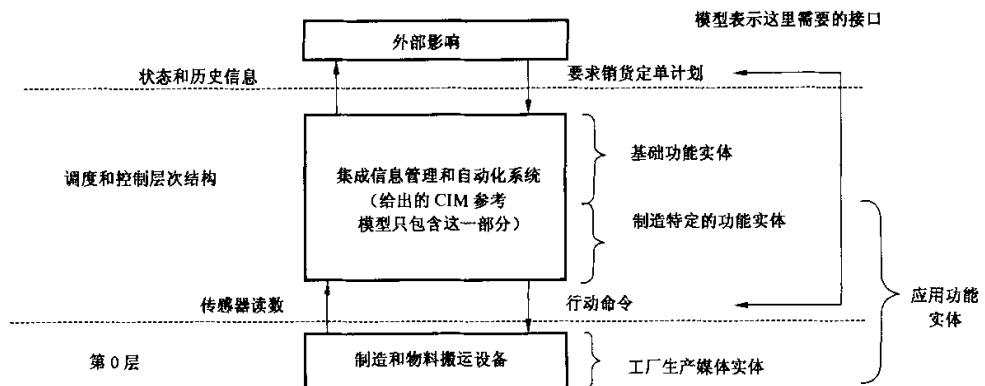


图 D.11 包含 CIM 参考模型及计算机集成制造的几类功能实体的关系

通用生产设施的信息流模型

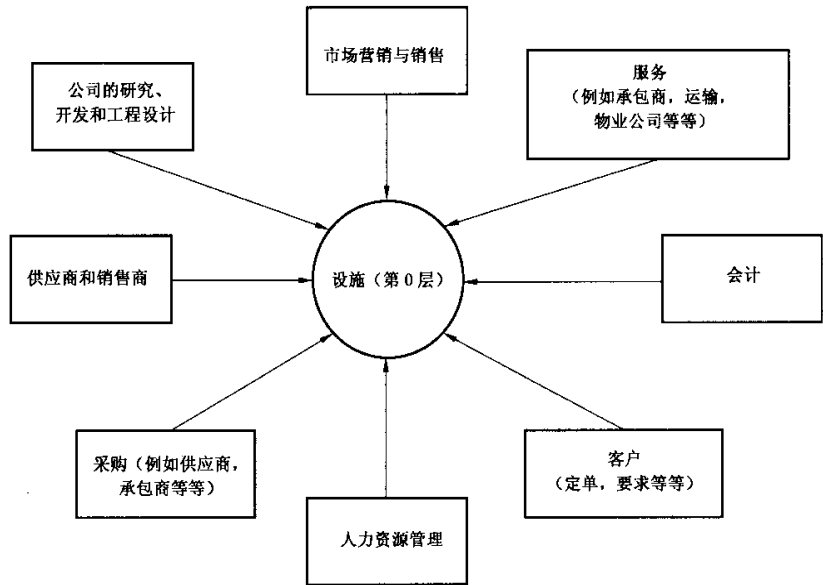


图 D. 12 用于数据流模型中的主要外部影响

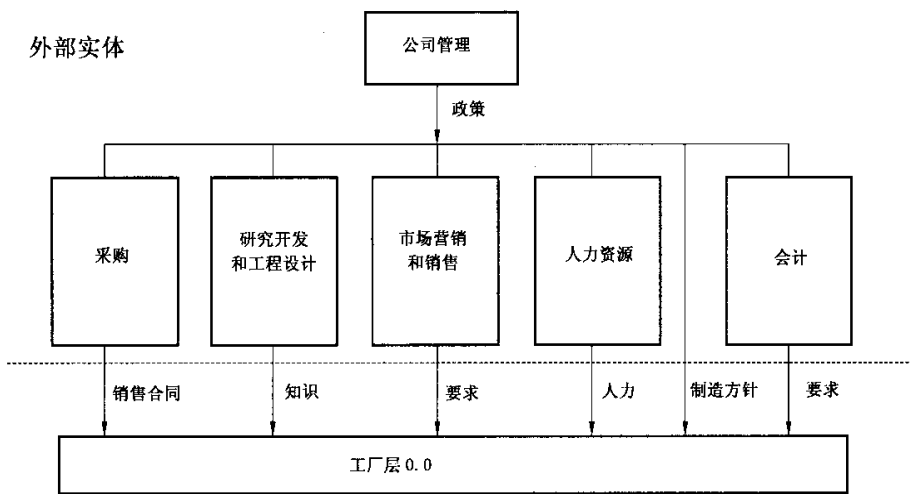


图 D. 13 公司管理和人员功能实体与工厂的接口要求

*在以后的图中，人员要求是遍及所有各层的，因而不能专门表示。这里将它们汇总在一起表述

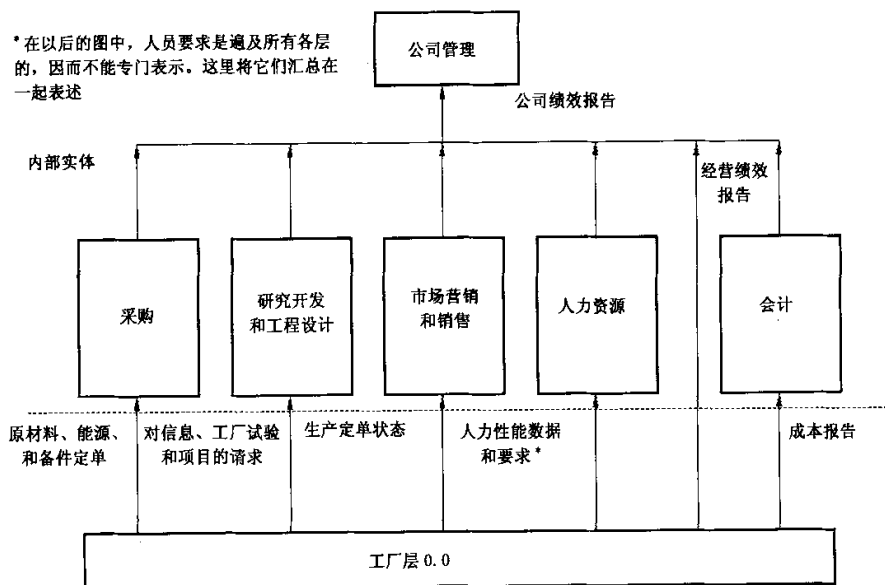


图 D.14 报告公司管理和人员功能实体与工厂的接口

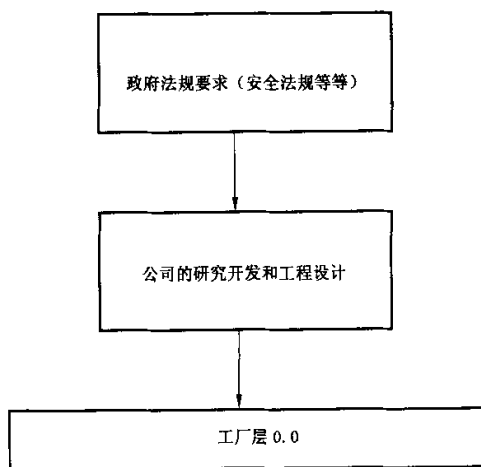


图 D.15 政府法规等与工厂的接口

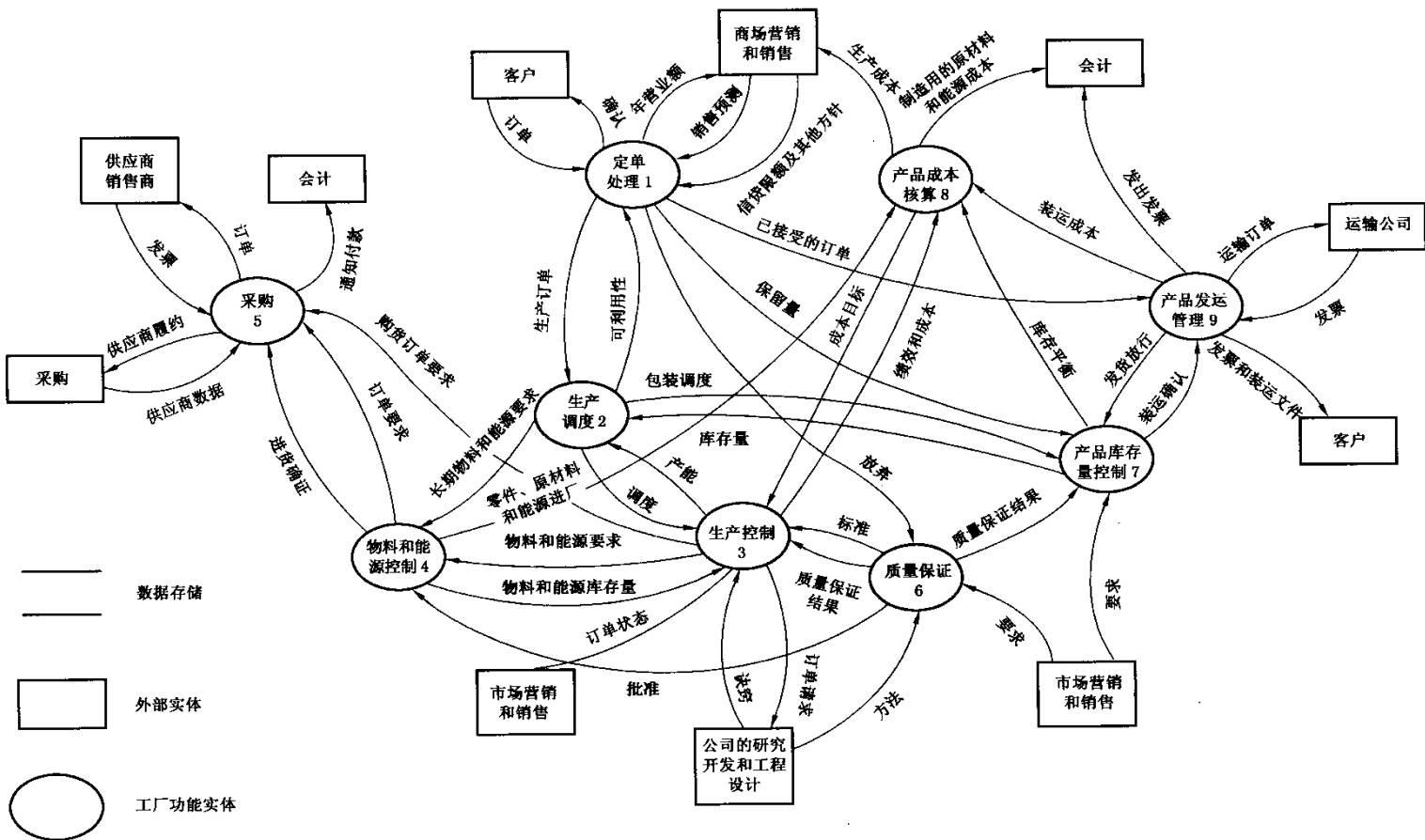


图 D.16 0.0 设施模型

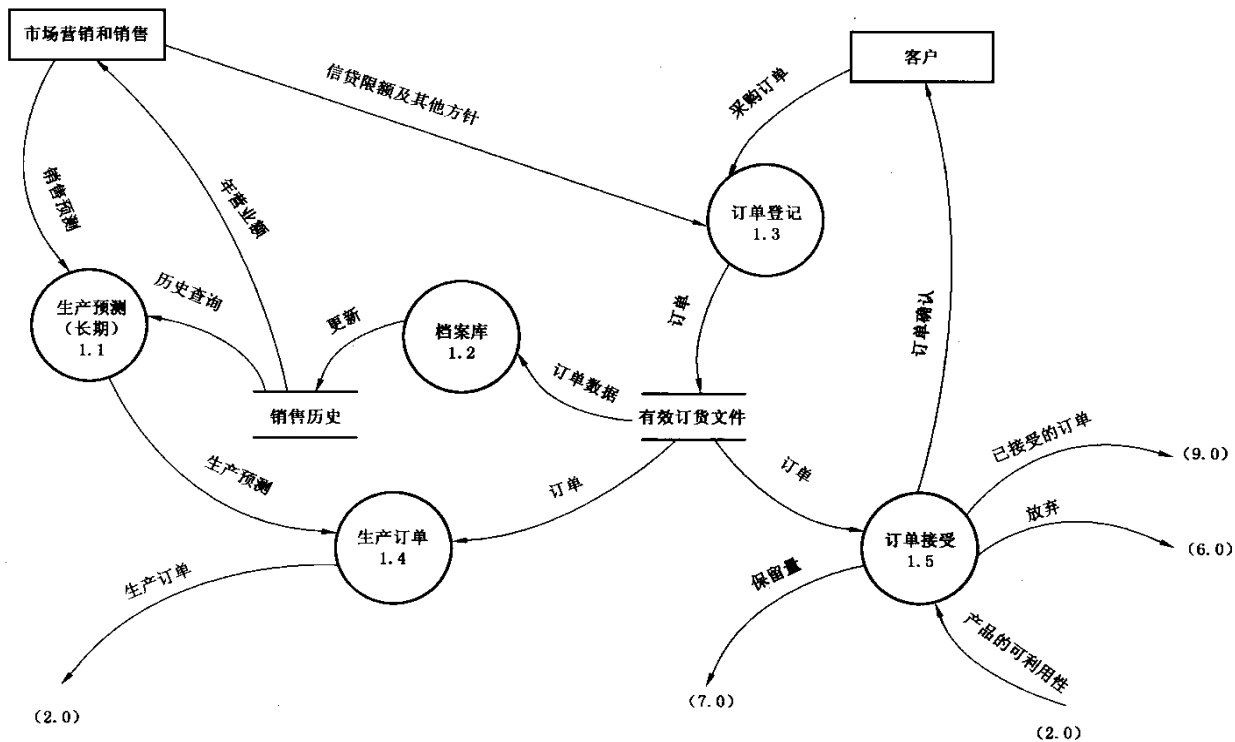


图 D. 17 1.0 订单处理

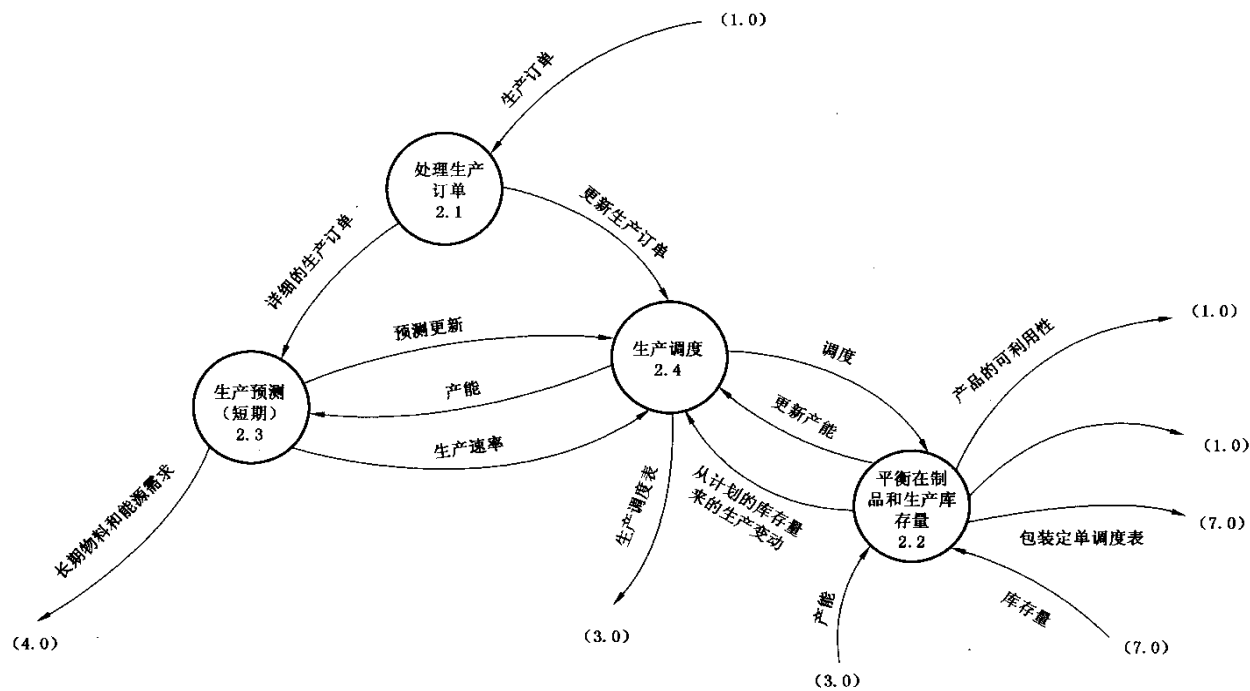


图 D.18 2.0 生产调度

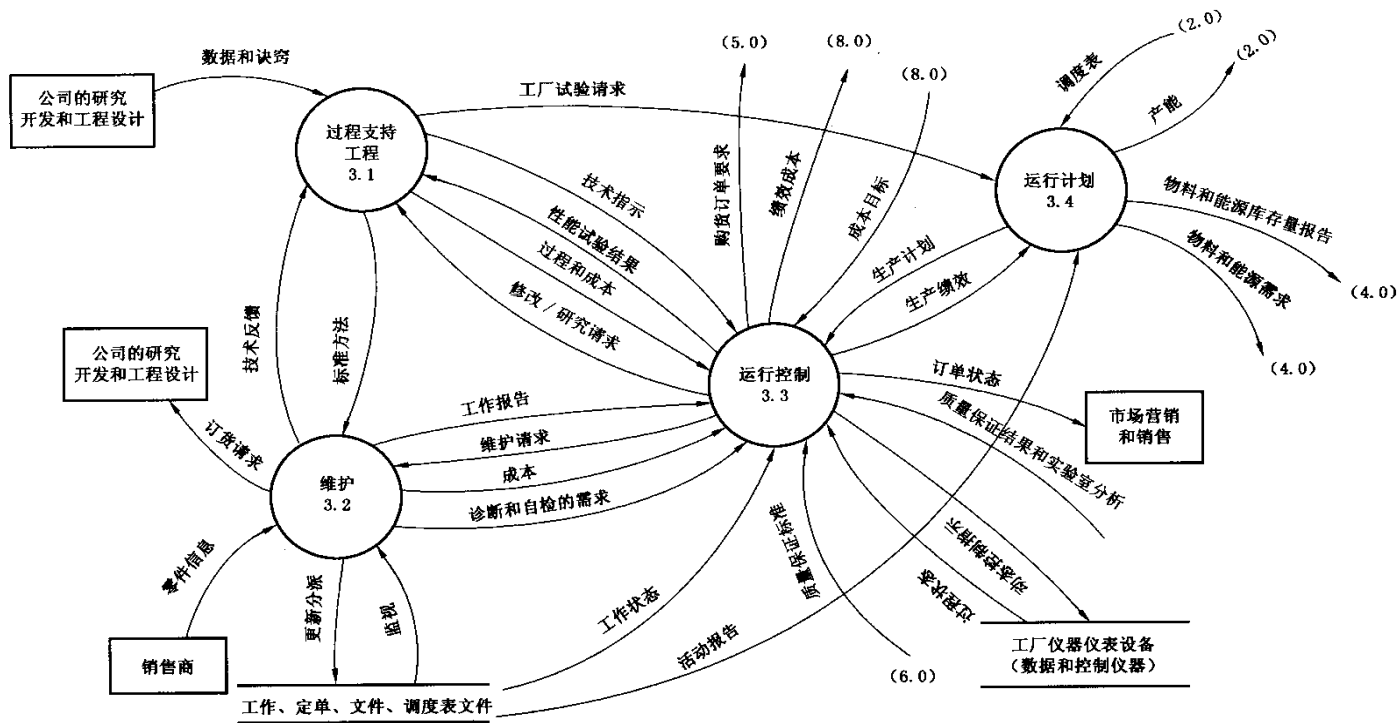


图 D.19 3.0 生产控制

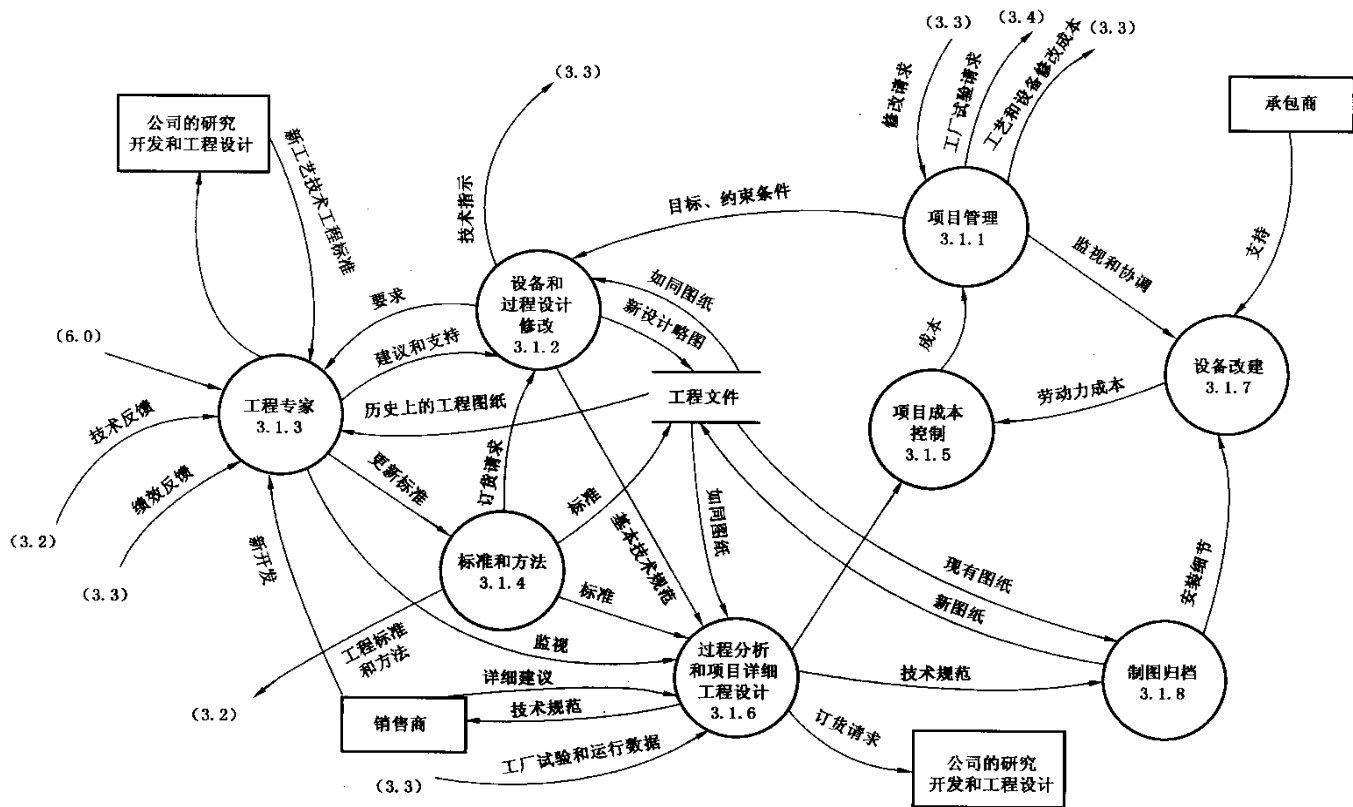
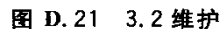


图 D.20 3.1 过程支持工程



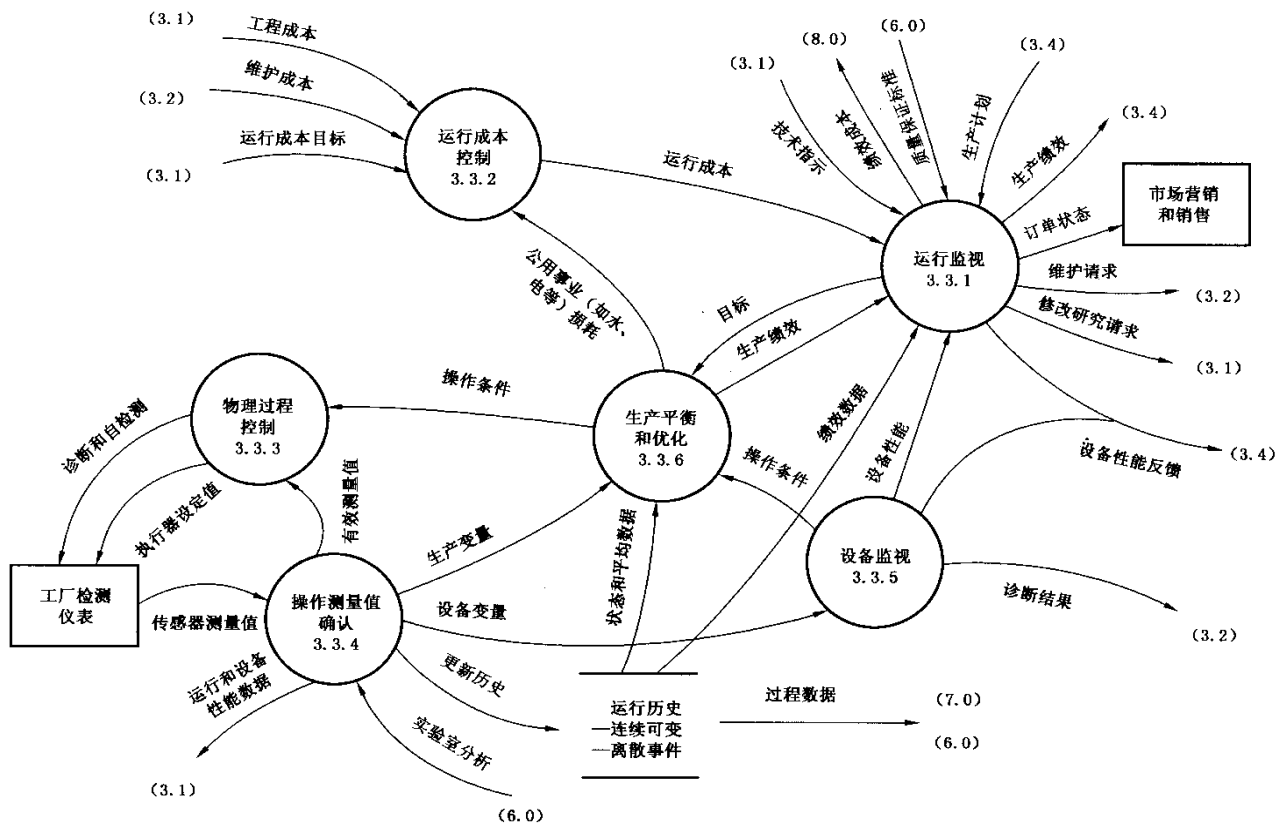


图 D.22 3.3 运行控制

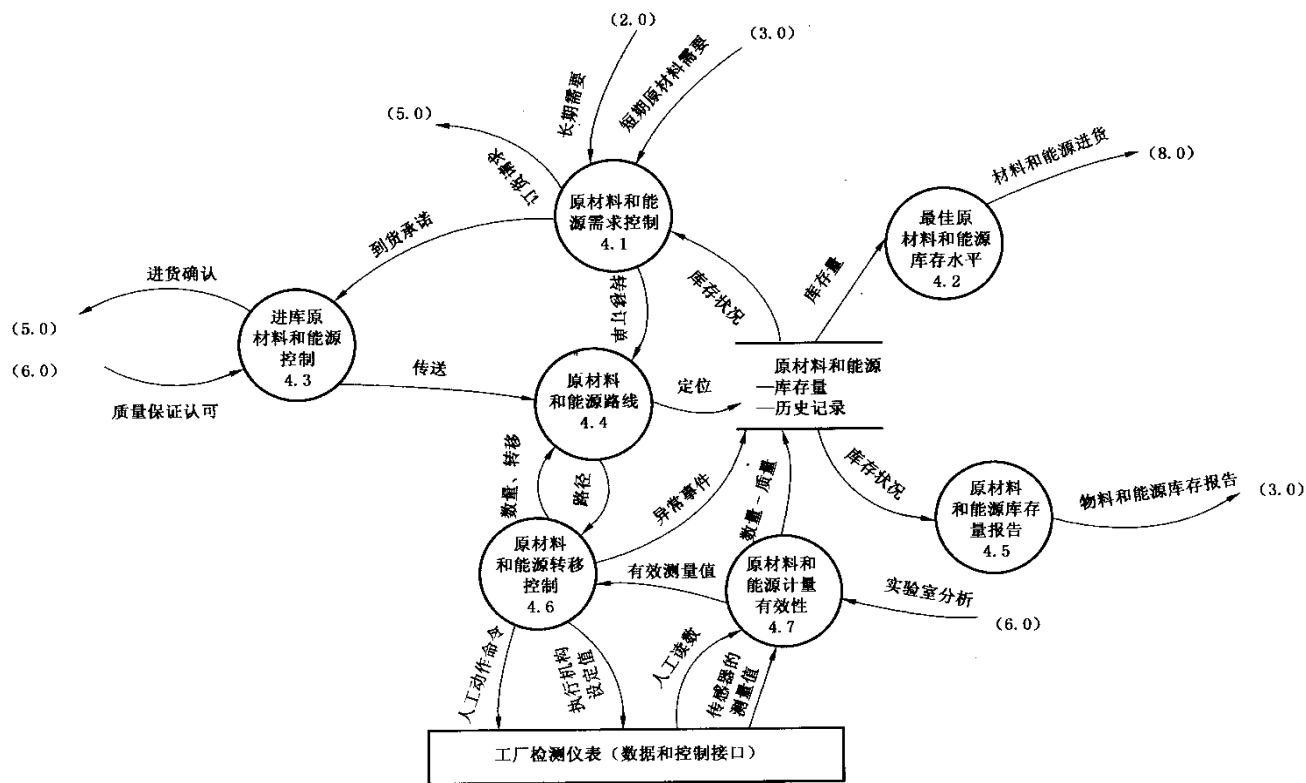


图 D.23 4.0 物料和能源控制

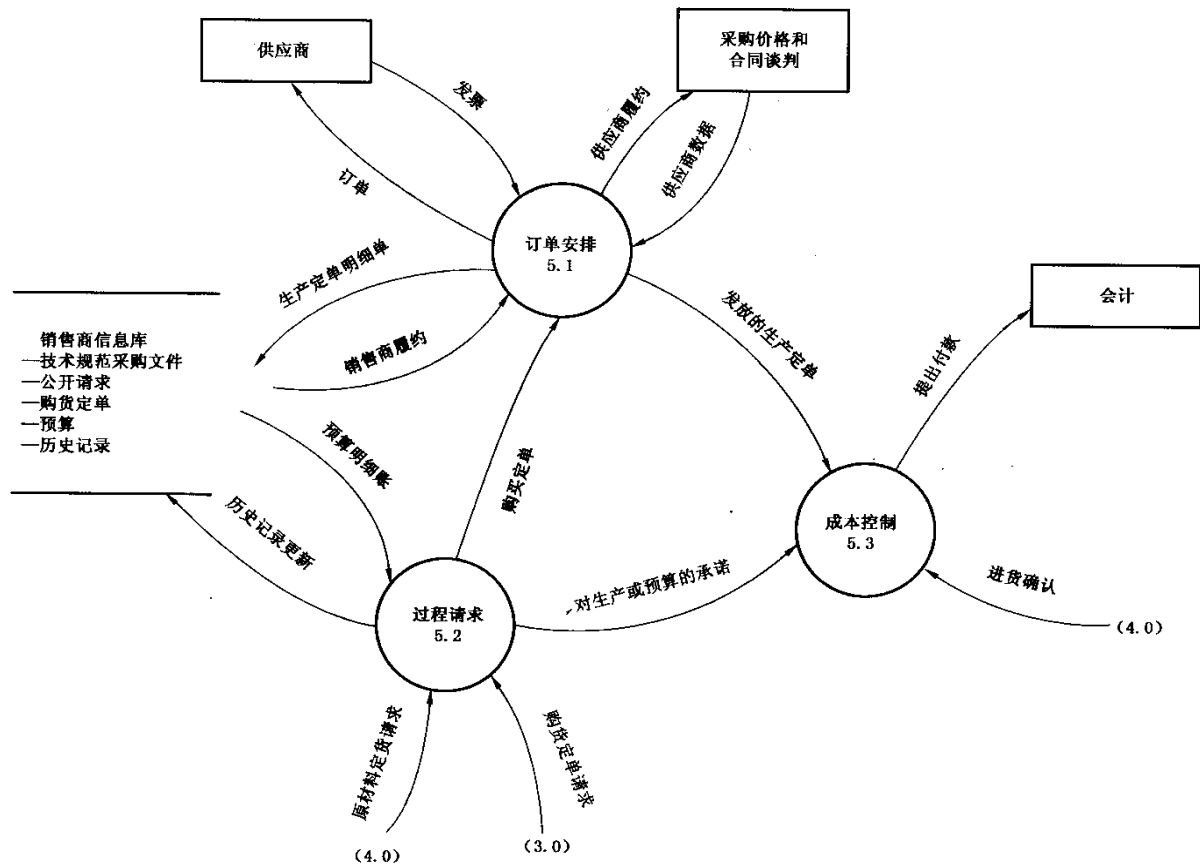


图 D.24 5.0 采购

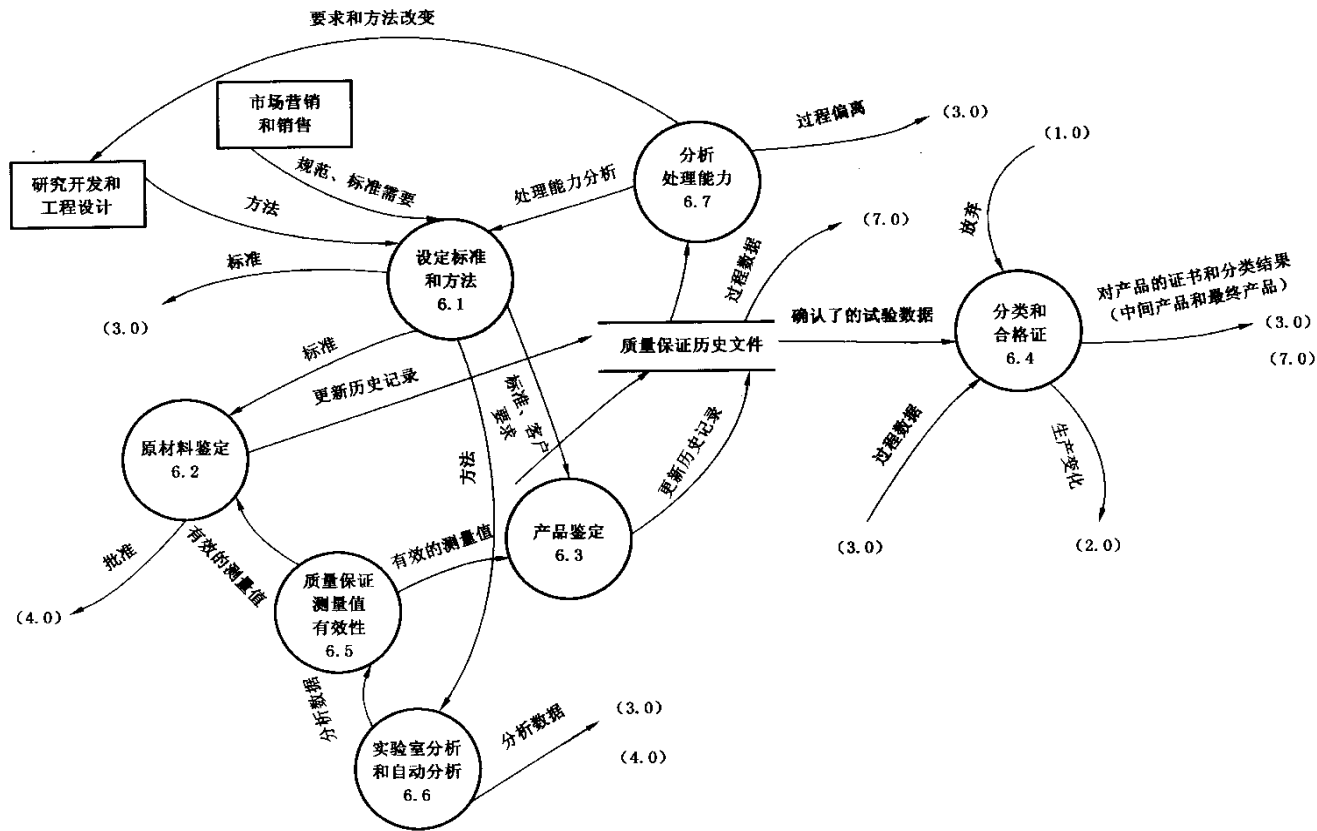


图 D.25 6.0 质量保证

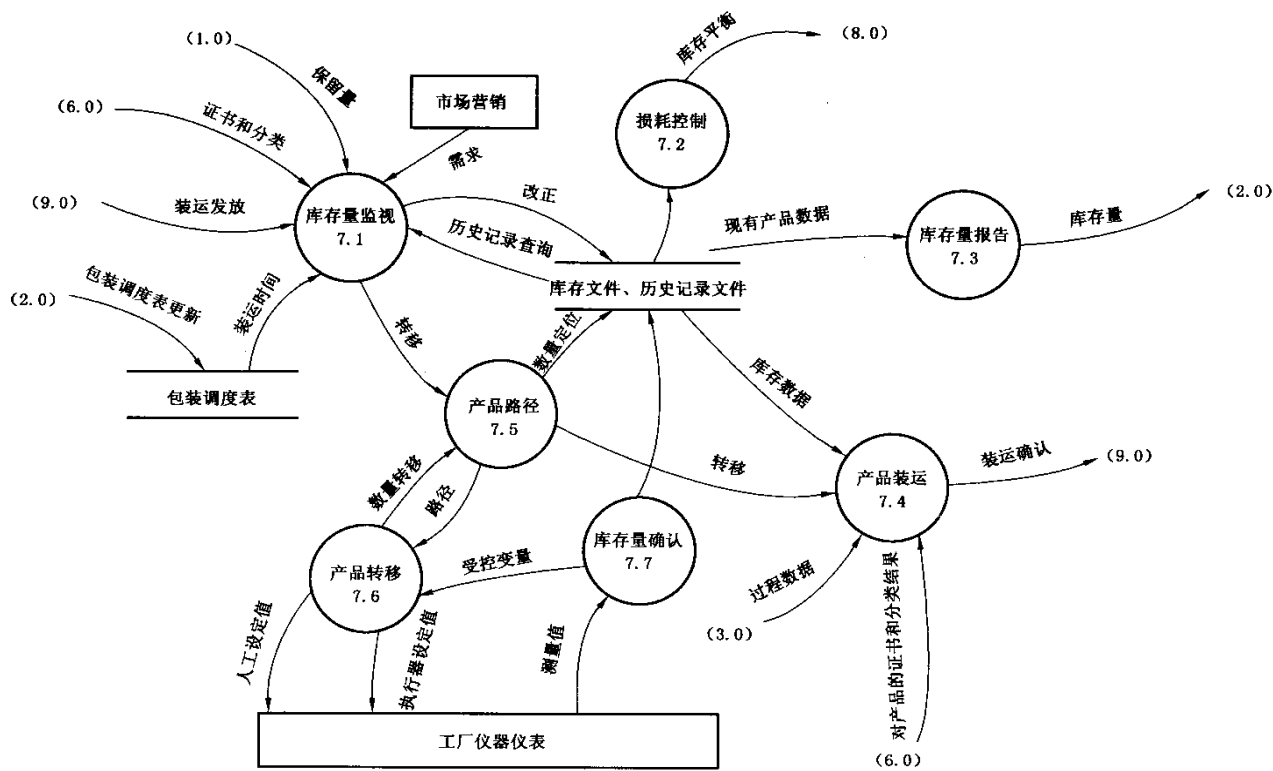


图 D.26 7.0 产品库存量

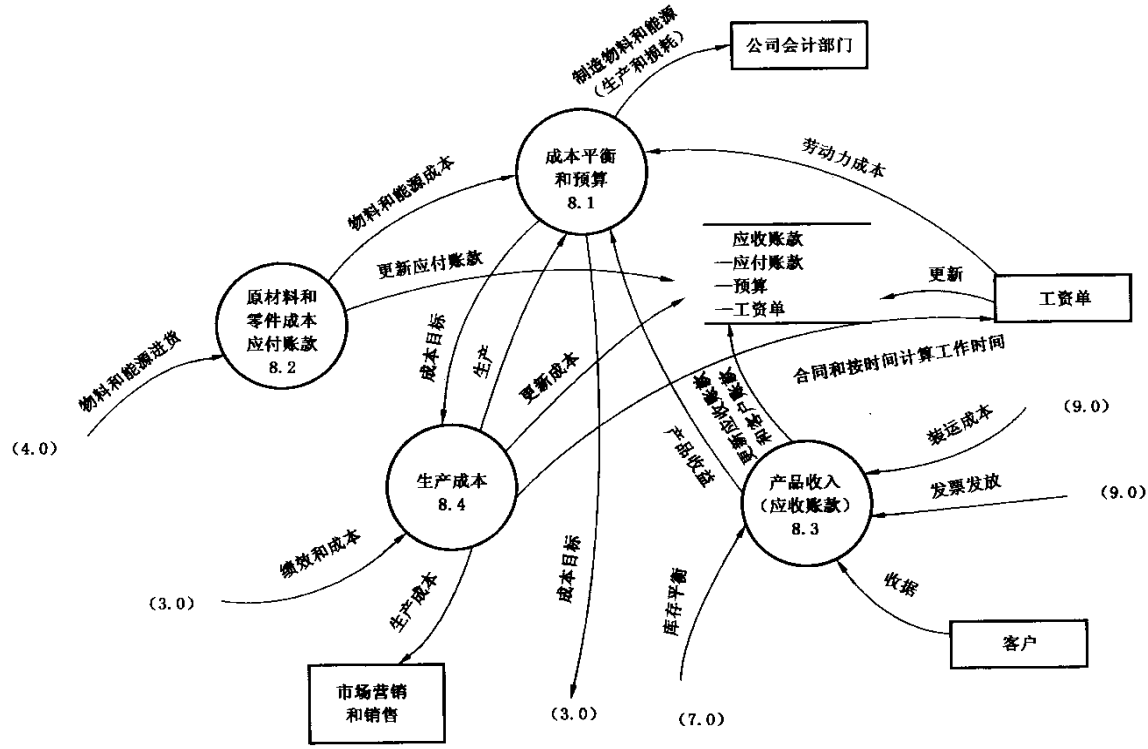


图 D.27 8.0 成本核算

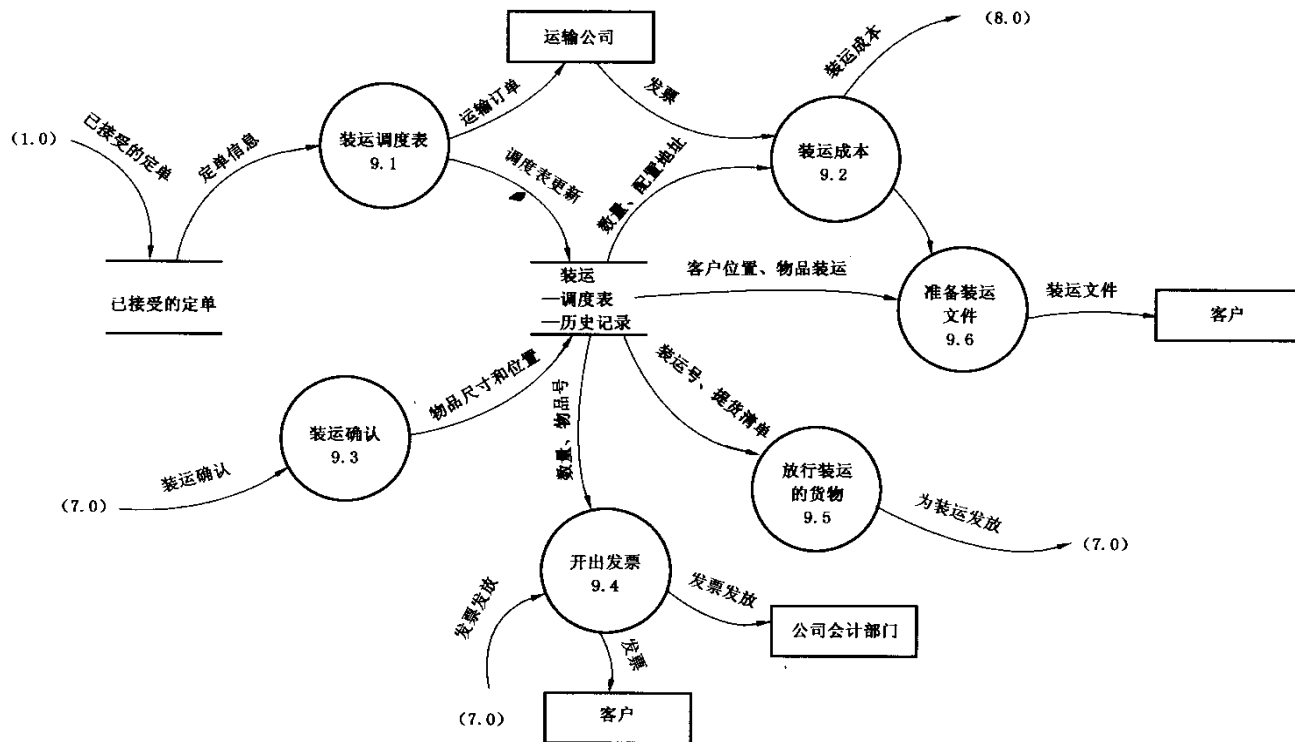


图 D.28 9.0 产品发运管理

表 D.12 信息流任务与调度和控制层任务的相关性

数据流图列表		调度和控制层列表	
图号和位置	标 题	表号和表目	标 题
图 D.16 任务 1.0	订单处理	表 D.6、D.7 表目 I(2)	生产调度
图 D.16 任务 2.0	生产调度	表 D.6、D.7、D.8 表目 I(1-3,5) 表 D.6、D.7、D.8 表目 I(1,3)	生产调度
图 D.16 任务 3.0	生产控制	表 D.6、D.7、D.8 表目 I(2) 表 D.9 表目 II 表 D.10 表目 II	区域优化 控制执行 控制执行
图 D.16 任务 4.0	原材料控制	表 D.6、D.7 表目 I(4) 表目 III (6,7)	最优库存水平 采购订单入账
图 D.16 任务 5.0	采购	表 D.6、D.7 表目 III(6,7)	采购订单入账
图 D.16 任务 6.0	质量保证	表 D.6、D.7、D.8 表目 III(9) 表 D.6、D.7、D.8 表目 III(8)	质量控制文件 统计质量分析和控制功能
图 D.16 任务 7.0	产品库存量控制	表 D.6、D.7 表目 I(4) 表目 III(8)	优化库存水平 半成品库存量
图 D.16 任务 8.0	产品成本核算	表 D.6、D.7 表目 III(6-8) 表 D.6、D.7、D.8 表目 III(4,6) 表 D.10 表目 III(3) 表 D.10 表目 III(3)	生产和原材料、能源和备件 使用数据加上库存数据
图 D.16 任务 9.0	产品发运管理	表 D.6 表目 III(1B,2B) 表 D.6、D.7、D.8 表目 III(8)	产品库存与生产状态和 数据

表 D. 12(续)

数据流图列表		调度和控制层列表	
图号和位置	标 题	表号和表目	标 题
图 D. 17 任务 1.1	生产预测	表 D. 6, D. 7, D. 8 表目 I (1)	基本生产调度
图 D. 17 任务 1.2	档案库	表 D. 6, D. 7, D. 8 表目 I (1)	基本生产调度
图 D. 17 任务 1.3	订单登记	表 D. 6, D. 7, D. 8 表目 I (1)	基本生产调度
图 D. 17 任务 1.4	生产订单	表 D. 6, D. 7, D. 8 表目 I (1)	基本生产调度
图 D. 17 任务 1.5	订单接受	表 D. 6, D. 7, D. 8 表目 I (1)	销售协调
图 D. 18 任务 2.1	处理生产 订单	表 D. 6, D. 7, D. 8 表目 I (1,2)	生产调度
图 D. 18 任务 2.2	处理生产 订单	表 D. 6, D. 7, D. 8 表目 I (1,2)	库存管理
图 D. 18 任务 2.3	处理生产 订单	表 D. 6, D. 7, D. 8 表目 I (4)	基本生产调度
图 D. 18 任务 2.4	处理生产 订单	表 D. 6, D. 7 表目 I (1-3,5) 表 D. 6, D. 7, D. 8 表目 I (1,3)	生产调度
图 D. 19 任务 3.1	过程支持工程	表 D. 6, D. 7, D. 8 表目 III (8)	工程设计功能
图 D. 19 任务 3.2	维护	表 D. 6, D. 7, D. 8 表目 I (3) 表目 III (10) 表 A. 7—VIII 表目 I (1)	维护 调度 维护数据 中间生产调度表
图 D. 19 任务 3.3	运行控制	表 D. 6, D. 7, D. 8 表目 I (2) 表 D. 9 表目 II 表 D. 10 表目 II	区域优化 控制执行 控制执行
图 D. 19 任务 3.4	运行计划	表 D. 6, D. 7, D. 8 表目 I (1,3)	生产调度
图 D. 20 任务 3.1.1	项目管理	表 D. 6, D. 7, D. 8 表目 III (8)	工程设计功能

表 D.12(续)

数据流程图列表		调度和控制层列表	
图号和位置	标 题	表号和表目	标 题
图 D.20 任务 3.1.2	设备和过程设计修改		
图 D.20 任务 3.1.3	工程专家		
图 D.20 任务 3.1.4	标准和方法		
图 D.20 任务 3.1.5	项目成本控制		
图 D.20 任务 3.1.6	过程分析和项目详细设计		
图 D.20 任务 3.1.7	设备改建		
图 D.20 任务 3.1.8	制图归档		
图 D.21 任务 3.2.1	维护计划	表 D.6,D.7,D.8 表目 I (3) 表目 III (10) 表 D.6,D.7,D.8 表目 I (1)	维护调度 维护数据 中间生产调度表
图 D.21 任务 3.2.2	成本控制	表 D.6,D.7 表目 III (10,11) 表 D.6,D.7,D.8 表目 III (6,10)	成本报告
图 D.21 任务 3.2.3	备件	表 D.6,D.7 表目 I (4) 表目 III (6)	采购
图 D.21 任务 3.2.4	人员调度	表 D.6,D.7,D.8 表目 III (10)	人事功能
图 D.21 任务 3.2.5	文档编制	表 D.6,D.7 表目 III (10) 表 D.6,D.7,D.8 表目 III (6)	维护数据
图 D.22 任务 3.3.1	运行监视	表 D.6,D.7 表目 I, III 表 D.6,D.7,D.8 表目 I, III	维护数据

表 D. 12(续)

数据流图列表		调度和控制层列表	
图号和位置	标 题	表号和表目	标 题
图 D. 22 任务 3. 3. 2	运行成本控制	表 D. 6, D. 7 表目Ⅲ 表 D. 6, D. 7, D. 8 表目Ⅲ(4, 6—10)	维护数据
图 D. 22 任务 3. 3. 3	物理过程控制	表 D. 9 表目Ⅱ 表 D. 10 表目Ⅱ	维护数据
图 D. 22 任务 3. 3. 4	操作测量值确认	表 D. 9 表目Ⅱ 表 D. 10 表目Ⅱ	维护数据
图 D. 22 任务 3. 3. 5	设备监视	表 D. 6, D. 7 表目Ⅲ(10) 表 D. 6, D. 7, D. 8 表目Ⅲ(1) 表 D. 9 表目Ⅱ(1) 表 D. 10 表目Ⅱ(2) 表目Ⅳ	维护数据 中间生产调度表 突发事件响应 可靠性保证 突发事件响应 可靠性保证
图 D. 22 任务 3. 3. 5	生产平衡和优化	表 D. 6, D. 7 表目Ⅰ 表 D. 6, D. 7, D. 8 表目Ⅰ(2) 表 D. 9 表目Ⅱ(2)	生产 优化
图 D. 23 任务 4. 1	原材料和能源需求控制	表 D. 6, D. 7 表目Ⅰ(4) 表目Ⅲ(6) 表 D. 6, D. 7, D. 8 表目Ⅲ(6) 表 D. 9 表目Ⅲ(3) 表 D. 10 表目Ⅲ(3)	原材料采购 原材料使用数据
图 D. 23 任务 4. 2	库存量平衡		
图 D. 23 任务 4. 3	进库原材料路径		

表 D. 12(续)

数据流图列表		调度和控制层列表	
图号和位置	标 题	表号和表目	标 题
图 D. 23 任务 4. 4	物料路径		
图 D. 23 任务 4. 5	库存报告		
图 D. 23 任务 4. 6	物料转移控制		
图 D. 23 任务 4. 7	原材料计量有效性		
图 D. 24 任务 5. 1	订单安排	表 D. 6, D. 7 表目 1(4)	采购
图 D. 24 任务 5. 2	过程请求		
图 D. 24 任务 5. 3	成本控制		
图 D. 25 任务 6. 1	设定标准和方法	表 D. 6, D. 7 表目Ⅲ(9) 表 D. 6, D. 7, D. 8 表目Ⅲ(8)	质量控制分析
图 D. 25 任务 6. 2	原材料鉴定		
图 D. 25 任务 6. 3	产品鉴定		
图 D. 25 任务 6. 4	分类和合格证		
图 D. 25 任务 6. 5	质量保证测量值确认		
图 D. 25 任务 6. 6	实验室分析和自动分析		
图 D. 25 任务 6. 7	分析处理能力		
图 D. 25 任务 7. 1	库存量监视	表 D. 6, D. 7 表目 I (4) 表目Ⅲ(8) 表 D. 6, D. 7, D. 8 表目Ⅲ(6) 表 D. 9 表目Ⅲ(3) 表 D. 10 表目Ⅲ(3)	产品库存量

表 D. 12(续)

数据流图列表		调度和控制层列表	
图号和位置	标 题	表号和表目	标 题
图 D. 26 任务 7.2	损耗控制		
图 D. 26 任务 7.3	库存量报告		
图 D. 26 任务 7.4	产品装运		
图 D. 26 任务 7.5	产品路径		
图 D. 26 任务 7.6	产品转移		
图 D. 26 任务 7.7	库存量确认		
图 D. 27 任务 8.1	成本平衡和预算	表 D. 6 表目Ⅲ(2C) 表 D. 6, D. 7 表目 1(4) 表 D. 6, D. 7 表目Ⅲ 表 D. 6, D. 7, D. 8 表目Ⅲ(4, 6—10) 表 D. 9 表目Ⅲ 表 D. 10 表目Ⅲ	成本报告
图 D. 27 任务 8.2	原材料和零件(成本和应付账款)		
图 D. 27 任务 8.3	产品收入(应收账款)		
图 D. 27 任务 8.4	生产成本		
图 D. 28 任务 9.1	装运调度表	表 D. 6, 表目Ⅲ(1B, 2B) 表 D. 6, D. 7 表目 I 表 D. 6, D. 7 表目Ⅲ(8) 表 D. 6, D. 7, D. 8 表目Ⅲ(6) 表 D. 9 表目Ⅲ(6) 表 D. 10 表目Ⅲ(3)	产品库存和可用性 生产调度 产品库存和可用性 产品库存和可用性 产品库存和可用性 产品库存和可用性

表 D. 12(续)

数据流图列表		调度和控制层列表	
图号和位置	标 题	表号和表目	标 题
图 D. 28 任务 9. 2	装运成本		
图 D. 28 任务 9. 3	装运确认		
图 D. 28 任务 9. 4	开出发票		
图 D. 28 任务 9. 5	装运发放		
图 D. 28 任务 9. 6	准备装运文件		

附录 E

(资料性附录)

PRM 与 MESA 国际模型和 GB/T 20720 模型的相关性

E.1 对相关性的需要

本部分中对调度和控制层次的说明,直接取自 Purdue 的 CIM 参考模型中的说明。如前所述,在文献中有许多这样的说明。根据作者的观点和他们所代表的组织,所有这些说明都有某些不同之处。因而有必要对这些不同的假定予以合理化处理。本附录就是处理本部分中用到的这些假定。

采用比较广泛的说明是由 MESA 国际所开发的(MESA 国际是制造控制领域中经销商的联合组织)。出版物(MES functionality and MRP to MES Data Flow Possibilities)(MES 功能和 MRP 到 MES 的数据流可能性)发展和描述了第 3 层的功能清单。本部分的第 3 层功能和相应的 MESA 国际的命名将在下面给出,并在每种情况下参照 PRM 中的相应功能(见参考文献)。

E.2 资源配置和控制

资源配置和控制 MESA 模型中称为资源配置和状态。这些功能在 PRM 中通过 Function 3.0, 生产控制;特别是,Function 3.2,运行控制;以及 Function 3.3,运行计划加以处理。见 PRM 中的 6.3.2 和 6.3.3 及表 D.11。

E.3 分派生产

分派生产在 MESA 模型中称为分派生产单元。这些功能在 PRM 中是通过建立即时生产调度表(如 5.1.2 中所述)并通过 5.2.1 列出的相同功能加以处理的。

E.4 数据收集和采集

PRM 在附录 D,表 D.4,条目Ⅲ,“工厂协调和运行数据报告”中包括了这项功能。它在层次结构每一层中的可应用性在 PRM 的表 D.6 至表 D.10 中给出。

(译注:PRM 为 Purdue Reference Model 的简写。)

E.5 质量管理

PRM 包括本部分 6.6 中的质量保证功能,和 PRM 的表 D.11、图 D.25 的条目 6.0 及其附属功能。

E.6 过程管理

PRM 基于其控制执行的概念定义过程管理功能,通过层次结构的第 1 层和第 2 层的控制应用功能完成生产调度和其他上层命令(PRМ 的表 D.9 和表 D.10)。

系统和设备状态的相应数据报告通过上述表的条目Ⅲ.4、人/机接口服务来处理。

E.7 生产跟踪

生产跟踪在 MESA 模型中称为产品跟踪和谱系。在 PRM 中,对层次模型的第 3 层及更低层,这种功能在条目 I (生产调度)和条目Ⅲ(系统协调和运行数据报告)之间是分开的。在数据流模型中,它表示于条目 2.0 和 3.0 中,尤其是条目 2.1 以及 3.2 和 3.3。

E.8 绩效分析

可以看到,类似于 MESA 国际的许多其他成员,PRM 是通过规定的各项功能的混合来处理这项功

能的。这里我们考虑系统协调和控制(PRM的表D.4和表VIII至表X的条目Ⅲ);控制执行(条目Ⅱ);以及系统可靠性及可用性保证(条目Ⅳ)。

E.9 运行和细节调度

就PRM而言,这项功能可视为从MESA国际的功能5.2.1(资源配置和控制)和5.2.2(分派生产)来的大多数任务的组合,并且可能包括PRM在这些位置列出的功能。

E.10 文件控制

在PRM内,这里所指的文件控制是下面二者的组合,其一为工厂协调和运行数据记录其二为(针对文件数据收集和报告准备的)系统可靠性及可利用保证。它可能涉及产品调度和文件使用的控制执行,以保证可靠的工厂运行,也可能涉及相应的数据流运行。

E.11 劳动力管理

尽管制造工厂内的大多数人员功能涉及人员输入,因而人员管理可视为外部实体,并且对PRM和本部分而言是外部的。但是在MESA国际功能中特别提到的那些实体对所有人来说又像是自动化的,因而要将人员管理包括在工厂协调和操作数据报告的层次模型功能内(表D.4条目Ⅲ和表D.8至表D.10的附属清单)。

E.12 维护管理

在PRM中,维护管理是通过系统可靠性和可用性保证的层次类别实现的,并利用了图10.0(维护管理)的数据流表(原始PRM表中的图3.2)。

E.13 GB/T 20720 模型

GB/T 20720设备层次模型为本身就有严格功能性的PRM层次模型添加了一层应用实施的色彩。目前的模型尤其适用于大型工厂,如附录D的图D.5至图D.10所示。

已对PRM图D.4作了改动,与原先发布的不同,显示了生产调度和管理信息系统与控制计算和控制执行之间的不同划分方法。现在这种划分表现在第3层和第4层之间,基于计划内对Purdue模型的改变,它也是ISA SP95委员会的分析结果。

PRM中的子功能3.2(维护)包含在GB/T 20720模型中,是作为一种单独的主功能(10.0,维护)而存在的。这是为了简化(讨论和相关图中)对第3~4层划分的表示。

附录 F

(资料性附录)

系统、资源、能力、产能和时间

F.1 引言

本附录提供取自系统理论的一些基本概念,有助于澄清能力和产能概念之间的区别。

虽然孤立的(或封闭的)系统的概念已在机械学、物理学和化学领域隐式的或显示地用了好几个世纪,通用系统理论最初是由路德维希·冯·贝尔塔拉非于1937年提出的。星体和行星运动最初都是用孤立系统模型解释的,类似地,原子模型和薛定谔方程、热力学第二定律或黑体温度概念也是用孤立系统解释的。此外还有其他许多例子。

通用系统理论隐式的或显示地用作生物学、自然科学和工程领域所有复杂系统或实体的分析或设计的基础。类似地,组织科学和经营管理也基于相同的基本概念。

有关通用系统理论及其在复杂管理和各种学科中的应用,已出版了数百种书。在参考文献中有选择地列出一些主要出版物。

通用系统理论也隐式的或显示地作为诸如 IDEF0、Merise 等大多数分析、设计和建模方法的基础。

因此,本附录提供产能和能力概念的概述和解释,它们与系统理论以及一些现有的或正在制定中的制造标准有关。

F.2 对系统的一些定义

F.2.1 从法国拉鲁斯大百科全书查到的定义

- 一种有组织的元素的复合体。这种观点的考虑角度是以统一方式工作的一个整体的内部关系。
- 为达到给定目的而安排的一组工具和手段。
- 由各种元素组成的、为共同完成一项给定功能而安排的设备。

F.2.2 通用系统理论的先驱者论述的定义

- 一组元素复合体的相互关系(Ludwig Von Bertalanffy)

注:复合体应理解为与单个元素相对照的几个元素(通常有很多)的集合。

为一个给定目的而组织在一起的有动态相互关系的一组元素(由 C. W. churchman 引用的 J. de Rosnay)。

- 一组零件,它们协调地工作以达到一组目标(C. W. churchman)

F.2.3 从标准化领域得出的定义

- 为给定目的而组织在一起的一批现实世界物件或事项的集合(GB/T 18757)

在本附录中采用最后一个定义。

F.3 与系统理论有关的一些概念

F.3.1 论域

- 有潜在兴趣的所有现实世界的对象(ISO 10303-12)。
- 属于现实世界某一领域的具体或抽象事物的汇集,并按其对系统的重要性而加以选择(摘自 GB/T 19114.1)。

一些实体的汇集。这些实体曾经存在,现在存在,或总是在现实世界或用模型描述的感兴趣的假想世界中的被选择部分存在(CEN ENV 12204)。

这三种定义几乎是相同的。尤其是,GB/T 19114.1 定义是从第三个定义改编的,这是因为在

GB/T 16656中并不象 CEN ENV 12204 那样论述“实体”。类似地,前两个定义未曾论述在第三个定义中所谓的假想世界。这样,第三个定义中提供的精确性对强调建模要用于预期的系统和现有的系统是很重要的。在开发新系统的过程中,现实世界必须既包括早已存在的事物也应包括新系统一旦运行预期成为现实世界一部分的事物。

第二个定义(以及第三个)强调论域是建模者或开发者自行选择的结果。

F.3.2 系统环境

- 所有不属于系统本身的论域。
- 系统环境是在系统之外的那部分现实世界,因而不能由系统(或其控制系统)全部控制。

注:系统理论专家往往用术语“驱动系统”代替“控制系统”。

- 系统环境是系统不能控制的那部分现实世界,但是,它可影响系统,或系统本身受影响或改变(包括这种改变所产生的结果)。

第一个定义是最简单的定义。另外两个定义强调环境会对它有影响(见下面对约束条件的说明),而系统本身也会对其环境有影响,尤其是通过改变一部分系统来影响环境(例如将原材料和/或部件变换成产品和/或其他部件)。详见开放式系统。

F.3.3 孤立系统(封闭系统)

假定与其环境没有任何相互作用的一种系统。

用‘孤立的’这个术语代替‘封闭的’这个术语源自自然科学。事实上,完全孤立的系统是纯抽象的,实际上是不存在的(亦即,这样一种系统是无可观测的)。尽管如此,这种孤立系统概念对支持许多自然科学中的模型是必需的,如支持黑体理论、热力学第二定律、原子的量子模型(薛定谔方程,天体力学等等)。

F.3.4 开放系统

一种系统,它通过约束条件实现环境对它的影响并通过改变环境来影响环境(将输入变换成输出)。

对企业唯一适用的系统是开放系统。很显然,制造系统如果不是开放的,它是没有任何意义的。孤立系统不能生产。

F.3.5 目标,目的,约束条件

- 一个系统是受其环境约束的(除了孤立系统外)。
- 此外,对任何系统都赋予一个目的(GB/T 18757 定义)或使命。这个目的转化为目标。
- 这些目标可以由内部提供的(例如通过决策子系统)或由环境施加的(或两者同时存在)。不管怎样,从它们被定义和形式化的那一刻起,它们就成为系统不能对其控制的数据。它们是约束条件的一部分。

F.4 系统的元素(部件)

通常,一个系统(从最高层到最基本层)是由许多子元素或子系统组成的。

注:例如,物理(或操作)系统,决策系统,信息系统,控制系统,采购系统,维护系统,调节系统。

至少需要有两个子系统:

- 物理(或操作的)系统;
- 控制系统。

在分解的最低层(基本层),物理系统包括实现有关活动所需要的操作资源,而控制系统包括用来控制和监视物理系统的资源。

注:例如,对于给定某种细节的层次和某种给定的建模选择,一台铣床可认为是物理系统,而其操作者可认为是一个铣削系统的控制系统。其他建模选择和层次的细节可依此类推。

F.5 生产系统的模式及到 IDEF0 的映射

F.5.1 生产系统的模式

在控制系统控制下,资源将原材料和/或部件变换成新部件和/或制成的产品。

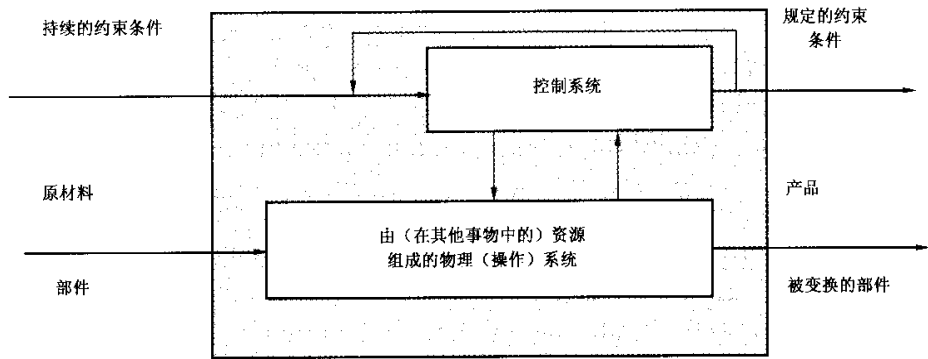


图 F.1 生产或制造系统

这样，一个生产系统是由一组活动表示的，这些活动是通过其资源（它们本身受控制系统控制）作用于环境上，以改变环境（提供的产品和部件，规定的约束条件），而环境本身又影响（持续的约束条件）于所涉及的系统。这种变换是系统行为的特征元素之一。

F.5.2 IDEF0 和系统方法

IDEF0 活动图就是系统的某些活动和/或其子系统某些活动的表示方法：

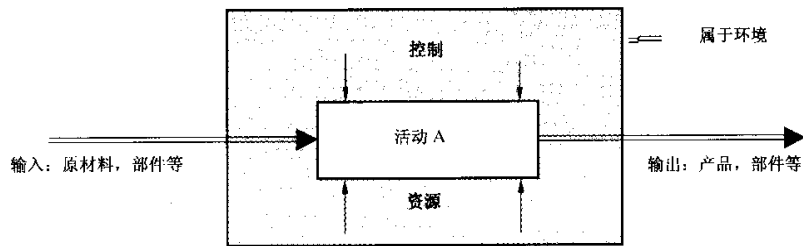


图 F.2 IDEF0 活动图

系统的行为描述为由资源完成的一组活动，以实现对环境的变换。

F.6 资源

F.6.1 资源的一般定义（来自 F. Vernadat）

- 一种实体（人或技术的），当它可供利用时，可用于完成给定的一类任务。
- 一种资源可通过以下特征表示：

- 能力
- 产能
- 可用性

F.6.2 GB/T 19114.1 的资源定义

可供企业支配以生产物品和提供服务的任何设备、工具和手段。

这个定义来自（涉及生产和制造系统的）MANDATE(GB/T 19114.1)项目的论域的通用定义。

F.7 能力、产能

F.7.1 能力

- 本质上是一种功能的和定性的概念
- 这有二方面：

——提供的能力(通过一种资源)

——需要的能力(通过一种活动)

- 定义

——能完成给定活动的特性(GB/T 19114.1)

——执行某种任务的能力(F. Vernadat)

F.7.2 产能

- 严格地说是一种定量概念。

- 两方面:

——提供的产能(通过某种资源)。

——需要的产能(通过某种活动)。

- 定义:

——一种资源可在单位时间内处理的产品(或部件)数量的度量(取自 F. Vernadat)。

——对资源性能的度量,考虑资源能够提供产品(或部件)的数量或能够对原材料(或部件)进行处理的数量。

F.7.3 能力和产能对比

能力在本质上是一种功能的概念。它有时可包括定量的特性或属性。在这种情况下,定量的方面只表述能力方面的某些必要的精确性。

注:例如,零件尺寸特征或一台铣床铣削能力的精度特征。

产能严格地说是一种定量概念,它表征资源在完成其活动过程中的性能。

注:例如,由资源在单位时间内提供的产品数量。

有可能为了某种建模目的,把资源的产能看作是资源能力的特性之一。尽管如此,这种情况必须避免,以免出现任何混淆。但是相反的提法(能力作为产能的一种特性)是绝不可能的。

F.7.4 提供的能力和要求的能力对比

本条的每种表述,都适用于能力或产能(即使只提到能力)。

由资源提供的一组能力是资源的一种特性(先验数据)。在起始点,这种能力与任何活动无关。以相同的方式,活动所需要的一组能力也是该活动的一种特性。在起始点,不存在与这种活动有关的资源。

系统是由资源与活动的联合构成的,其中的活动对应于特定应用(例如,生产或调度应用)环境中的控制。

示例:

——一个空闲的喷漆机器人只是一种资源,也许是可用的。尽管如此,它存在,而它的存在(以其所有的能力和产能)有可能考虑在调度应用中。

——无任何资源(人或机器人)去完成其功能的喷漆活动是一种概念,仅当这种活动与喷漆操作的某种资源相关联时才成为实际的活动。调度应用能使这种概念与操作系统环境内的给定资源相关联。

——作为资源的喷漆机器人不是一种系统。喷漆活动仅是一个概念。

——在特定的控制下,正在喷漆的喷漆机器人是一个喷漆系统。

在大多数场合,给定活动所需要的能力只是由资源(它与系统中的这种活动有关)所提供的能力的子集。当差别太大时,资源不能充分利用。

另一方面,如果资源不能提供活动所需要的所有能力,就不能生产,不能制造(这种资源应由一种更有能力的资源替代)。因此系统也不存在,不能运行。

有时,由一种资源提供的产能大于与该资源相关联的活动所需要的产能。在大多数情况下,这二种产能是相当的。尽管如此,如果出于某种理由(故障或任何其他事情),与某种给定活动相关联的资源不能提供该项活动所需的所有产能,往往需要降低生产。系统在一种降低了的工作方式下运行(问题是:这种降低了的工作方式是否能被接受?)

F.8 时间

时间至少包括两个方面：

- 持续时间，它用于表达任何预期的或过去的时间消耗；
- 时刻，它用于定位或标记任何过去的、现在的或预期的事件。

理论上，时间适合于 V.1 中给出的为任何资源所作的定义。例如，有些持续时间可以设想成“企业生产物品和提供服务的一种手段”。尽管如此，从以下方面考虑，时间概念与资源概念有很大不同。

- 时间是系统环境的一个部件。系统也许可以控制其某些活动的一些内部持续时间，但是系统不能控制时刻、或环境内的外部持续时间。系统不能控制时间。时间是不变的约束条件。

- 时间也是(所考虑系统的)不同部件和/或子系统之间相互关系的一种元素。尤其是，标记系统中一个活动结束的时刻也许与触发起动或结束系统中的其他活动相关联。

考虑到这些原因，时间不能作为一种资源处理。应将它作为一种约束条件和/或一种关系处理，这有助于系统不同部件之间的关联(例如，一种资源与一种活动)。

F.9 如何处理系统中的设施

通常，设施这个术语包括压缩空气、电力、能源、润滑剂等等。

- 提供设施的设备可视为这样的系统或子系统，它们有自己的输入、输出，有自己的资源和驱动系统的。

- 设施也可视为不同系统的输入或输出，或作为它们所提供的资源的部件(从而，设备的消耗成为资源的寿命、维护和使用的元素)。

参 考 文 献

- [1] BALDRIGE, Malcolm, 1996 Award Criteria(1996 大奖准则), National Institute of Standards and Technology(美国标准技术研究院), US Department of Commerce(美国商务部).
- [2] BERTALANFFY, Ludwig von, General System Theory(系统总论), Georges Braziller, NY (1968).
- [3] BROWN, Mark Graham, How to Interpret the Malcolm Baldrige 1995 Award Criteria(如何解释鲍德里奇 1995 大奖准则), Malcolm Baldrige National Quality Award 1995 & 1996 Award Criteria(1995 鲍德里奇全美优质奖和 1996 大奖准则), Malcolm Baldrige National Quality Award(鲍德里奇全美优质奖), National Institute of Standards and Technology, US Department of Commerce.
- [4] CHURCHMAN, C. W., The Systems Approach(系统法), Dell Publishing Company (1968).
- [5] COX III, JAMES F., BLACKSTONE Jr., JOHN H., APICS Dictionary Ninth Edition (APICS 词典第 9 版), APICS -The Educational Society for Resource Management(美国资源管理教育协会), Alexandria VA. ISBN 1-55822-162-X(1998).
- [6] DEMARCO, T., Structured Analysis and System Specification(结构化分析和系统规范), Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, NJ (1978).
- [7] DOUMEINGTS, G., et al., Computers in Industry 42(工业用计算机), pp. 245-263 (2000).
- [8] KLIR, G. J., An Approach to General System Theory(一般系统理论方法), Princeton, NJ (1968).
- [9] MESA International, MES Functionality and MRP to MES Data Flow Possibilities - White Paper Number 2(MES 国际联合会, MES(制造执行系统)功能和 MRP 到 MES 数据流的可能性-白皮书 2) (1994).
- [10] MOTARD, R., BLAHA, M., BOOK, N., FIELDING, J., "Process Engineering Databases - from the PDXI Perspective(过程工程数据库-来自 PDXI 的观点)," Foundations of Computer-Aided Process Design (FOCAPD)(计算机辅助过程设计国际会议), American Institute of Chemical Engineers(美国化学工程师学会), New York, NY (1994).
- [11] PAMPEL, Albert, Information Flow Model of a Generic Production Facility(一般生产企业的信息流模型), The Foxboro Company, Foxboro, MA (1986).
- [12] PDXI - The Process Data eXchange Institute (PDXI) represents an initiative of the Computing and Systems Technology (CAST) Division of the American Institute of Chemical Engineers[PDXI(过程数据交换学会)声称开创了美国化学工程师学会计算和系统技术分部], New York, NY.
- [13] SITTON, O., MOTARD, R., BLAHA, M., GOLDSTEIN, B., HENDRICK, J., FIELDING, J., "The Road To A Common Byte(通向公共字节之路)", Chemical Engineering(化学工程), September (1994). [Contains a list of published references related to PDXI(包含与 PDXI 有关的已出版的参考书目列表).]
- [14] VERNADAT, E. B., Enterprise Modelling and Integration(企业建模和集成), Chapman and Hall (1996).

- [15] WILLIAMS, T. J. , The Purdue Enterprise Reference Architecture - A Technical Guide for CIM Planning and Implementation(普渡企业参考体系结构- CIM 计划和实施技术指导), ISA, Research Triangle Park, NC (1992).
 - [16] WILLIAMS, T. J. (Editor), A Reference Model for Computer Integrated Manufacturing (CIM)(计算机集成制造参考模型), A Description From the Viewpoint of Industrial Automation, Minutes, CIM Reference Model Committee, International Purdue Workshop on Industrial Computer Systems(来自工业自动控制、会议记录、CIM 参考模型委员会、工业计算机系统国际普渡工作小组观点的描述), Purdue University(普渡大学), West Lafayette, IN (1988) Instrument Society of American(美国国家仪表协会), Research Triangle Park, NC (1989). While out of print at ISA, the complete document is available at(尽管 ISA 已售完,完整的文档可从以下网址得到):
<http://www.pera.net/Pera/PeraReferenceModel/ReferenceModel.html>
-